Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Carrera de Ingeniería de Software

1ASI0729

Desarrollo de Aplicaciones Open Source

NRC

7737

Informe del Trabajo

Docente

Ivan Robles Fernández

Equipo

CodeBrokers

Proyecto

VitaLink

Código - Apellidos y Nombres
U202418623 - Contreras Panuera, Fernando Fabrizio
U202120011 - Martinez Gaona, Pablo
U202411378 - Quiliano Motta, Kirk Douglas
U202312348 - Said Conde, Yazid
U20211F962 - Vargas Manchinelli, Deiby Juan

Período 202620

septiembre 2026

Registro de Versiones del Informe

Registro de Versiones del Informe

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
v0.1.0	2026-08-28	Contreras Panuera, Fernando Fabrizio	Configuración inicial del repositorio, creación de la estructura de carpetas, archivos base y configuración del motor de Pandoc para exportación a PDF.
v0.2.0	2026-08-29	Said Conde, Yazid	Incorporación de la descripción de la startup, análisis de la problemática con framework 5W2H, definición de segmentos objetivo y referencias bibliográficas.
v0.3.0	2026-08-30	Contreras Panuera, Fernando Fabrizio	Configuración del frontmatter del reporte, estructuración de la portada y actualización de la tabla de integrantes del equipo.
v0.3.1	2026-08-30	Martinez Gaona, Pablo	Redacción de Problem Statements, clarificación de Assumptions y expansión de la sección Lean UX en el perfil de la solución.
v0.4.0	2026-09-01	Quiliano Motta, Kirk Douglas	Actualización detallada y formato de la tabla de perfiles de los integrantes del equipo.
v0.4.1	2026-09-01	Martinez Gaona, Pablo	Adición de las declaraciones de hipótesis (Lean UX), actualización del nombre del proyecto (SeniorCare a VitaLink) y adición de su perfil personal.
v0.4.2	2026-09-01	Said Conde, Yazid	Integración del Lean UX Canvas y estructuración del diseño de entrevistas.
v0.5.0	2026-09-02	Said Conde, Yazid	Redacción del análisis y registro de entrevistas.
v0.5.1	2026-09-02	Martinez Gaona, Pablo	Especificación de User Stories para la Landing Page, creación de la tabla de Impact Mapping y estructuración del Product Backlog.
v0.6.0	2026-09-03	Vargas Manchinelli, Deiby Juan	Integración y corrección de su perfil como integrante del equipo.
v0.6.1	2026-09-03	Said Conde, Yazid	Definición de Style Guidelines (colores, tipografía, logo) y estructuración de los sistemas de arquitectura de información (Labeling, SEO, Navigation).
v0.6.2	2026-09-03	Contreras Panuera, Fernando Fabrizio	Inclusión de la sección de análisis competitivo y adición de su perfil personal.
v0.7.0	2026-09-05	Martinez Gaona, Pablo	Corrección transversal de nomenclatura: estandarización del nombre VitaLink en todo el documento.
v0.7.1	2026-09-05	Said Conde, Yazid	Refactorización y corrección de diseño del Lean UX Canvas.
v0.7.2	2026-09-05	Quiliano Motta, Kirk Douglas	Desarrollo completo de la sección Needfinding: creación de User Personas, User Task Matrix, Journey Maps y Empathy Maps con soporte visual.
v0.8.0	2026-09-06	Contreras Panuera, Fernando Fabrizio	Conversión de tablas a formato Markdown, priorización de User Stories e inclusión del UI Design de la Landing Page (wireframes y mockups).
v0.8.1	2026-09-06	Quiliano Motta, Kirk Douglas	Corrección y ajustes de formato en la tabla de User Task Matrix.

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
v0.8.2	2026-09-06	Said Conde, Yazid	Corrección en la organización y disposición de las imágenes del documento.
v0.8.3	2026-09-06	Vargas Manchinelli, Deiby Juan	Expansión del Ubiquitous Language con términos clave e inclusión del enlace al tablero de Figma para el Big Picture EventStorming.
v0.8.4	2026-09-07	Contreras Panuera, Fernando Fabrizio	Creación de la arquitectura de Software Object-Oriented Design e incorporación de los diagramas de clases.
v0.9.0	2026-09-10	Martinez Gaona, Pablo	Inclusión de su perfil personal en la portada y en la sección de integrantes.
v0.9.1	2026-09-10	Said Conde, Yazid	Adición del UX/UI Design para las Web Applications y estructuración de la sección de Prototyping.
v0.10.0	2026-09-12	Quiliano Motta, Kirk Douglas	Implementación exhaustiva del modelo C4 (Structurizr DSL), diagramas de clases en PlantUML y diseño normalizado de base de datos en PostgreSQL.
v0.11.0	2026-09-13	Said Conde, Yazid	Correcciones tipográficas en la sección y tabla de competidores.
v0.11.1	2026-09-13	Vargas Manchinelli, Deiby Juan	Inclusión del Prototyping Web, configuración SCM, guías de estilo, y documentación del Sprint 1 (Sprint Planning y Sprint Backlog).
v0.11.2	2026-09-15	Said Conde, Yazid	Incorporación de los enlaces, estructura y documentación visual de la Landing Page.
v0.12.0	2026-09-16	Said Conde, Yazid	Adición de imágenes de colaboración/insights, y ajustes finales de estructura HTML y mockups de la Landing Page.
v0.12.1	2026-09-16	Contreras Panuera, Fernando Fabrizio	Corrección de desbordamientos en LaTeX: ajuste de alineación, escalado de imágenes y consolidación de tablas.
v1.0.0	2026-09-17	Vargas Manchinelli, Deiby Juan	Actualización y revisión final del Big Picture EventStorming y el Ubiquitous Language.
v1.0.1	2026-09-17	Quiliano Motta, Kirk Douglas	Agrupación e inclusión de las evidencias visuales (Steps 01 al 10) para el Design-Level EventStorming.
v1.0.2	2026-09-17	Contreras Panuera, Fernando Fabrizio	Resolución de conflictos de integración (merge) y refinamiento de la estructura de tablas y alineación de imágenes en LaTeX.
v1.0.3	2026-09-17	Martinez Gaona, Pablo	Redacción de conclusiones y recomendaciones. Sincronización del backlog del Sprint 1 con las evidencias de Jira y arreglos en los bloques de imágenes multilinea que rompían el PDF.

Project Report Collaboration Insights

URL del repositorio del informe: https://github.com/CodeBrokers-VitaLink/upc-pre-202620-1asi0729-7737-CodeBrokers-Report

URL del repositorio de la Landing Page: https://github.com/CodeBrokers-VitaLink/upc-pre-202620-1asi0729-7737-CodeBrokers-Landin_Page

El equipo CodeBrokers gestionó la elaboración del informe mediante control de versiones distribuido, aplicando el modelo GitFlow descrito en la sección 5.1.2. Cada sección del documento se desarrolló en una rama de característica independiente y se integró a la rama `develop` mediante Pull Request revisado por un par, de modo que la trazabilidad de los aportes individuales queda registrada en el historial del repositorio. Los cinco integrantes registraron contribuciones durante el AV1, con un total de 109 commits integrados en la rama por defecto.

Contenido

Registro de Versiones del Informe **1**
Registro de Versiones del Informe 1

Project Report Collaboration Insights **3**
ABET – EAC - Student Outcome 5 6

Capítulo I: Introducción **8**
1.1. Startup Profile 8
1.1.1. Descripción de la Startup 8
1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo 8
1.2 Solution Profile 10
1.2.1 Antecedentes y problemática 10
1.2.2 Lean UX Process 12

1.3 Segmentos objetivo . . . 15

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis **16**
2.1. Competidores . . . 16
2.1.1. Análisis competitivo . . . 17
2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores . . . 18
2.2. Entrevistas . . . 19
2.2.1. Diseño de entrevistas . . . 19
2.2.2. Registro de entrevistas . . . 20
2.2.3. Análisis de entrevistas . . . 25
2.3. Needfinding . . . 28
2.3.1. User Personas . . . 28
2.3.2. User Task Matrix . . . 29
2.3.3. User Journey Mapping . . . 30
2.3.4. Empathy Mapping . . . 31
2.4. Big Picture Event Storming . . . 33
2.5. Ubiquitous Language . . . 34
Términos Implementados en el Modelo de Dominio Actual . . . 35
Términos Proyectados para la Evolución del Sistema . . . 35

Capítulo III: Requirements Specification **36**
3.1. User Stories . . . 36
3.2. Impact Mapping . . . 40
3.2.1. Business Goals e Impacts . . . 40
3.2.2. Matriz de trazabilidad estratégica . . . 40
3.2.3. Impact Maps por segmento . . . 41
3.3. Product Backlog . . . 45
3.3.1. Tabla de Backlog . . . 45
3.3.2. Tablero público del Backlog . . . 46

Capítulo IV: Product Design **47**
4.1. Style Guidelines . . . 47
4.1.1. General Style Guidelines . . . 47
4.1.2. Web Style Guidelines . . . 50
4.2. Information Architecture . . . 50
4.2.1. Organization Systems . . . 50
4.2.2. Labeling Systems . . . 51
4.2.3. SEO Tags and Meta Tags . . . 53
4.2.4. Searching Systems . . . 55
4.2.5. Navigation Systems . . . 55
4.3. Landing Page UI Design . . . 55
4.3.1. Landing Page Wireframe . . . 55
4.3.2. Landing Page Mock-up . . . 58
4.4 Web Applications UX/UI Design . . . 60
4.4.1. Web Applications Wireframes . . . 60
4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams . . . 67
4.4.3 .Web Applications Mock-ups . . . 67
4.4.4. Web Applications User Flow Diagrams . . . 75
4.5. Web Applications Prototyping . . . 76
4.6. Domain-Driven Software Architecture . . . 76
4.6.1. Design-Level Event Storming . . . 76
4.6.2. Software Architecture Context Diagram . . . 80
4.6.3. Software Architecture Container Diagrams . . . 82
4.6.4. Software Architecture Component Diagrams . . . 84

4.7. Software Object-Oriented Design . . . 89
4.7.1. Class Diagrams . . . 89
4.8. Database Design . . . 92
4.8.1. Database Diagrams . . . 92
5.1. Software Configuration Management . . . 93
5.1.1. Software Development Environment Configuration . . . 93
5.1.2. Source Code Management . . . 96
5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions . . . 97
5.1.4. Software Deployment Configuration . . . 100
5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation . . . 101
5.2.1. Sprint 1 . . . 101
5.3. Validation Interviews. . . . 125
5.3.1. Diseño de Entrevistas. . . . 125
5.3.2. Registro de Entrevistas. . . . 125
5.3.3. Evaluaciones según heurísticas. . . . 125
5.4. Video About the product . . . 125

6. Conclusiones **125**
6.1 Conclusiones y recomendaciones . . . 125
Recomendaciones . . . 126

6.2. Video about the team **126**

Bibliografía **126**

8. Anexos **127**

ABET – EAC - Student Outcome 5

Criterio: La capacidad de trabajar de manera efectiva en un equipo cuyos integrantes aportan liderazgo, crean un ambiente colaborativo e inclusivo, establecen objetivos, planifican tareas y logran cumplirlos.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Trabaja en equipo para proporcionar liderazgo en forma conjunta.	**Contreras Panuera, Fernando Fabrizio — AV1:** Lideré la estructuración inicial del informe y la definición del Product Backlog y las historias de usuario del Capítulo III, estableciendo el alcance y el formato que seguiría el equipo. Asimismo, lideré el diseño de la sección Hero y de la barra de navegación de la Landing Page. **Said Conde, Yazid — AV1:** Lideré la configuración del repositorio del informe y de la Landing Page, definiendo la estructura de carpetas por capítulos y la cadena de compilación del documento. Apoyé técnicamente a mis compañeros en la resolución de conflictos de integración y en la consolidación de las imágenes y evidencias del informe. **Martinez Gaona, Pablo — AV1:** Lideré la migración de las tablas del informe al formato definitivo y la exposición de las decisiones de arquitectura de software ante el equipo, explicando los diagramas C4, el modelo de clases y el diseño de base de datos de cada bounded context para que todos comprendieran la estructura de la solución antes de implementarla. **Quiliano Motta, Kirk Douglas — AV1:** Asumí el liderazgo del análisis de la solución y de la definición del protocolo de alerta inteligente, trasladando los hallazgos de las entrevistas a épicas e historias de usuario con criterios de aceptación verificables. **Vargas Manchinelli, Deiby Juan — AV1:** Lideré el diseño y la maquetación de la sección de planes y tarifas, comunicando al equipo los criterios de jerarquía visual y de organización de la información aplicados en la Landing Page. **Contreras Panuera, Fernando Fabrizio — AV1:** Lideré la configuración del despliegue continuo de la Landing Page en GitHub Pages y la documentación del Sprint 1 en el Capítulo V, además de la verificación cruzada de la consistencia entre el Product Backlog, el Sprint Backlog y las evidencias de ejecución.	El equipo CodeBrokers consolidó un ambiente de trabajo inclusivo y colaborativo en el que el liderazgo se distribuyó de forma equitativa según las fortalezas técnicas y analíticas de cada integrante. Cada miembro asumió la conducción de al menos un aspecto del proyecto —repositorio, arquitectura, backlog, diseño de interfaz, despliegue y documentación— y revisó los Pull Requests de sus compañeros, de modo que ninguna decisión relevante quedó concentrada en una sola persona. El despliegue exitoso de la Landing Page al cierre del Sprint 1 evidencia la capacidad conjunta del equipo para dirigir y culminar un incremento de software.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Crea un entorno colaborativo e inclusivo, establece metas, planifica tareas y cumple objetivos.	**Contreras Panuera, Fernando Fabrizio — AV1:** Mantuve comunicación constante con el equipo mediante WhatsApp y Discord para coordinar las tareas de los Capítulos III y IV, alineando los diseños de interfaz con la arquitectura definida y verificando la coherencia de los avances antes de consolidarlos en el repositorio. **Said Conde, Yazid — AV1:** Propicié un ambiente de trabajo paralelo y ordenado al establecer desde el inicio la convención de commits y el flujo de ramas, lo que permitió que varios integrantes trabajaran simultáneamente sin bloquearse entre sí. **Martinez Gaona, Pablo — AV1:** Planifiqué las tareas de estructuración del documento y acordé con el equipo los plazos internos de cada sección, verificando que el informe compilara correctamente antes de cada integración. **Quiliano Motta, Kirk Douglas — AV1:** Participé activamente en las reuniones del equipo y en la toma de decisiones, cumpliendo mis responsabilidades dentro de los plazos establecidos y colaborando en la definición de las épicas y las historias de usuario a partir de la información obtenida en las entrevistas. **Vargas Manchinelli, Deiby Juan — AV1:** Organicé las actividades del equipo facilitando un entorno inclusivo, en el que cada integrante pudo exponer sus propuestas de diseño y recibir retroalimentación antes de implementarlas. **Martinez Gaona, Pablo — AV1:** Coordiné con el equipo el cierre del Sprint 1 en Jira, asegurando que las actividades registradas correspondieran a las historias comprometidas en el Product Backlog y que el incremento quedara etiquetado y publicado dentro del plazo acordado.	Durante el AV1 el equipo trabajó de manera colaborativa, con comunicación constante y retroalimentación continua mediante WhatsApp, Discord, GitHub y Jira. Se establecieron objetivos y plazos claros para el diseño, la arquitectura, la documentación y la investigación, asignando responsabilidades según las habilidades de cada integrante y registrándolas como actividades trazables en el tablero del proyecto. Los 17 Story Points comprometidos en el Sprint 1 fueron entregados en su totalidad y los integrantes registraron contribuciones en ambos repositorios, lo que confirma que la planificación acordada se tradujo en objetivos efectivamente cumplidos.

Table: Evaluación de desempeño y trabajo en equipo — ABET EAC Student Outcome 5

Capítulo I: Introducción

1.1. Startup Profile

1.1.1. Descripción de la Startup

Como startup, tenemos el compromiso de contribuir al cuidado y bienestar de los adultos mayores. Por ello, desarrollamos VitaLink, una plataforma digital orientada al monitoreo preventivo y acompañamiento de adultos mayores, cuyo objetivo es conectar, dentro de un mismo ecosistema, a los adultos mayores, sus familiares y diferentes proveedores de servicios de salud.

VitaLink permite centralizar información relacionada con el estado del adulto mayor y generar alertas cuando se identifican valores o combinaciones de datos que podrían representar una situación de riesgo. Estas alertas pueden ser comunicadas a los familiares autorizados y, dependiendo de la situación, a una institución de salud registrada en la plataforma.

De esta manera, CodeBrokers busca desarrollar tecnología que no solo permita monitorear información, sino que también facilite una respuesta oportuna y coordinada ante posibles situaciones de riesgo, contribuyendo a mejorar el acompañamiento y la seguridad de los adultos mayores.

Misión

Nuestra misión es mejorar la calidad de vida y la seguridad de los adultos mayores mediante VitaLink, proporcionando herramientas digitales de monitoreo preventivo que permitan detectar oportunamente posibles situaciones de riesgo, facilitar la comunicación con sus familiares y conectar de manera eficiente con proveedores de servicios de salud.

Buscamos utilizar la tecnología como una herramienta de prevención y acompañamiento, facilitando que las personas responsables del cuidado puedan contar con información oportuna para tomar decisiones y actuar ante posibles situaciones de riesgo.

Visión

Nuestra visión es convertir a VitaLink en una startup referente en Latinoamérica en el desarrollo de soluciones digitales para el monitoreo preventivo y acompañamiento de adultos mayores.

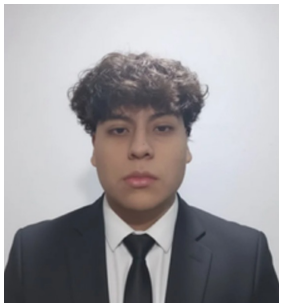
Buscamos construir un ecosistema en el que adultos mayores, familiares, clínicas, hospitales y profesionales de la salud puedan mantenerse conectados, favoreciendo una atención más preventiva, rápida, accesible y centrada en la persona.

A largo plazo, VitaLink podrá evolucionar mediante la integración con dispositivos inteligentes y otras tecnologías aplicadas al cuidado de la salud, permitiendo obtener información de manera más continua y automatizada. De esta forma, aspiramos a contribuir a la transición de un modelo de cuidado principalmente reactivo hacia uno preventivo, conectado y basado en información, donde la tecnología permita anticiparse a posibles situaciones de riesgo y facilitar una atención oportuna.

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

El equipo CodeBrokers está conformado por cinco integrantes, enfocados en el desarrollo colaborativo e ingeniería de software de VitaLink.

Integrante 1: Contreras Panuera, Fernando Fabrizio
Código de estudiante: U202418623
Carrera: Ingeniería de Software
Descripción: Estudiante de Ingeniería de Software con habilidad en el lenguaje C++. Se caracteriza por ser responsable y orientado a resultados, con disposición para aprender nuevas tecnologías y aportar soluciones innovadoras. Valora el trabajo en equipo y busca crecer profesionalmente en la gestión de proyectos.
Aporte al equipo: Contribución al desarrollo del proyecto mediante habilidades de lógica algorítmica y orientación a resultados, participando en la implementación de soluciones de software y en el apoyo a la gestión ágil.

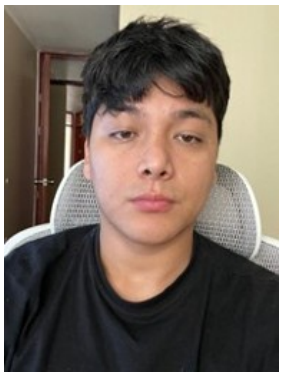


Integrante 2: Martinez Gaona, Pablo
Código de estudiante: U202120011
Carrera: Ingeniería de Software
Descripción: Estudiante de Ingeniería de Software de 24 años, adaptable a distintas situaciones y con buen desempeño en el trabajo en equipo. Maneja los lenguajes C++, C y Python, y busca profundizar en ciencia de datos e inteligencia artificial.
Aporte al equipo: Contribución al desarrollo del proyecto mediante conocimientos en programación, adaptabilidad y trabajo en equipo, participando en la implementación de soluciones tecnológicas y en el soporte algorítmico.

Integrante 3: Quiliano Motta, Kirk Douglas
Código de estudiante: U202411378
Carrera: Ingeniería de Software
Descripción: Estudiante comprometido y responsable, enfocado en la constancia y el avance oportuno de los entregables críticos para asegurar el éxito del equipo en el ecosistema Frontend.
Aporte al equipo: Responsabilidad y compromiso demostrados a través de la constancia en el avance de los entregables críticos de diseño UI/UX y arquitectura Frontend, asegurando que el equipo cuente a tiempo con la documentación técnica necesaria.

Integrante 4: Said Conde, Yazid
Código de estudiante: U202312348
Carrera: Ingeniería de Software
Descripción: Estudiante de Ingeniería de Software, trabajador y comprometido con el aprendizaje. Cuenta con habilidades relacionadas con la tecnología y conocimientos en HTML, CSS, JavaScript, Python, C++ y SQL.
Aporte al equipo: Contribución al desarrollo del proyecto mediante sus conocimientos en programación y tecnologías web, participando en la implementación de funcionalidades, la resolución de problemas técnicos y el trabajo colaborativo.

Integrante 5: Vargas Manchinelli, Deiby Juan
Código de estudiante: U20211F962
Carrera: Ingeniería de Software
Descripción: Estudiante de Ingeniería de Software orientado al desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras y eficientes. Combina pensamiento analítico, adaptabilidad a nuevos entornos técnicos y sólida capacidad de trabajo en equipo.
Aporte al equipo: Enfoque en el desarrollo de soluciones de backend eficientes, aplicación de pensamiento analítico para la resolución de problemas arquitectónicos complejos y automatización del control de versiones.



1.2 Solution Profile

1.2.1 Antecedentes y problemática

Antecedentes El envejecimiento de la población representa un desafío cada vez más importante para los sistemas de salud y las familias. La Organización Mundial de la Salud señala que la población mundial de 60 años o más está aumentando rápidamente y estima que para 2030 una de cada seis personas en el mundo tendrá 60 años o más. Este proceso genera nuevos desafíos para los sistemas de salud y asistencia social, especialmente en la atención y cuidado de las personas mayores (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2025).

Frente a esta realidad surge **VitaLink**, orientada al monitoreo preventivo y acompañamiento de adultos mayores. La plataforma busca centralizar información relevante, identificar posibles situaciones de riesgo y facilitar la comunicación entre el adulto mayor, sus familiares y proveedores de atención.

Problemática Entre las principales problemáticas identificadas se encuentran:

- **Falta de monitoreo continuo:** los familiares no siempre cuentan con información actualizada sobre el estado del adulto mayor.
- **Detección tardía de situaciones de riesgo:** determinados cambios en indicadores de salud pueden pasar desapercibidos hasta que la situación requiere atención.
- **Dificultad para reaccionar oportunamente ante incidentes:** ante una caída, alteración de signos vitales u otra situación de riesgo, puede existir un retraso en la comunicación con familiares o servicios de atención.
- **Información de salud dispersa:** los datos relacionados con el adulto mayor pueden encontrarse distribuidos entre familiares, documentos o diferentes proveedores de salud.
- **Falta de conexión entre familiares y proveedores de atención:** cuando ocurre una situación que requiere asistencia, no siempre existe un mecanismo centralizado que facilite el contacto con una institución o profesional disponible.
- **Dependencia de la supervisión presencial:** el acompañamiento puede depender de que un familiar o cuidador se encuentre físicamente cerca del adulto mayor.

Estas dificultades pueden generar preocupación en los familiares, retrasos en la atención y una mayor exposición del adulto mayor ante situaciones que podrían ser detectadas de manera temprana.

5W y 2H

What? (¿Cuál es el problema?) Los familiares y cuidadores de adultos mayores no siempre cuentan con una herramienta que les permita conocer oportunamente el estado de salud de la persona a su cargo y detectar posibles situaciones de riesgo cuando no se encuentran físicamente con ella.

Actualmente, el seguimiento suele depender de llamadas telefónicas, mensajes, visitas presenciales o de que el propio adulto mayor comunique que presenta algún problema. Esto puede generar detección tardía de situaciones de riesgo, especialmente cuando el adulto mayor vive solo, permanece varias horas sin compañía o presenta dificultades para comunicar oportunamente un cambio en su estado.

Además, la información relacionada con su salud puede encontrarse dispersa entre familiares, documentos o diferentes proveedores de atención, dificultando el seguimiento y la toma de decisiones.

When? (¿Cuándo sucede el problema?) El problema puede presentarse de manera recurrente durante las actividades cotidianas del adulto mayor, especialmente cuando los familiares o cuidadores no se encuentran cerca para supervisarlo.

La situación se vuelve más crítica cuando ocurre un evento inesperado, como una caída, una alteración de determinados indicadores de salud o cualquier otra condición que pueda representar un riesgo. En estos casos, el tiempo transcurrido entre la aparición del problema y la comunicación con un familiar o proveedor de atención puede ser determinante.

También se presenta cuando los familiares desean conocer el estado del adulto mayor, pero no cuentan con información actualizada y deben depender de una comunicación manual para obtenerla.

Where? (¿Dónde ocurre el problema?) El problema se presenta principalmente en hogares y entornos donde los adultos mayores desarrollan sus actividades cotidianas, especialmente cuando permanecen solos o tienen un nivel reducido de supervisión presencial.

En el contexto inicial de VitaLink, la problemática se plantea principalmente en **Lima Metropolitana** y otras ciudades del Perú, donde existe una creciente población adulta mayor y una necesidad de fortalecer los mecanismos de acompañamiento y prevención.

Asimismo, el problema involucra la relación entre los hogares de los adultos mayores y los establecimientos y profesionales de salud, debido a la dificultad de conectar oportunamente a ambas partes cuando se presenta una situación que requiere atención.

Why? (¿Por qué ocurre el problema?) El problema ocurre principalmente porque el acompañamiento de los adultos mayores continúa dependiendo, en gran medida, de la supervisión presencial y de mecanismos de comunicación manuales.

A pesar de la disponibilidad de tecnologías de monitoreo y dispositivos inteligentes, no siempre existe una plataforma accesible que integre la información del adulto mayor con un sistema de alertas y una red de familiares y proveedores de atención.

Además, la información puede encontrarse fragmentada y no necesariamente existe un mecanismo que permita detectar una posible situación de riesgo, notificarla a las personas responsables y facilitar el acceso a atención desde un mismo ecosistema.

Esta situación dificulta pasar de un modelo de atención principalmente reactivo a uno más preventivo y basado en información.

Who? (¿Quiénes están involucrados?)

- **Adultos mayores:** quienes son los principales beneficiarios de una solución que permita brindarles mayor seguridad y acompañamiento durante sus actividades cotidianas.
- **Familiares y cuidadores:** quienes tienen la responsabilidad de acompañar y supervisar al adulto mayor, pero pueden tener dificultades para hacerlo de manera permanente debido a sus actividades laborales, distancia geográfica u otras responsabilidades.

- **Clínicas y hospitales:** que pueden participar como proveedores de atención asociados al adulto mayor y recibir alertas cuando sea necesario gestionar una atención.

How? (¿Cómo se presenta el problema?) El proceso actual puede desarrollarse de la siguiente manera:

> Adulto mayor presenta una situación de riesgo $\rightarrow$ no existe monitoreo o alerta automática $\rightarrow$ el familiar desconoce la situación $\rightarrow$ el problema continúa o se agrava $\rightarrow$ el adulto mayor o una tercera persona comunica el incidente $\rightarrow$ el familiar intenta determinar qué hacer $\rightarrow$ busca contactar a un establecimiento o profesional de salud $\rightarrow$ se inicia la gestión de atención.

Este proceso puede generar retrasos en la comunicación y en la respuesta, especialmente cuando el familiar se encuentra lejos o desconoce la gravedad de la situación.

En otros casos, el familiar puede realizar llamadas o comunicarse constantemente con el adulto mayor para verificar que se encuentre bien, lo que genera una dependencia de la supervisión manual.

How much? (¿Qué tan severo es el problema?) La severidad del problema no se limita a un costo económico directo, sino que está relacionada principalmente con el tiempo de respuesta, la seguridad del adulto mayor y la tranquilidad de sus familiares.

Por ello, el impacto del problema puede observarse en tres dimensiones principales:

- **Seguridad:** una situación de riesgo podría no ser detectada oportunamente.
- **Tiempo:** puede existir un retraso entre la aparición del problema y la comunicación con familiares o proveedores de atención.
- **Tranquilidad familiar:** los familiares no cuentan siempre con información suficiente para saber si el adulto mayor se encuentra bien.

1.2.2 Lean UX Process

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements El estado actual del telemonitoreo y cuidado de adultos mayores se ha centrado principalmente en cuidadores familiares que gestionan registros manuales y en centros de salud que atienden emergencias de manera reactiva, generando demoras criticas y una atencion fragmentada ante complicaciones de salud.

Lo que los productos y servicios existentes no logran resolver es la falta de integracion en tiempo real entre el monitoreo continuo de signos vitales y la capacidad de agendar consultas medicas de forma inmediata.

Nuestra plataforma resuelve esta brecha mediante un servicio SaaS que procesa telemetria biometrica en tiempo real, evalua anomalias y pre-agenda de forma automatica citas preventivas o prioritarias con centros de salud asociados, derivando reportes de evolucion al instante tanto al cuidador como al especialista.

El enfoque inicial estara dirigido a cuidadores familiares a cargo de adultos mayores y a centros de salud locales o clinicas ambulatorias.

Sabremos que tenemos exito cuando se logre una reduccion del 50% en el tiempo necesario para coordinar una cita ante una anomalia, una tasa minima del 70% de aceptacion en las citas pre-agendadas y la afiliacion activa de al menos 15 centros de salud a la red.

1.2.2.2. Lean UX Assumptions Business Outcomes

1. *Creemos que nuestros clientes necesitan* una forma confiable, centralizada y en tiempo real de monitorear la salud de los adultos mayores para prevenir complicaciones medicas y actuar con rapidez ante emergencias.
2. *Estas necesidades se pueden resolver con* una plataforma web SaaS integrada a telemetria IoT simulada que procesa signos vitales y un sistema inteligente de pre-agendamiento asistido para derivacion clinica inmediata.

3. *Mis clientes iniciales seran* cuidadores familiares a cargo de adultos mayores con patologias cronicas y centros de salud o clinicas de atencion ambulatoria.
4. *El valor #1 que un cliente quiere es* la tranquilidad de detectar anomalias a tiempo y asegurar una atencion medica rapida y efectiva sin esperas burocraticas.
5. *Beneficios adicionales* consolidacion de la historia clinica en la nube, alertas criticas multicanal, reduccion del estres del cuidador y acceso a consultas a tarifa social para pacientes sin seguro medico.
6. *Voy a adquirir clientes a traves de* convenios directos con policlinicos locales, alianzas estrategicas con organizaciones no gubernamentales comunitarias, campanas digitales orientadas a familias y programas de recomendacion.
7. *Mi competencia es* servicios tradicionales de cuidadores particulares a domicilio, aplicaciones basicas de recordatorio de medicinas y plataformas genericas de reserva de citas medicas.
8. *Hare dinero a traves de* planes de suscripcion mensual por niveles (B2C) para familias y membresias o comisiones por citas efectivas (B2B) cobradas a centros medicos aliados.
9. *Los venceremos porque* integramos el sensado continuo de parametros vitales con un actuador inteligente que pre-agenda citas y alerta al instante, evitando que el usuario deba buscar especialistas por su cuenta en momentos de crisis.
10. *Mayor riesgo de producto* desconfianza de los usuarios en la precision del sistema de alertas o dificultades en la adopcion de la plataforma web por parte de personas de edad avanzada o cuidadores con baja alfabetizacion digital.
11. *Lo resolveremos con* diseno centrado en accesibilidad (a11y), interfaces de alto contraste, flujos asistidos de un solo clic, soporte guiado y videos explicativos breves durante el onboarding.
12. *Otra suposicion critica* los centros de salud asociados mantendran actualizada su disponibilidad de cupos en el sistema y los cuidadores validaran activamente las citas sugeridas por el actuador ante alertas criticas.

User Outcomes

- **Quien es el Usuario?**
  Cuidadores principales (familiares directos o tutores) responsables del bienestar diario de adultos mayores, y personal de recepcion o profesionales medicos pertenecientes a las clinicas y centros de salud afiliados.
- **Que problemas tiene nuestro producto que debe resolver?**
  La falta de control continuo sobre las variables fisiologicas del adulto mayor, la demora en la deteccion de sintomas de riesgo y los tramites engorrosos o demoras prolongadas para conseguir una consulta medica oportuna.
- **Que caracteristicas son importantes?**
  Panel de control de telemetria en tiempo real (IoT simulada), notificaciones de emergencia inmediatas, pre-agendamiento automatizado de citas medicas segun cercania y disponibilidad, ficha de triaje clinico exportable y canal de consultas a costo social.
- **Donde encaja nuestro producto en su vida?**
  En el acompanamiento preventivo cotidiano en el hogar y como canal prioritario de comunicacion entre la familia y la red medica ante cualquier alteracion de salud.
- **Cuando y como es usado?**
  Funciona de manera continua en segundo plano procesando lecturas biometricas; el cuidador lo consulta diariamente para verificar historiales y de manera reactiva inmediata cuando recibe una notificacion de riesgo para confirmar una cita medica en un clic.
- **Como debe verse y comportarse el producto?**
  Debe ser visualmente limpio, directo, predecible y con apego estricto a estandares de accesibilidad

web: tipografia grande y legible, contrastes definidos, estados de alerta claros mediante codigo de colores y navegacion sin pasos superfluos.

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

- **Declaracion de Hipotesis 1**
  - **Creemos que lograremos** un incremento del 30% en la retencion mensual de la plataforma
  - **Si** los cuidadores familiares principales
  - **Obtienen** tranquilidad continua respecto a los signos vitales diarios y la estabilidad de salud de sus familiares de la tercera edad
  - **Con** un panel interactivo en tiempo real que visualiza metricas de telemetria IoT simulada (frecuencia cardiaca, SpO2 y deteccion de caidas).
- **Declaracion de Hipotesis 2**
  - **Creemos que lograremos** una reduccion del 50% en el tiempo promedio requerido para coordinar una consulta medica de urgencia
  - **Si** los cuidadores familiares
  - **Obtienen** el agendamiento inmediato de citas medicas sin necesidad de buscar o contactar manualmente a multiples proveedores de salud
  - **Con** una funcionalidad de auto-agendamiento inteligente que sugiere y reserva cupos optimos en centros medicos afiliados cercanos.
- **Declaracion de Hipotesis 3**
  - **Creemos que lograremos** un crecimiento del 40% en convenios con clinicas afiliadas y expansion de la red de salud
  - **Si** los proveedores de salud y el personal de recepcion clinica
  - **Obtienen** admisiones de pacientes pre-triados y acceso instantaneo al historial biometrico cronologico antes de la llegada del paciente
  - **Con** un modulo centralizado de historial de salud del paciente y exportacion de triaje.
- **Declaracion de Hipotesis 4**
  - **Creemos que lograremos** una tasa de confirmacion del 75% en alertas de emergencia dentro de los primeros 5 minutos
  - **Si** los tutores familiares designados
  - **Obtienen** conocimiento inmediato de umbrales fisiologicos fuera de rango o incidentes criticos detectados
  - **Con** una integracion de notificaciones externas automatizadas mediante SMS y servicios de mensajeria de emergencia.
- **Declaracion de Hipotesis 5**
  - **Creemos que lograremos** una tasa de adopcion del 35% en hogares de bajos recursos sin cobertura de seguro medico privado
  - **Si** los adultos mayores sin seguro y sus cuidadores
  - **Obtienen** acceso a consultas preventivas a bajo costo y derivacion directa hacia redes comunitarias de salud
  - **Con** un modulo integrado de atencion a tarifa social coordinado junto a organizaciones comunitarias de salud.
  - **We believe we will achieve** a 35% adoption rate among low-income households without private healthcare coverage
  - **If** uninsured elderly patients and their caregivers
  - **Attain** access to low-cost preventive consultations and direct referral to community health networks
  - **With** an integrated social-rate care module coordinated alongside verified community healthcare organizations.

1.2.2.4. Lean UX Canvas

1. Business Problem	2. Business Outcomes	3. Users
El cuidado de adultos mayores depende de registros manuales y respuestas reactivas ante emergencias de salud, generando demoras críticas y desconexión entre el monitoreo diario del hogar y los centros de atención médica.	- Reducción del 50% en el tiempo para coordinar una cita ante anomalías. - Tasa mínima del 70% de aceptación en citas pre-agendadas. - Afiliación de al menos 15 centros de salud a la red. - Incremento del 30% en la retención mensual de familias suscriptoras.	- Cuidadores familiares principales (hijos, tutores). - Adultos mayores con enfermedades crónicas. - Centros de salud y profesionales médicos independientes.

4. User Outcomes & Benefits	5. Solutions	6. Hypotheses
- Detección temprana de anomalías biométricas y tranquilidad familiar continua. - Atención médica rápida sin búsqueda manual de proveedores en crisis. - Historial clínico y triaje previo disponible para el médico antes de la consulta. - Acceso a consultas a tarifa social para adultos mayores sin seguro.	- Plataforma SaaS con tablero de telemetría IoT simulada en tiempo real. - Sistema inteligente de triaje y pre-agendamiento automático de consultas. - Historial biométrico centralizado y ficha de triaje exportable. - Módulo de atención a tarifa social conectado con policlínicos y ONGs. - Notificaciones automatizadas vía SMS y mensajería de emergencia.	- Creemos que el monitoreo IoT en tiempo real logrará un 30% más de retención mensual al brindar tranquilidad continua a los cuidadores. - Creemos que el auto-agendamiento inteligente reducirá en 50% el tiempo de coordinación de citas de urgencia. - Creemos que el historial y triaje previo aumentará un 40% los convenios con clínicas. - Creemos que las alertas SMS lograrán un 75% de confirmación en los primeros 5 minutos. - Creemos que la tarifa social logrará un 35% de adopción en hogares sin seguro privado.

7. What is the most important thing we need to learn first?	8. What is the least amount of work we need to do to learn the next most important thing?
- Validar si los cuidadores familiares aceptan y confían en el auto-agendamiento ante una anomalía detectada. - Confirmar la disposición de las clínicas para publicar y gestionar sus cupos de atención dentro del SaaS. - Identificar el rango de precio mensual aceptable para los planes familiares de suscripción.	- Desplegar la Landing Page con la propuesta de valor y medir el interés de registro de cuidadores y clínicas. - Probar prototipos interactivos en Figma con cuidadores para validar el flujo de confirmación de citas en un clic. - Ejecutar simulaciones del flujo de datos IoT y pre-agendamiento en el MVP inicial.

1.3 Segmentos objetivo

1. Adultos mayores y sus familias que requieren acompañamiento preventivo Este segmento está conformado por adultos mayores de 60 años y sus familiares, especialmente aquellos que desean mantener un sistema de acompañamiento y monitoreo preventivo para mejorar la seguridad del adulto mayor.

A diferencia del primer segmento, este grupo puede estar compuesto por familias en las que el propio adulto mayor participa activamente en la decisión de utilizar VitaLink, por ejemplo, porque vive solo, pasa gran

parte del día sin compañía o desea que sus familiares puedan conocer su estado sin necesidad de realizar llamadas constantes.

Características principales:

- **Adultos mayores de 60 años a más.**
- **Pueden vivir solos, con familiares o con un cuidador.**
- **Cuentan con uno o más familiares interesados en su bienestar.**
- **Buscan mantener cierto nivel de independencia sin dejar de contar con acompañamiento.**
- **Pueden estar asociados a una clínica, hospital o profesional de salud.**
- **Tanto el adulto mayor como sus familiares pueden interactuar con la plataforma.**

---

2. Clínicas y hospitales Este segmento representa a los proveedores de atención que forman parte del ecosistema de VitaLink.

Perfil:

- **Clínicas y hospitales privados.**
- **Centros de atención interesados en servicios digitales.**
- **Médicos independientes.**
- **Profesionales que ofrecen atención a domicilio.**

Necesidad: Recibir solicitudes de atención de potenciales pacientes y contar con un canal digital para gestionar dichas solicitudes.

Qué les ofrece VitaLink:

- **Acceso a potenciales pacientes.**
- **Recepción de alertas o solicitudes de atención.**
- **Mayor visibilidad de las necesidades de los usuarios.**
- **Gestión de solicitudes desde la plataforma.**
- **Posibilidad de ampliar sus servicios mediante atención conectada digitalmente.**

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competidores

VitaLink se desarrolla dentro del mercado de soluciones digitales orientadas al monitoreo de salud, cuidado de adultos mayores y conexión entre pacientes, familiares y proveedores de servicios de salud. Debido a que la propuesta integra diferentes funcionalidades dentro de un mismo ecosistema, se identificaron competidores que cubren total o parcialmente las necesidades que VitaLink busca atender.

Para el análisis competitivo se seleccionaron **iDUAM, CarePredict y Doctoralia Perú**. Los dos primeros presentan una competencia más directa debido a sus soluciones de monitoreo remoto y asistencia para adultos mayores, mientras que Doctoralia representa una competencia indirecta relacionada principalmente con la búsqueda de profesionales, gestión de citas y atención médica a distancia.

iDUAM / iDUAMTata **iDUAM** es una plataforma de telemedicina y monitoreo biométrico desarrollada por NATURALPHONE S.A. Su propuesta integra dispositivos inteligentes con una plataforma digital para obtener información relacionada con frecuencia cardíaca, presión arterial, oxigenación, temperatura y electrocardiograma, además de ofrecer videollamadas médicas y mecanismos de asistencia ante emergencias.

Dentro de su ecosistema se encuentra **iDUAMTata**, una solución dirigida específicamente al adulto mayor. Esta incorpora monitoreo biométrico, detección de caídas, geolocalización, acompañamiento mediante asistentes virtuales y una red familiar que recibe alertas cuando se identifica una situación relevante.

CarePredict **CarePredict** es una plataforma especializada en el cuidado y monitoreo de adultos mayores. Su solución utiliza un dispositivo wearable denominado **Tempo**, capaz de recopilar información relacionada con movimiento, actividad, ubicación y patrones cotidianos del usuario.

La plataforma utiliza estos datos para identificar cambios en el comportamiento habitual del adulto mayor y generar alertas a familiares o responsables. También incorpora funcionalidades de detección de caídas, seguimiento de ubicación y alertas relacionadas con la seguridad.

CarePredict cuenta además con una propuesta para personas que envejecen en sus hogares mediante **CarePredict @Home**, permitiendo a los familiares recibir información y notificaciones relacionadas con cambios detectados en la actividad del adulto mayor.

Doctoralia Perú **Doctoralia Perú** es una plataforma digital que permite a los usuarios encontrar profesionales de salud, consultar su disponibilidad y solicitar citas presenciales o en línea. La plataforma conecta a pacientes con una amplia variedad de profesionales y especialidades médicas.

Doctoralia también ofrece servicios dirigidos a profesionales de salud mediante **Doctoralia Pro**, incluyendo agenda digital, recordatorios, videoconsultas, comunicación con pacientes y herramientas para la gestión de la atención.

Aunque Doctoralia no se encuentra orientada específicamente al monitoreo preventivo de adultos mayores, representa un competidor indirecto importante para VitaLink debido a su posicionamiento como intermediario digital entre pacientes y proveedores de servicios médicos.

2.1.1. Análisis competitivo

Competitive Analysis Landscape					
¿Por qué llevar a cabo este análisis?		Analizar a la competencia permitirá identificar cómo VitaLink puede diferenciarse de otras soluciones de monitoreo, cuidado de adultos mayores y acceso a servicios de salud, considerando las necesidades de las familias y proveedores de salud en el mercado peruano.			
		VitaLink	**iDUAM / iDUAMTata**	**CarePredict**	**Doctoralia Perú**
Perfil	**Overview**	Plataforma orientada al monitoreo preventivo y acompañamiento de adultos mayores, conectando familiares y proveedores de salud.	Plataforma de telesalud que integra monitoreo biométrico, telemedicina y asistencia para adultos mayores.	Plataforma de monitoreo para adultos mayores mediante wearable y análisis de sus actividades diarias.	Plataforma que conecta pacientes con profesionales de salud y facilita la reserva de consultas.
	Ventaja competitiva ¿Qué valor ofrece a los clientes?	Integra monitoreo preventivo, participación familiar y conexión con proveedores de salud en un mismo ecosistema.	Combina monitoreo biométrico, telemedicina, funciones de emergencia y una red familiar.	Especialización en adultos mayores mediante monitoreo continuo y detección de cambios en sus actividades.	Amplia red de profesionales y facilidad para buscar, comparar y reservar servicios médicos.
Perfil de Marketing	**Mercado objetivo**	Adultos mayores y sus familias; clínicas, hospitales y profesionales de salud.	Adultos mayores, familias, pacientes que requieren monitoreo e instituciones de salud.	Adultos mayores, familiares, agencias de cuidado y organizaciones de senior living.	Pacientes, profesionales de salud y centros médicos.
	Estrategias de marketing	Promoción digital dirigida a familias y alianzas con proveedores de salud.	Promoción de su ecosistema de telesalud y alianzas con organizaciones públicas y privadas.	Casos de éxito y promoción de tecnología para mejorar el cuidado y seguridad de adultos mayores.	Posicionamiento digital, opiniones de pacientes y mayor visibilidad para los profesionales registrados.
Perfil de Producto	**Productos & Servicios**	Monitoreo de indicadores, alertas, historial del adulto mayor, red familiar y solicitudes de atención.	Monitoreo biométrico, telemedicina, SOS, geolocalización, historial y acompañamiento remoto.	Wearable Tempo, monitoreo de actividad, detección de caídas, ubicación y alertas.	Búsqueda de profesionales, citas, videoconsultas, agenda y gestión de pacientes.
	Precios & Costos	Modelo de suscripción para familias y membresías o comisiones para proveedores de salud.	Suscripción mensual por planes, complementada con venta de dispositivos. También ofrece soluciones B2B y B2G.	Venta de hardware especializado complementada con una suscripción mensual al servicio.	Modelo freemium para profesionales, complementado con planes de suscripción de pago.

	Canales de distribución (Web y/o Móvil)	Web Application responsive y Landing Page.	Aplicación móvil, plataforma web y dispositivos inteligentes.	Aplicación móvil, plataforma web y wearable propio.	Plataforma web y aplicación móvil.
Análisis SWOT	**Fortalezas**	Enfoque en adultos mayores, integración entre familia y proveedores y adaptación inicial al mercado peruano.	Ecosistema amplio de telesalud, monitoreo biométrico y funciones específicas para adultos mayores.	Alta especialización en monitoreo de adultos mayores y wearable propio.	Amplia presencia digital, red de profesionales y herramientas para pacientes y especialistas.
	Debilidades	Marca nueva, sin una red consolidada de usuarios o proveedores y con IoT inicialmente simulado.	Dependencia de dispositivos asociados y mayor complejidad por la cantidad de funcionalidades ofrecidas.	Requiere hardware especializado y una suscripción para utilizar el servicio completo.	Su propuesta no está especializada en adultos mayores ni en monitoreo preventivo continuo.
	Oportunidades	Crecimiento de la población adulta mayor y mayor interés por soluciones de salud y monitoreo remoto.	Expansión de servicios de telesalud y monitoreo domiciliario en Latinoamérica.	Mayor demanda de tecnologías que apoyen el cuidado independiente de adultos mayores.	Crecimiento de la adopción de reservas y consultas médicas digitales.
	Amenazas	Competidores internacionales consolidados y dificultad inicial para generar confianza y alianzas.	Aparición de nuevas plataformas de telemedicina y dispositivos de monitoreo.	Wearables de consumo que incorporen funcionalidades similares de monitoreo.	Otras plataformas de citas y soluciones propias desarrolladas por clínicas.

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

A partir del análisis competitivo realizado, VitaLink plantea estrategias preliminares orientadas a aprovechar las oportunidades identificadas, responder a las fortalezas de los competidores y diferenciarse dentro del mercado de soluciones digitales destinadas al cuidado y acompañamiento de adultos mayores.

Estrategia 1: Diferenciación mediante un ecosistema integrado de acompañamiento VitaLink buscará diferenciarse evitando competir únicamente como una plataforma de monitoreo o como un sistema de reserva de citas. Su propuesta se centrará en conectar dentro de una misma experiencia al adulto mayor, sus familiares y los proveedores de servicios de salud.

Esta estrategia permite aprovechar las diferencias existentes entre competidores como Doctoralia, cuya propuesta se concentra principalmente en conectar pacientes con profesionales de salud, y plataformas como CarePredict e iDUAM, que poseen una mayor orientación hacia el monitoreo remoto.

Tácticas:

- Centralizar la información del adulto mayor, sus alertas y las solicitudes de atención.
- Permitir que familiares autorizados participen en el seguimiento del adulto mayor.
- Relacionar las alertas detectadas con acciones que permitan solicitar atención a proveedores registrados.
- Mantener al adulto mayor y su red de acompañamiento como elementos centrales de la experiencia.

Estrategia 2: Adaptación al mercado peruano y reducción de barreras de adopción VitaLink buscará aprovechar su enfoque inicial en el mercado peruano para ofrecer una experiencia adaptada a las necesidades económicas, culturales y tecnológicas de sus segmentos objetivo.

Esta estrategia permitirá diferenciar la propuesta frente a soluciones internacionales que utilizan dispositivos propios, modelos de suscripción establecidos para otros mercados o experiencias que podrían no responder directamente a las características de los usuarios peruanos.

Tácticas:

- Validar mediante entrevistas cuánto estarían dispuestas a pagar las familias por el servicio.
- Diseñar diferentes planes de suscripción de acuerdo con las necesidades de los usuarios.
- Evitar que la plataforma dependa exclusivamente de un único dispositivo propietario.
- Diseñar una experiencia accesible y sencilla para adultos mayores y familiares con diferentes niveles de experiencia tecnológica.

Estrategia 3: Desarrollo de una red de proveedores orientada a la atención del adulto mayor VitaLink buscará desarrollar inicialmente una red limitada pero especializada de proveedores de salud relacionados con las necesidades frecuentes de los adultos mayores, en lugar de competir directamente con plataformas consolidadas por cantidad de profesionales disponibles.

Esta estrategia permitirá fortalecer la conexión entre las funciones de monitoreo de VitaLink y la posibilidad de solicitar atención cuando el adulto mayor o sus familiares la requieran.

Tácticas:

- Establecer inicialmente alianzas con clínicas, centros médicos y profesionales relacionados con la atención de adultos mayores.
- Permitir que los proveedores reciban y gestionen solicitudes de atención mediante VitaLink.
- Brindar visibilidad dentro de la plataforma a los proveedores afiliados.
- Ampliar progresivamente la red de proveedores conforme aumente la cantidad de familias usuarias.

2.2. Entrevistas

2.2.1. Diseño de entrevistas

Segmento 1: Clínicas y Hospitales

1. ¿Cómo hace usted actualmente el seguimiento de sus pacientes adultos mayores fuera de la consulta?
2. ¿Qué dificultades enfrenta para mantenerse informado sobre el estado de un paciente entre visita y visita?
3. Cuando algo anormal ocurre con un paciente, ¿cómo se entera usted normalmente?
4. ¿Qué tan rápido logra usted enterarse de una situación que requiere su atención, con el método que usa hoy?
5. ¿Qué información necesita revisar primero cuando le avisan que un paciente tuvo un problema?
6. ¿Cómo organiza o consulta usted el historial de un paciente actualmente?
7. ¿Qué tareas relacionadas al seguimiento de pacientes le consumen más tiempo o le resultan más tediosas?
8. ¿Ha tenido alguna vez dificultad para saber si una situación de un paciente ya fue resuelta o sigue pendiente?
9. ¿Qué información suele perderse o ser difícil de rastrear con los métodos que usa actualmente (papel, llamadas, mensajes, etc.)?
10. Si pudiera confiar en una herramienta digital para apoyar su trabajo, ¿qué le generaría confianza para empezar a usarla?
11. ¿Qué le gustaría poder hacer con un solo vistazo al iniciar su jornada, en relación a sus pacientes?
12. ¿Qué tipo de aviso o alerta le resultaría útil recibir, y qué información debería incluir para que usted actúe rápido?
13. Si tuviera que dejar una nota o reporte sobre una situación atendida, ¿cómo le gustaría hacerlo y qué tan simple debería ser ese proceso?

Segmento 2: Familiares

1. ¿Cómo se mantiene informado actualmente sobre el estado de salud o bienestar de su familiar adulto mayor cuando no está con él/ella?
2. ¿Qué dificultades enfrenta para estar pendiente de su familiar mientras cumple con su trabajo u otras responsabilidades?
3. ¿Cómo se entera normalmente si algo anormal le ocurrió a su familiar?
4. ¿Qué tan rápido logra enterarse de una situación que requiere su atención, con los medios que usa hoy?
5. Cuando recibe una mala noticia o alerta sobre su familiar, ¿qué es lo primero que necesita saber?
6. ¿Cómo se comunica actualmente con el médico o personal de salud que atiende a su familiar?

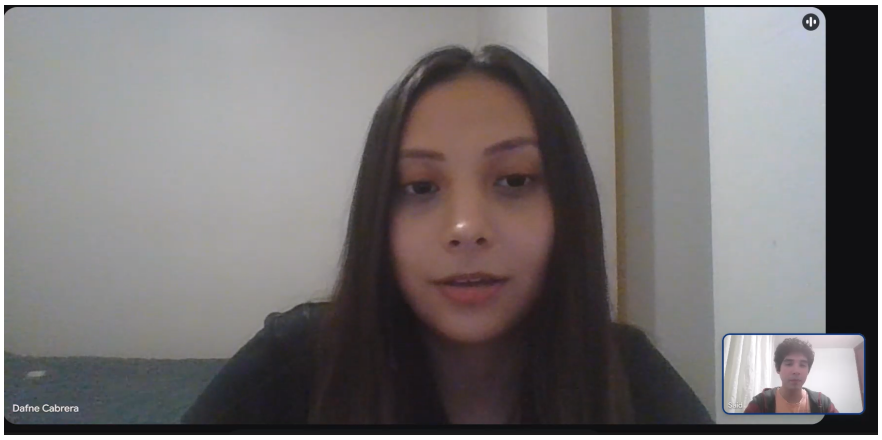
7. ¿Qué tareas relacionadas al cuidado de su familiar le consumen más tiempo o le generan más estrés?
8. ¿Ha tenido dificultad para saber si una situación con su familiar ya fue atendida o sigue pendiente?
9. ¿Qué información sobre la salud de su familiar le gustaría tener más a la mano y hoy no la tiene?
10. Si pudiera confiar en una herramienta digital para apoyar el cuidado de su familiar, ¿qué le generaría confianza para empezar a usarla?
11. ¿Qué le gustaría poder ver con un solo vistazo sobre el estado de su familiar al revisar su celular?
12. ¿Qué tipo de aviso o alerta le resultaría útil recibir, y qué información debería incluir?
13. Si tuviera que confirmar que ya atendió una situación de su familiar, ¿cómo le gustaría hacerlo y qué tan simple debería ser?

Segmento 2: Adultos Mayores

1. ¿Cómo controla usted actualmente su salud en el día a día (medicinas, presión, actividad, etc.)?
2. ¿Qué dificultades tiene para recordar tomar sus medicinas o realizar controles de salud?
3. ¿Cómo avisa a su familia cuando no se siente bien?
4. ¿Qué tan fácil le resulta comunicarse con su familia cuando la necesita con urgencia?
5. ¿Ha tenido alguna situación en la que necesitó ayuda y no pudo comunicarse rápido?
6. ¿Cómo se siente respecto a que su familia esté pendiente de su salud constantemente?
7. ¿Qué tareas relacionadas a su salud le resultan más difíciles de recordar o realizar solo/a?
8. ¿Usa actualmente algún dispositivo o aplicación para su salud (reloj, tensiómetro, app)?
9. ¿Qué tan cómodo/a se siente usando su celular u otros dispositivos electrónicos?
10. Si un dispositivo registrara automáticamente su salud, ¿qué le generaría confianza para usarlo?
11. ¿Qué le preocuparía sobre que sus datos de salud sean vistos por su familia o su médico?
12. ¿Qué tan simple necesitaría que sea usar una aplicación o dispositivo, considerando su experiencia con la tecnología?
13. ¿Qué le gustaría que la tecnología le permitiera hacer sin depender siempre de que su familia esté presente?

2.2.2. Registro de entrevistas

Segmento Objetivo: Clinicas y hospitales



Entrevista 1

Nombres y apellidos: Dafne Cabrera Sanchez

Edad: 23 años

Distrito: San Miguel

Inicio: 00:00

Duracion: 4:07

URL: Ver entrevista 1

Resumen: Dafne Cabrera Sánchez, de 23 años, se desempeña como cuidadora y asistente de salud, donde fue contratada para brindar atención y seguimiento continuo a sus pacientes. Actualmente utiliza notas rápidas, carpetas físicas y llamadas telefónicas para organizar información, comunicarse con la familia y llevar el control de los casos, incluyendo observaciones verbales y pendientes. La supervisión del estado del paciente se realiza mediante llamadas esporádicas o revisiones presenciales cada cierto tiempo, lo que impide contar con información en tiempo real. Esto genera una gestión reactiva, especialmente cuando ocurren imprevistos entre consultas, obligándola a depender de que alguien la llame para enterarse tarde de las incidencias. Esta situación ha ocasionado episodios de falta de coordinación, duplicidad en las llamadas de atención y pérdida de información importante, además de dificultar la toma de decisiones al no tener los datos centralizados. Para revisar historiales o antecedentes, realiza una búsqueda manual en papeles, aunque reconoce que el proceso podría ser mucho más eficiente. Dafne considera que una solución que permita visualizar de inmediato las alertas urgentes, centralizar el historial y enviar notificaciones automáticas le ayudaría a ahorrar tiempo y mejorar la gestión, priorizando que la plataforma sea rápida, segura y transparente sobre quién accede a los datos.

Entrevista 2

Nombres y apellidos: Jimena Villanueva Romero

Edad: 22 años

Distrito: Jesus Maria

Inicio: 00:00

Duracion: 5:03

URL: Ver entrevista 2

Resumen: Jimena Villanueva Romero, de 22 años, se desempeña como médica tratante en un centro de salud, donde fue contratada para brindar atención médica y control de evolución a sus pacientes. Actualmente utiliza el sistema de la institución y papeles dispersos para organizar información, comunicarse con los casos y llevar el registro de sus atenciones. La supervisión del estado de salud de los pacientes se realiza únicamente cuando acuden a consulta presencial, lo que impide contar con seguimiento remoto o información en tiempo real. Esto genera una gestión reactiva, especialmente fuera de las citas, cuando suelen presentarse complicaciones, obligándola a enterarse tarde de las incidencias en la siguiente cita o ante una emergencia grave. Esta situación ha ocasionado episodios de falta de seguimiento en casos leves y pérdida de control sobre el estado actual de los pacientes, además de dificultar la toma de decisiones al no tener una forma ágil de estar pendiente de todos. Para revisar antecedentes, realiza una búsqueda manual en distintos sistemas o papeles, aunque reconoce que el proceso es tedioso y poco eficiente. Jimena

considera que una solución que permita visualizar visualmente la urgencia de los casos pendientes con un solo clic le ayudaría a ahorrar tiempo y mejorar la gestión, priorizando que la herramienta sea simple y rápida dada su alta carga laboral.

Entrevista 3

Nombres y apellidos: Fatima Flores Almonacid

Edad: 21 años

Distrito: Surco

Inicio: 00:00

Duracion: 3:55

URL: Ver entrevista 3

Resumen: Fátima Almonacid, de 21 años, se desempeña como cuidadora y asistente de salud, donde fue contratada para brindar acompañamiento y atención continua a sus pacientes. Actualmente utiliza un cuaderno, notas en el celular y mensajes de WhatsApp para organizar información, comunicarse con la familia y llevar el control informal de los casos. La supervisión del estado de los pacientes se realiza únicamente cuando la familia le escribe o llama, lo que impide contar con información constante, ordenada o en tiempo real. Esto genera una gestión reactiva y dependiente de canales informales, donde a veces se entera de inmediato y otras horas después. Esta situación ha ocasionado episodios de pérdida del hilo en algunos casos y olvido de detalles importantes conversados informalmente, además de dificultar la toma de decisiones al no tener un historial ordenado. Para revisar antecedentes o reconstruir información tras cambiar de dispositivo, realiza una búsqueda manual en sus notas dispersas, reconociendo que el proceso es vulnerable y poco eficiente. Fátima considera que una solución que permita ver un resumen diario de casos activos, recibir alertas claras con el motivo y registrar acciones mínimas de forma rápida le ayudaría a ahorrar tiempo y mejorar la gestión, priorizando que la plataforma sea clara sobre la privacidad y el manejo seguro de la información.

Segmento Objetivo: Familiares y Adultos Mayores

Entrevista 4

Nombres y apellidos: Samir Choquehuanca Miranda

Edad: 22 años

Distrito: Lince

Inicio: 00:00

Duracion: 5:08

URL: Ver entrevista 4

Resumen: Samir Choquehuanca Miranda, de 22 años, se desempeña como familiar cuidador y soporte principal, donde asumió la responsabilidad de velar por el bienestar y la seguridad de su madre. Actualmente utiliza llamadas telefónicas y la coordinación informal con sus hermanos para organizar la atención, comunicarse con la familia y llevar el control diario de su cuidado, incluyendo recordatorios de medicamentos y avisos de vecinos. La supervisión del estado de su madre se realiza mediante llamadas esporádicas dos o tres veces al día, lo que impide contar con información constante o en tiempo real mientras él se encuentra ocupado en su trabajo. Esto genera una gestión reactiva y generadora de culpa, enterándose muchas veces a través de terceros o de su propia madre cuando ya pasó el problema. Esta situación ha ocasionado episodios de duplicidad en las llamadas, incertidumbre sobre quién ya la contactó y dificultades para actuar rápido ante imprevistos, además de la fatiga que implica coordinar todo manualmente. Para conocer su estado, depende de la comunicación directa o de reportes tardíos, reconociendo que el proceso es agotador y poco eficiente. Samir considera que una solución que permita ver de inmediato si todo está en orden, recibir alertas claras sobre su condición y registrar la atención con un solo botón le ayudaría a ahorrar tiempo y reducir la preocupación, priorizando que la plataforma garantice la privacidad y protección de los datos de su madre.

Entrevista 5

Nombres y apellidos: Walter Junior Navarro

Edad: 25 años

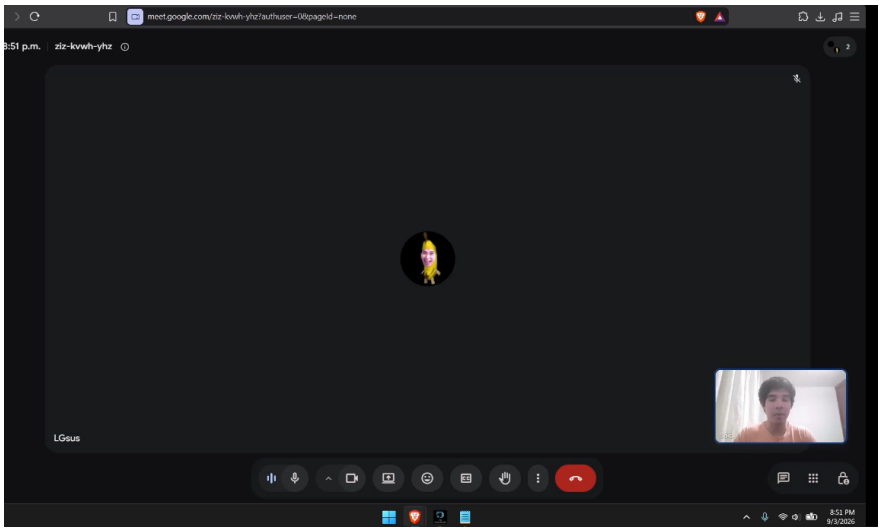
Distrito: Barranco

Inicio: 00:00

Duracion: 4:11

URL: Ver entrevista 5

Resumen: Walter Navarro, de 25 años, se desempeña como familiar cuidador a distancia, donde asumió la responsabilidad de velar por el bienestar y la seguridad de su ser querido desde otra ciudad. Actualmente utiliza llamadas telefónicas y la coordinación informal con vecinos para organizar el apoyo, enterarse de su estado y llevar un control improvisado de la situación. La supervisión del bienestar de su familiar se realiza de forma indirecta, lo que le impide contar con información en tiempo real debido a la distancia física. Esto genera una gestión reactiva y de constante preocupación, enterándose muchas veces al día siguiente o a través de terceros cuando ya pasó la emergencia. Esta situación ha ocasionado episodios de incertidumbre sobre si alguien ya fue a verla y dificultades para coordinar la ayuda oportuna, además del estrés que implica no tener comunicación con su entorno médico. Para conocer su estado, depende totalmente de que alguien le avise, reconociendo que este proceso es desgastante y poco confiable. Walter considera que una solución que permita ver un estado simple al abrir la app, recibir alertas claras sobre quién ya la atendió y confirmar acciones con un solo botón le ayudaría a reducir la ansiedad y mejorar la gestión, priorizando que la herramienta sea confiable y muy sencilla de usar.



Entrevista 6

Nombres y apellidos: Jesus Arrollo

Edad: 26 años

Distrito: Surco

Inicio: 00:00

Duracion: 4:31

URL: Ver entrevista 6

Resumen: Jesús Arroyo, de 26 años, se desempeña como usuario y paciente que busca gestionar su propio bienestar, donde asumió la responsabilidad de cumplir con su tratamiento y cuidado personal. Actualmente utiliza llamadas telefónicas y recordatorios mentales para organizar su rutina, comunicarse con su familia y llevar el control independiente de sus medicamentos. La supervisión de su estado de salud se realiza mediante su propia iniciativa, lo que impide contar con un registro constante debido a olvidos frecuentes cuando cambia de rutina o se distrae. Esto genera una gestión reactiva y basada en la duda, prefiriendo no molestar a los demás con cosas menores, como le ocurrió cuando se sintió mareado y no avisó a nadie. Esta situación ha ocasionado episodios de descuido en la toma de pastillas y falta de reportes a tiempo ante molestias físicas, además de la incomodidad de sentirse vigilado a pesar de entender que es por su bien. Para recordar sus horarios o pedir ayuda, depende de su memoria o de su celular para llamadas, reconociendo que le cuesta usar aplicaciones complejas. Jesús considera que una solución que permita avisar rápido si necesita ayuda, contar con recordatorios claros y utilizar botones grandes sin configuraciones complicadas le ayudaría a sentirse más seguro y organizado, priorizando que la plataforma sea muy sencilla, con letras grandes y que proteja estrictamente la privacidad de sus datos frente a terceros.

2.2.3. Análisis de entrevistas

Segmento Objetivo: Clinicas y hospitales

1. Rol Principal

- **100% da seguimiento y atención a pacientes adultos mayores**, ya sea en clínica, centro de salud comunitario o consulta independiente.

2. Contexto

- **Entornos de atención:** Médicos con distintos entornos (clínica privada, centro de salud público, atención a domicilio), todos **sin sistema digital de seguimiento remoto**.

- **Herramientas actuales:**
  - **100%** usa métodos manuales o informales (papel, cuaderno, memoria, WhatsApp/llamadas).
  - **33%** usa un sistema institucional, pero lo considera lento e insuficiente para seguimiento continuo.
  - **100%** depende de comunicación informal por WhatsApp o llamada telefónica con la familia del paciente para enterarse de novedades.

3. Problemas Comunes

- **100%:** No se entera a tiempo de situaciones que requieren atención; depende de que un tercero le avise.
- **100%:** Dificultad para acceder al historial del paciente de forma centralizada y ordenada.
- **100%:** No sabe con certeza si una situación ya fue atendida o sigue pendiente.
- **100%:** Se pierde información relevante (observaciones verbales, notas informales) que nunca queda registrada formalmente.
- **33%:** Alta carga de pacientes le impide dar seguimiento incluso a casos leves.

4. Frecuencia de Seguimiento

- **33%** depende de llamadas periódicas sin constancia fija.
- **33%** solo reactivo (ante emergencia).
- **33%** depende completamente de terceros informales, sin ningún orden.

5. Datos Deseados Automáticamente

- **100%** quiere ver: qué ocurrió, cuándo, y nivel de urgencia, de forma inmediata y sin tener que buscar en otro lado.
- **100%** quiere una vista resumen que priorice los casos más urgentes antes de entrar al detalle.

6. Transparencia y Confianza

- **100%** requiere que quede claro quién accede a la información del paciente.
- **66%** señala explícitamente la necesidad de que la fuente de datos sea confiable y no dependa de terceros no autorizados.

7. Registro de Acciones

- **100%** quiere confirmar la atención de un caso de forma mínima (campo corto / un clic), sin formularios largos.

8. Adopción de la Aplicación

- **100%** dispuesto a adoptarla si es simple y no representa una curva de aprendizaje alta, dada su carga de trabajo actual.

Segmento Objetivo: Familiares y Adultos mayores

1. Rol Principal

- **100%** forma parte del entorno de cuidado directo del adulto mayor — ya sea como quien necesita estar informado (familiar) o como quien genera la información de salud (adulto mayor).

2. Contexto

- **Perfiles con distintos grados de cercanía física:** Mismo distrito, otra ciudad, y el propio adulto mayor que vive solo, todos **sin ningún sistema digital de monitoreo o registro**.
- **Herramientas actuales:**
  - **100%** depende de comunicación informal (llamadas telefónicas) como método principal.
  - **66%** depende de terceros no autorizados formalmente (vecinos) para enterarse de una situación.
  - **100%** no tiene comunicación directa ni sistema con el médico tratante.
  - **33%** (adulto mayor) no usa ningún dispositivo, solo celular para llamar.

3. Problemas Comunes

- **100%:** Se entera tarde de una situación de salud, horas o hasta un día después.
- **66%:** No sabe si otro familiar ya atendió la situación, generando incertidumbre y posible duplicidad de esfuerzos.
- **66%:** La coordinación entre familiares o terceros para dar seguimiento es agotadora o poco confiable.
- **33%:** El propio adulto mayor evita avisar cuando cree que el problema es “menor”, ocultando síntomas.
- **33%:** Episodios de riesgo (mareo) sin que se buscara ayuda a tiempo.

4. Frecuencia de Contacto / Autocontrol

- **100%** sin frecuencia fija — reactivo ante llamadas o episodios, sin revisión programada ni recordatorios.

5. Datos Deseados Automáticamente

- **100%** quiere un estado general inmediato tipo “todo bien / necesita atención” al abrir la app.
- **100%** (familiares) quiere saber qué pasó, qué tan grave es y si alguien ya está atendiendo, sin tener que llamar para confirmar.
- **100%** (adulto mayor) quiere poder avisar rápido que necesita ayuda sin explicar mucho.

6. Transparencia y Privacidad

- **100%** requiere que la información esté protegida y solo accesible por quienes están autorizados.
- **33%:** Preocupación explícita de que personas ajenas a la familia (no solo desconocidos, sino terceros no autorizados) puedan ver los datos.
- **33%:** Cierta incomodidad inicial con sentirse “vigilado”, aunque lo acepta como beneficio.

7. Registro de Acciones

- **100%** quiere confirmar una acción (contacto/atención) con el mínimo esfuerzo posible — un botón, sin formularios ni trámites largos.

8. Facilidad de Uso

- **33%** (adulto mayor) requiere específicamente botones grandes, pocos pasos y cero configuración recurrente, por baja familiaridad con tecnología.
- **100%** en general prioriza simplicidad sobre funcionalidad avanzada.

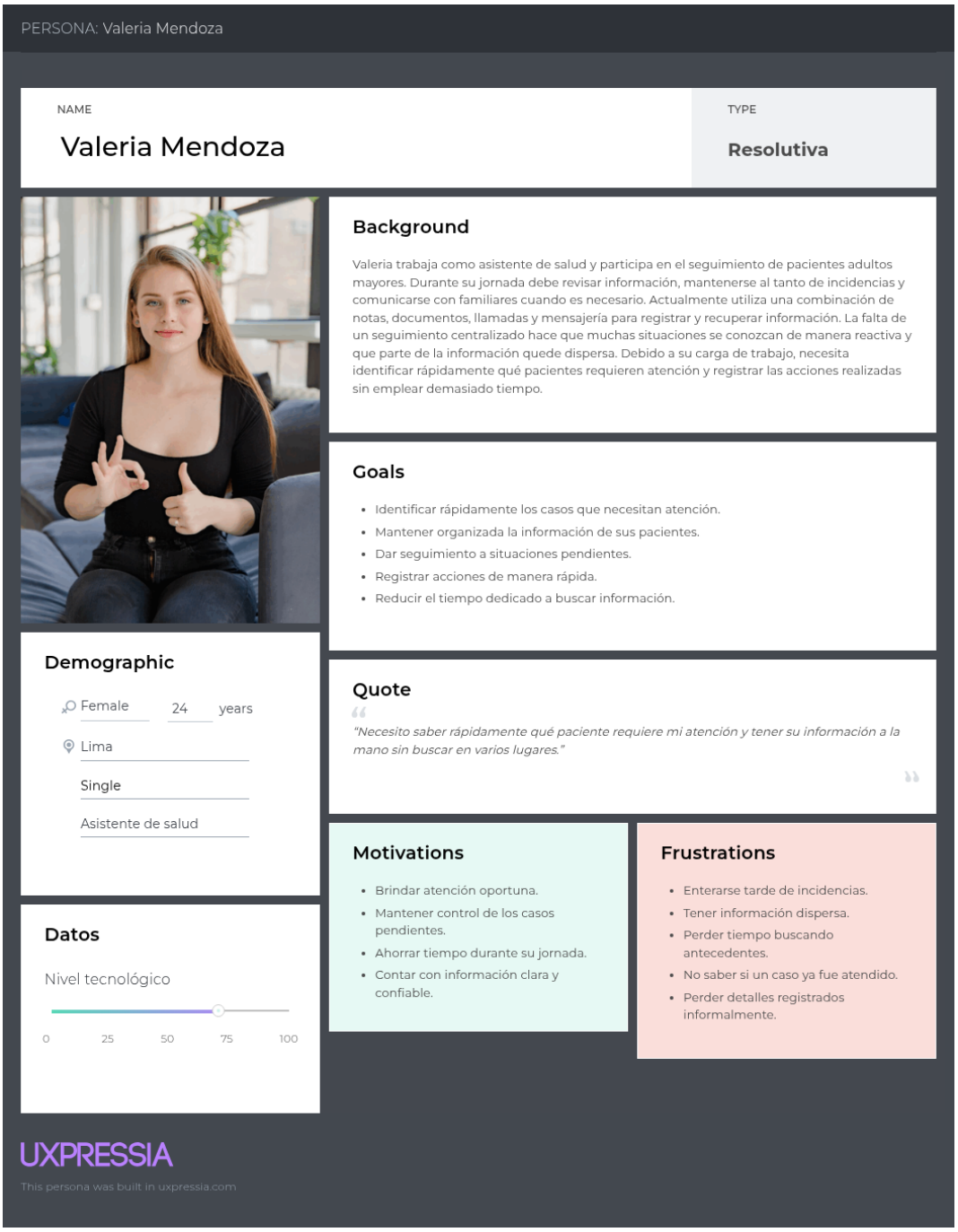
9. Adopción de la Aplicación

- **100%** dispuesto a adoptarla si reduce la incertidumbre actual y no representa un proceso complicado; para el adulto mayor la adopción depende casi exclusivamente de la simplicidad extrema del diseño.

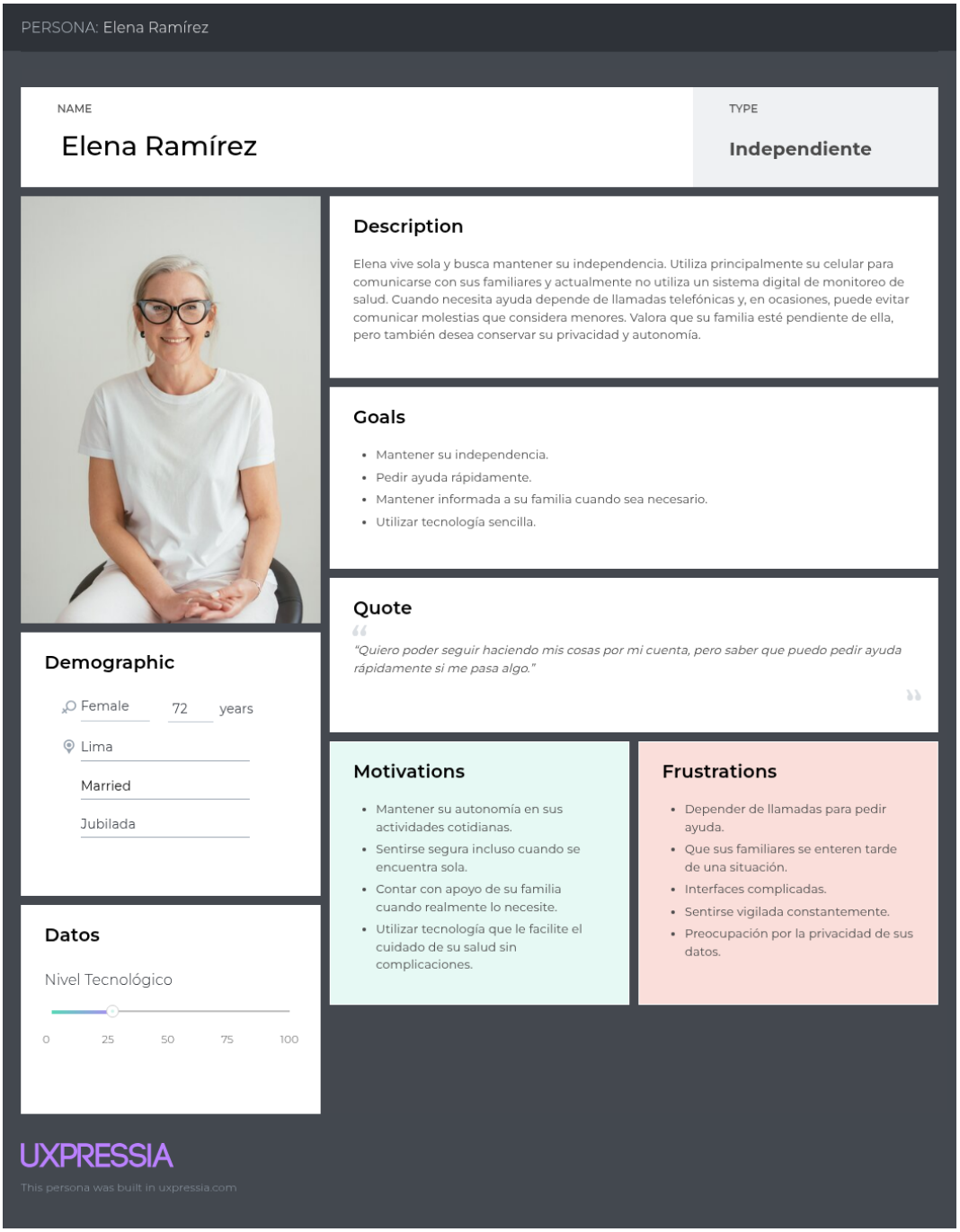
2.3. Needfinding

2.3.1. User Personas

User Persona del segmento 1:



User Persona del segmento 2:



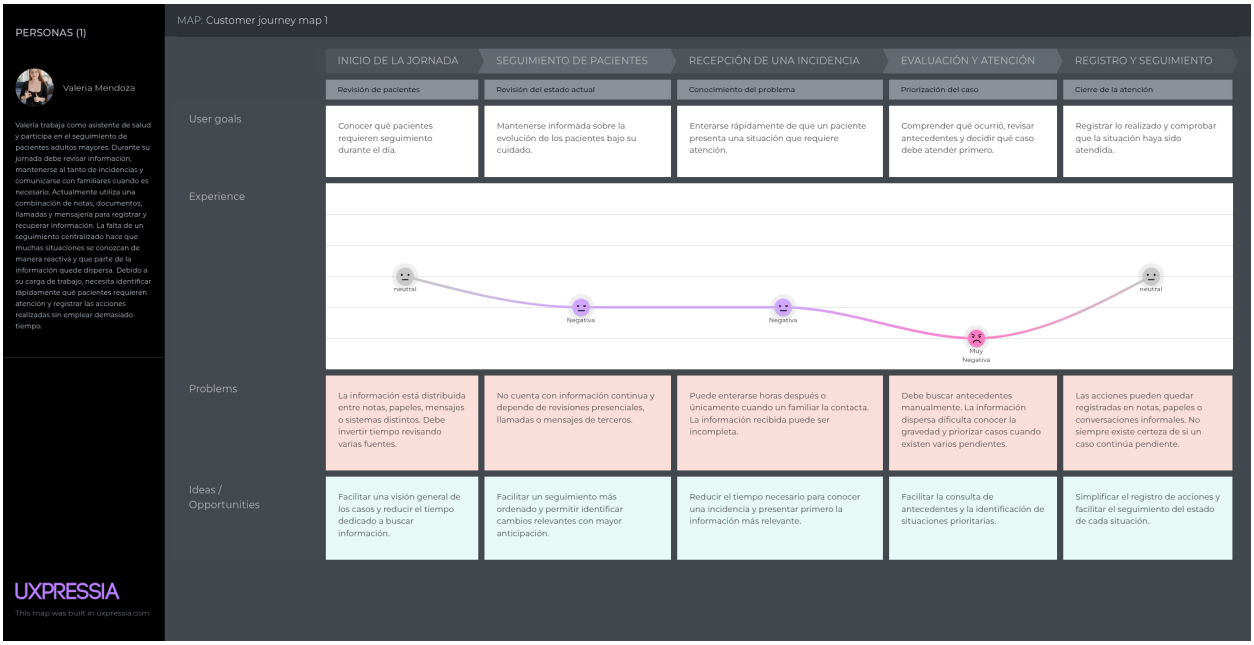
2.3.2. User Task Matrix

User Task Matrix					
N.º	**Task**	**Elena R. Frecuencia**	**Elena R. Importancia**	**Valeria M. Frecuencia**	**Valeria M. Importancia**
1	Observar o revisar el estado de salud	Alta	Alta	Alta	Alta
2	Comunicar cambios o incidencias de salud	Media	Alta	Media	Alta
3	Evaluar si una situación requiere atención	Media	Alta	Alta	Alta
4	Solicitar o coordinar ayuda ante una situación de riesgo	Baja	Alta	Media	Alta
5	Consultar antecedentes o información de salud	Baja	Media	Alta	Alta

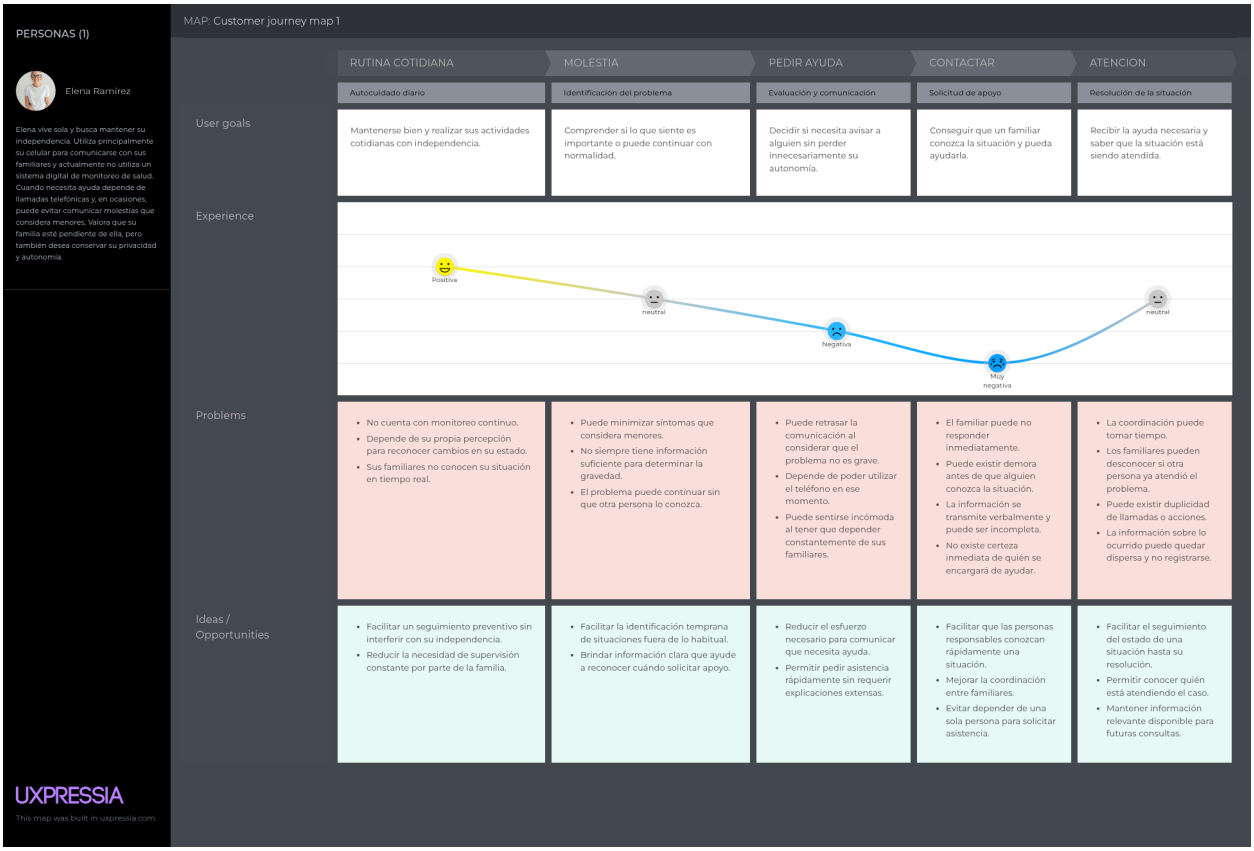
N.º	Task	Elena R. Frecuencia	Elena R. Importancia	Valeria M. Frecuencia	Valeria M. Importancia
6	Mantener comunicación con familiares o responsables	Alta	Alta	Media	Alta
7	Registrar información relacionada con una situación de salud	No aplica	No aplica	Alta	Alta
8	Dar seguimiento a una situación pendiente	Baja	Alta	Alta	Alta
9	Confirmar si una situación ya fue atendida	Baja	Alta	Media	Alta
10	Asistir o participar en controles de salud	Media	Alta	Alta	Alta
11	Priorizar casos según su necesidad de atención	No aplica	No aplica	Alta	Alta

2.3.3. User Journey Mapping

User Journey Mapping del segmento 1:

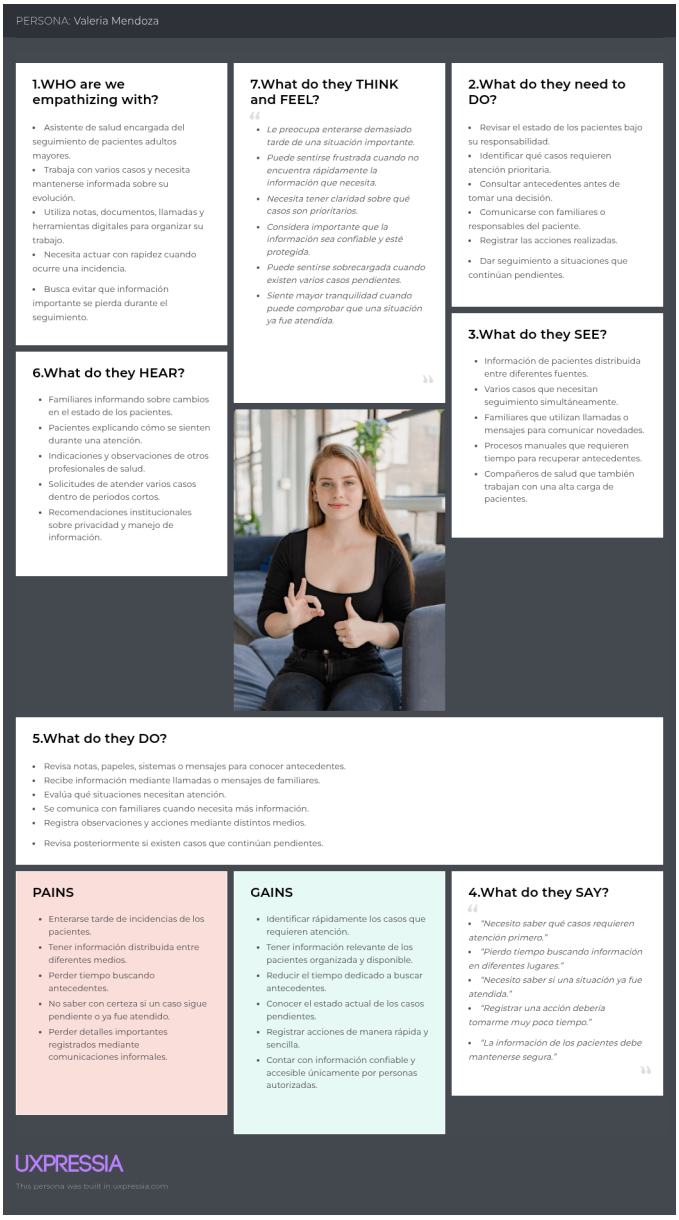


User Journey Mapping del segmento 2:



2.3.4. Empathy Mapping

Empathy Mapping del segmento 1:



Empathy Mapping del segmento 2:

2.4. Big Picture Event Storming

Introducción En esta sección se presenta el Big Picture Event Storming de VitaLink, elaborado con el objetivo de representar de manera visual los principales eventos, acciones, actores y reglas que forman parte del dominio del producto.

El análisis se realizó tomando como referencia los procesos actualmente considerados dentro de VitaLink, principalmente el monitoreo del estado de salud del adulto mayor, la gestión de alertas y la interacción de los usuarios autorizados con la plataforma. De esta manera, el artefacto permite obtener una visión general del funcionamiento del negocio antes de profundizar posteriormente en el modelado detallado de cada Bounded Context.

Resumen del proceso realizado Durante la elaboración del Big Picture Event Storming se identificaron los eventos de dominio más relevantes y las acciones que los originan. Posteriormente, los elementos

relacionados fueron agrupados de manera preliminar según las responsabilidades que representan dentro del dominio.

Como resultado se identificaron tres grupos principales:

1. **Monitoring Context:** agrupa los procesos relacionados con el registro y evaluación de los signos vitales del adulto mayor. Incluye eventos como el registro de signos vitales, la evaluación de las mediciones y la detección de valores considerados peligrosos.
2. **Care & Alert Management Context:** concentra las actividades relacionadas con la generación, revisión y atención de alertas de cuidado. También contempla el registro de intervenciones realizadas por el personal encargado del seguimiento del paciente.
3. **IAM Context:** agrupa las acciones relacionadas con la autenticación y gestión de sesiones de los usuarios autorizados de la plataforma.

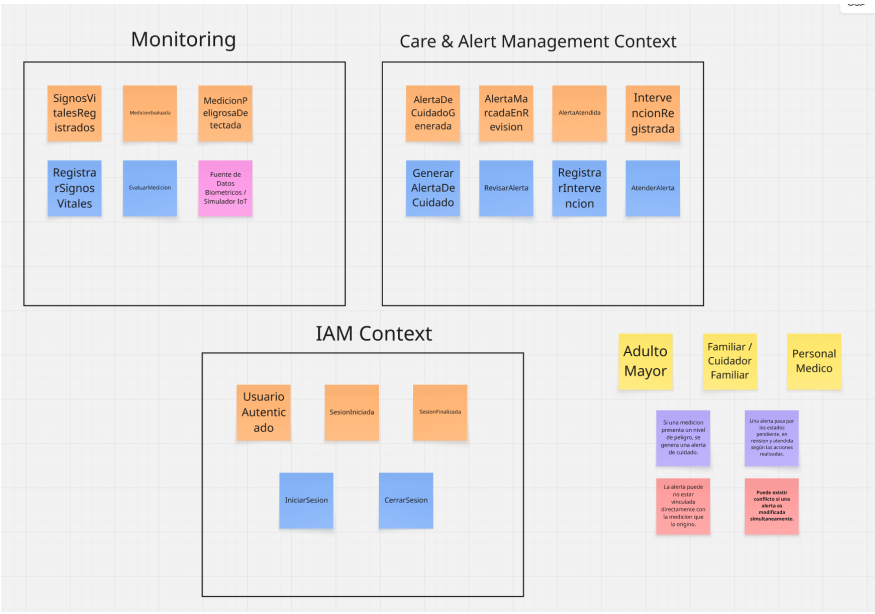
Además de estos grupos, se identificaron elementos transversales al dominio. Entre los principales actores se encuentran el **Adulto Mayor**, el **Familiar o Cuidador Familiar** y el **Personal Médico**.

También se identificaron políticas generales del negocio, como la generación de una alerta cuando una medición alcanza un nivel considerado peligroso y el cambio progresivo del estado de una alerta durante su proceso de atención.

Finalmente, se registraron algunos hotspots relacionados con posibles conflictos en la asociación entre alertas y mediciones, así como situaciones en las que una misma alerta podría ser modificada simultáneamente.

El resultado de este análisis proporciona una visión preliminar de las responsabilidades principales del dominio y sirve como base para el posterior desarrollo del Design-Level Event Storming.

Diagrama de Big Picture Event Storming



2.5. Ubiquitous Language

A continuación se define el glosario de términos del dominio de salud geriátrica y teleasistencia que rigen el proyecto VitaLink. Conforme al diseño guiado por el dominio (DDD), estos conceptos establecen un vocabulario riguroso, compartido y sin ambigüedades entre el equipo de desarrollo, los cuidadores y los profesionales de salud, excluyendo terminología técnica de ingeniería de software.

Para reflejar la realidad arquitectónica, el lenguaje ubicuo se ha dividido entre los conceptos ya modelados en la capa de dominio actual y aquellos proyectados para la evolución del sistema.

Términos Implementados en el Modelo de Dominio Actual

Estos conceptos ya cuentan con representación directa a través de entidades, objetos de valor y módulos dentro de los contextos delimitados (Bounded Contexts) de la aplicación (`care` e `iam`):

- **Biometric Record / Telemetry (Registro Biométrico / Telemetría):**
  Conjunto de lecturas continuas y parametrizadas de signos vitales transmitidas de forma periódica para evaluar el estado fisiológico del paciente.
- **Health Alert (Alerta de Salud):**
  Notificación generada de forma automática cuando se constata un evento o anomalía que compromete la estabilidad física del paciente.
- **Measurement Range / Vital Signs Baseline (Rango de Medición / Línea Base de Signos Vitales):**
  Rango clínico individualizado de referencia que define los valores estables para un paciente determinado, permitiendo reducir falsos positivos en la detección de riesgos.
- **Family Caregiver (Cuidador Familiar):**
  Persona designada responsable directa del acompañamiento, toma de decisiones y respuesta ante contingencias de salud del adulto mayor en el entorno domiciliario.
- **Healthcare Provider / Professional (Proveedor de Salud / Profesional):**
  Institución médica o especialista colegiado afiliado a la red de atención para brindar atención preventiva o de urgencia. Gestionado a través del contexto de Identidad y Acceso mediante perfiles y roles.
- **Clinical Intervention (Intervención Clínica):**
  Acción, decisión o nota de seguimiento registrada por un cuidador o profesional de la salud en respuesta a una alerta o al estado del paciente.
- **Patient (Paciente / Adulto Mayor):**
  Entidad principal alrededor de la cual se agrupan las alertas, intervenciones, cuidadores y registros biométricos.

Términos Proyectados para la Evolución del Sistema

Estos conceptos forman parte de la visión a futuro del ecosistema VitaLink. Orientarán el desarrollo de nuevos servicios de backend, la integración de hardware IoT y la interconexión con plataformas de terceros:

- **Physiological Anomaly (Anomalía Fisiológica):**
  Desviación temporal o sostenida de una medición biométrica respecto a los parámetros clínicos seguros establecidos para la edad y antecedentes crónicos del adulto mayor.
- **Triage Assessment (Evaluación de Triaje):**
  Clasificación sistemática del nivel de severidad y urgencia clínica de un paciente, calculada en función de la combinación de signos vitales anómalos y síntomas reportados.
- **Assisted Appointment Scheduling (Agendamiento Asistido de Citas):**
  Mecanismo operativo mediante el cual la plataforma pre-selecciona y aparta de forma proactiva un cupo médico disponible en un centro de salud cercano ante una alerta de riesgo.
- **Emergency Escalation (Escalamiento de Emergencia):**
  Protocolo de comunicación progresivo que dispara alertas multicanal a contactos secundarios y servicios de emergencia en caso de que el cuidador primario no acuse recibo de una alerta crítica.
- **Fall Incident (Incidente de Caída):**
  Evento de pérdida brusca de sustentación corporal identificado mediante patrones de acelerometría IoT.
- **Social-Rate Care (Atención a Tarifa Social):**
  Modalidad de consulta médica ambulatoria coordinada con organizaciones de apoyo social para garantizar atención accesible a pacientes vulnerables.

Capítulo III: Requirements Specification

3.1. User Stories

Las User Stories de VitaLink se derivan de las 6 entrevistas registradas (2.2. Entrevistas) para los segmentos Profesionales de Salud y Familiares/Adultos Mayores. Las historias de Landing Page usan como rol base *visitante* (con el subconjunto de segmento cuando aplica), y las Technical Stories (TS) del API RESTful usan el rol *Developer*, describiendo el escenario de interacción request/response en Gherkin.

La cláusula "para…" de cada historia expresa el valor que obtiene el actor. La contribución estratégica se registra de forma explícita en la última columna, mediante el identificador de la épica, del Business Goal (BG) y del Impact (IM) definidos en el 3.2. Impact Mapping. Las Technical Stories heredan el BG y el IM de las historias que habilitan, indicadas en su descripción.

Table 5: User Stories y Technical Stories de VitaLink con trazabilidad a Épica, Business Goal e Impact

ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Épica / BG / IM
EP-01	Captación y Confianza (Landing Page)	Comunicar la propuesta de valor de VitaLink a ambos segmentos y convertir visitantes en usuarios registrados.	—	—
US-01	Entender la propuesta de valor en segundos	Como visitante del segmento profesionales de salud, quiero entender en segundos qué problema resuelve VitaLink, para decidir con rapidez si la plataforma merece ser evaluada por mi institución.	**Given:** un visitante del segmento profesionales de salud ingresa por primera vez al sitio. **When:** revisa el contenido inicial. **Then:** identifica el problema que resuelve VitaLink sin necesidad de desplazamiento adicional.	EP-01 BG-01 IM-01
US-02	Confiar antes de registrar datos de pacientes	Como visitante del segmento profesionales de salud, quiero conocer las medidas de privacidad y seguridad de datos, para confiar en que la información de mis pacientes estará protegida antes de registrarla.	**Given:** un visitante del segmento profesionales de salud. **When:** revisa el contenido de seguridad de la plataforma. **Then:** encuentra referencias explícitas a cifrado, cumplimiento normativo y control de acceso a los datos.	EP-01 BG-01 IM-01
US-03	Solicitar información antes de registrarse	Como visitante del segmento profesionales de salud, quiero solicitar información antes de registrarme, para resolver mis dudas operativas sin comprometer a mi institución.	**Given:** un visitante del segmento profesionales de salud interesado pero no convencido. **When:** solicita información de contacto. **Then:** el sistema registra la solicitud sin exigir la creación de una cuenta médica.	EP-01 BG-01 IM-01
US-04	Unirme como proveedor de salud	Como visitante del segmento profesionales de salud, quiero iniciar mi registro como proveedor de forma sencilla, para incorporar a mi institución a la red sin trámites innecesarios.	**Given:** un visitante del segmento profesionales de salud decidido a afiliarse. **When:** inicia el registro como proveedor. **Then:** el sistema lo dirige a un flujo de registro clínico diferenciado del de familiares.	EP-01 BG-01 IM-01
US-05	Ver un ejemplo de cómo funciona una alerta	Como visitante del segmento profesionales de salud, quiero conocer un ejemplo de cómo se comunica una alerta, para evaluar cuánto tiempo de interpretación me ahorraría en mi trabajo diario.	**Given:** un visitante del segmento profesionales de salud. **When:** revisa el contenido sobre el funcionamiento de las alertas. **Then:** identifica el nivel de urgencia, el paciente asociado y la acción disponible sin documentación adicional.	EP-01 BG-01 IM-01
US-06	Entender el beneficio sin llamadas constantes	Como visitante del segmento familiares, quiero entender en segundos cómo la plataforma me informa del estado de mi familiar, para reducir mi preocupación sin depender de llamadas constantes.	**Given:** un visitante del segmento familiares ingresa por primera vez al sitio. **When:** revisa el contenido inicial. **Then:** identifica el beneficio de monitoreo remoto sin depender de llamadas frecuentes al paciente.	EP-01 BG-03 IM-03

ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Épica / BG / IM
US-07	Confiar en quién ve los datos de salud	Como visitante del segmento familiares, quiero conocer quién puede ver los datos de mi familiar, para sentir tranquilidad al registrar información sensible.	**Given:** un visitante del segmento familiares evaluando registrar a su adulto mayor. **When:** revisa el contenido de privacidad. **Then:** encuentra una explicación de qué roles clínicos y familiares acceden a qué datos.	EP-01 BG-02 IM-02
US-08	Conocer cómo funciona antes de crear cuenta	Como visitante del segmento familiares, quiero conocer cómo funciona la plataforma antes de crear una cuenta, para decidir registrarme sin entregar datos personales prematuramente.	**Given:** un visitante del segmento familiares indeciso sobre registrarse. **When:** revisa el contenido explicativo del funcionamiento. **Then:** accede a la explicación del flujo Sentir $\rightarrow$ Analizar $\rightarrow$ Actuar sin que se le solicite ningún dato personal.	EP-01 BG-03 IM-03
US-09	Entender la plataforma sin tecnicismos	Como visitante del segmento adultos mayores, quiero entender en lenguaje simple qué hace la plataforma, para aceptar su uso sin sentirme abrumado por la tecnología.	**Given:** un visitante del segmento adultos mayores con baja familiaridad tecnológica. **When:** revisa el mensaje principal del sitio. **Then:** el contenido evita jerga médica o técnica y comunica el beneficio de acompañamiento.	EP-01 BG-03 IM-03
US-10	Ver qué esperar antes de registrarse	Como visitante del segmento familiares, quiero ver una representación del panel de control, para saber qué producto usaré antes de crear mi cuenta.	**Given:** un visitante del segmento familiares. **When:** revisa el contenido que ilustra el panel de control. **Then:** visualiza una representación del dashboard familiar antes de crear una cuenta.	EP-01 BG-03 IM-03
EP-02	Monitoreo Clínico y Gestión de Alertas	Dar a los profesionales de salud una vista operativa de sus pacientes y del ciclo de vida de cada alerta.	—	—
US-11	Resumen inicial de alertas pendientes	Como médico, quiero un resumen con la cantidad de alertas pendientes, para priorizar mi atención al iniciar la jornada.	**Given:** un médico con sesión iniciada. **When:** accede al panel principal. **Then:** el sistema presenta la cantidad de alertas pendientes agrupadas por severidad.	EP-02 BG-01 IM-04
US-12	Nivel de urgencia diferenciado	Como médico, quiero identificar visualmente el nivel de urgencia de cada alerta, para decidir rápidamente cuál revisar primero.	**Given:** una lista de alertas del médico. **When:** revisa cada alerta. **Then:** cada una indica su nivel de urgencia sin requerir abrir el detalle.	EP-02 BG-01 IM-04
US-13	Acceder al detalle de un paciente	Como médico, quiero acceder al detalle de un paciente desde una alerta, para revisar su contexto clínico y decidir con información suficiente.	**Given:** una alerta asociada a un paciente. **When:** el médico selecciona esa alerta. **Then:** el sistema presenta el detalle biométrico del paciente asociado.	EP-02 BG-01 IM-04
US-14	Historial ordenado por fecha	Como médico, quiero consultar el historial de un paciente ordenado por fecha, para identificar patrones de salud a lo largo del tiempo.	**Given:** el detalle de un paciente con registros previos. **When:** el médico consulta su historial. **Then:** los registros se presentan en orden cronológico descendente.	EP-02 BG-01 IM-04
US-15	Marcar una alerta como revisada o atendida	Como médico, quiero cambiar el estado de una alerta a “en revisión” o “atendida”, para coordinarme con el equipo clínico y evitar atenciones duplicadas.	**Given:** una alerta en estado pendiente. **When:** el médico marca la alerta como “en revisión”. **Then:** el sistema actualiza el estado de forma visible para todos los usuarios con acceso.	EP-02 BG-01 IM-04
US-16	Agregar una observación a una alerta	Como médico, quiero registrar una observación breve al atender una alerta, para dejar constancia clínica auditable de la acción tomada.	**Given:** una alerta que el médico acaba de atender. **When:** registra una observación. **Then:** la nota clínica queda asociada de forma inmutable al historial de la alerta.	EP-02 BG-01 IM-04
US-17	Evitar revisiones duplicadas	Como médico, quiero saber si un caso ya fue revisado por otro colega, para no duplicar esfuerzo y dedicar mi tiempo a otros casos.	**Given:** una alerta ya marcada “en revisión” por otro profesional. **When:** el médico accede a esa alerta. **Then:** el sistema indica el nombre del profesional que la está revisando.	EP-02 BG-01 IM-04
EP-03	Acompañamiento Familiar y Autocuidado	Permitir que familiares y adultos mayores sigan el estado de salud y actúen ante una alerta.	—	—

ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Épica / BG / IM
US-18	Estado general al abrir la app	Como familiar, quiero ver un estado general simple al abrir la app, para saber de inmediato si debo intervenir sin interpretar números.	**Given:** un usuario familiar con sesión iniciada. **When:** abre la aplicación. **Then:** el sistema presenta un indicador macro de estado (ej. “Estable”) sin requerir interpretar valores crudos.	EP-03 BG-03 IM-03
US-19	Recibir una alerta comprensible	Como familiar, quiero recibir una alerta clara que indique la gravedad, para decidir rápidamente cómo actuar.	**Given:** un evento fuera de la línea base del adulto mayor. **When:** el sistema genera la alerta. **Then:** el destinatario recibe una notificación push o SMS indicando gravedad y sugerencia de acción.	EP-03 BG-03 IM-03
US-20	Confirmar atención con una acción simple	Como familiar, quiero confirmar rápidamente que ya atendí una situación, para que el resto de la red de cuidado sepa que está cubierta.	**Given:** una alerta activa. **When:** el usuario confirma la atención. **Then:** el sistema marca la alerta como “Acompañada” y notifica al resto de la red.	EP-03 BG-03 IM-03
US-21	Historial simple sin preguntar directamente	Como familiar, quiero consultar un historial simplificado de días anteriores, para observar tendencias de bienestar sin interrogar al adulto mayor y preservar su independencia.	**Given:** un usuario en la vista de historial. **When:** selecciona la última semana. **Then:** el sistema presenta un resumen de normalidad biométrica sin detalles técnicos complejos.	EP-03 BG-03 IM-03
US-22	Ver el dato que originó una alerta	Como familiar, quiero conocer el dato biométrico que originó la alerta, para informar con precisión al centro médico si decido llamar a emergencias.	**Given:** una alerta médica abierta. **When:** el familiar consulta su detalle. **Then:** el sistema muestra el valor, el rango esperado y la hora exacta del suceso.	EP-03 BG-03 IM-03
US-23	Evitar duplicar esfuerzos entre familiares	Como familiar, quiero saber si otro familiar ya atendió una alerta, para evitar llamadas repetidas que saturen al adulto mayor.	**Given:** una alerta ya atendida por un hermano. **When:** el usuario consulta la alerta. **Then:** el sistema indica el nombre del familiar que cerró el incidente.	EP-03 BG-03 IM-03
US-24	Mantener actualizada la red familiar	Como familiar, quiero actualizar mis datos y la red de cuidado, para que las notificaciones de urgencia lleguen siempre a la persona correcta.	**Given:** un usuario en la vista de red de cuidado. **When:** modifica el teléfono del contacto principal. **Then:** el sistema guarda los cambios y actualiza el enrutamiento de notificaciones.	EP-03 BG-03 IM-03
US-25	Modo de uso extremadamente simple	Como adulto mayor, quiero operar la aplicación con el mínimo de pasos posible, para mantener mi autonomía sin depender de asistencia técnica.	**Given:** un adulto mayor operando la aplicación. **When:** desea ver su propio estado. **Then:** la pantalla principal utiliza contraste alto y botones grandes sin menús ocultos.	EP-03 BG-03 IM-03
US-26	Pedir ayuda rápido en una urgencia	Como adulto mayor, quiero un botón de pánico virtual, para pedir ayuda inmediata sin tener que explicar mi situación.	**Given:** un adulto mayor con la app abierta. **When:** presiona el botón de SOS. **Then:** el sistema genera una alerta de prioridad crítica (Prioridad 1) y notifica a médicos y familiares simultáneamente.	EP-03 BG-03 IM-03
EP-04	Plataforma de Datos y Alertas (API)	Sostener con datos confiables y trazables el flujo Sentir $\rightarrow$ Analizar $\rightarrow$ Actuar entre wearables, backend e IA.	—	—
TS-01	Ingesta de Telemetría Biométrica	Como Developer, quiero un endpoint que reciba Telemetría Biométrica y genere una alerta automáticamente cuando el valor se desvíe de la Línea Base, para automatizar el triaje clínico. Habilita: US-18, US-19, US-22.	**Given:** un payload válido con frecuencia cardíaca. **When:** se envía `POST /api/v1/telemetry`. **Then:** el sistema responde 201 y, si hay desviación, crea un registro en la tabla de alertas.	EP-04 BG-03 IM-03

ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Épica / BG / IM
TS-02	Listado de alertas	Como Developer, quiero un endpoint que liste alertas filtrables por estado y prioridad, para proveer datos a las vistas de médicos y familiares de forma eficiente. Habilita: US-11, US-12, US-18.	**Given:** alertas existentes. **When:** se envía `GET /api/v1/alerts?status=PENDING`. **Then:** el sistema responde 200 con el arreglo JSON de alertas ordenadas por prioridad.	EP-04 BG-01 BG-03 IM-03/04
TS-03	Historial Clínico Digital	Como Developer, quiero un endpoint que exponga el Historial Clínico de un paciente, para poblar los gráficos de tendencia del frontend. Habilita: US-14, US-21.	**Given:** un paciente con mediciones previas. **When:** se envía `GET /api/v1/patients/{id}/history`. **Then:** el sistema responde 200 con los registros paginados cronológicamente.	EP-04 BG-01 IM-04
TS-04	Transición de estado de una alerta	Como Developer, quiero un endpoint que cambie el estado de una alerta sin borrarla, para mantener la inmutabilidad y la auditoría de los eventos clínicos. Habilita: US-15, US-17, US-20, US-23.	**Given:** una alerta en estado PENDING. **When:** se envía `PATCH /api/v1/alerts/{id}` con el cuerpo `{status: REVIEW}`. **Then:** el sistema responde 200 y registra el timestamp del cambio.	EP-04 BG-01 IM-04
TS-05	Observaciones sobre una alerta	Como Developer, quiero un endpoint para adjuntar notas a una alerta, para soportar la trazabilidad de la decisión médica tomada. Habilita: US-16.	**Given:** una alerta válida. **When:** se envía `POST /api/v1/alerts/{id}/notes`. **Then:** el sistema responde 201 y la nota queda asociada de forma inmutable al evento.	EP-04 BG-01 IM-04
TS-06	Asociación paciente–proveedor de salud	Como Developer, quiero un endpoint que asocie un paciente a un centro médico, para aislar correctamente los datos (Tenant Isolation) por clínica. Habilita: US-11, US-13.	**Given:** un UUID de paciente y uno de clínica. **When:** se envía `POST /api/v1/patients/{id}/affiliations`. **Then:** el sistema responde 200 y actualiza la relación en la base de datos.	EP-04 BG-02 IM-02
TS-07	Validación de datos mínimos	Como Developer, quiero validar en el backend los esquemas de creación de pacientes, para prevenir corrupción de datos y fallos en el motor de alertas. Habilita: TS-01.	**Given:** un payload sin DNI. **When:** se envía `POST /api/v1/patients`. **Then:** el sistema rechaza la petición con HTTP 400 Bad Request y un arreglo de errores de validación.	EP-04 BG-02 IM-02
TS-08	Red familiar con roles	Como Developer, quiero un endpoint que gestione los cuidadores de cada paciente, para reflejar correctamente el esquema RBAC de acceso de las familias. Habilita: US-24.	**Given:** un arreglo de IDs de familiares. **When:** se envía `PUT /api/v1/patients/{id}/caregivers`. **Then:** el sistema sincroniza las relaciones de acceso en la tabla correspondiente.	EP-04 BG-02 IM-02
TS-09	Registro en modo asistido	Como Developer, quiero soportar un indicador `origin` en las peticiones de signos vitales, para diferenciar las métricas capturadas por hardware de las ingresadas manualmente por el cuidador. Habilita: US-25.	**Given:** un registro manual enviado por el familiar. **When:** se procesa el evento. **Then:** el sistema lo marca como modo asistido, asegurando la transparencia de la fuente.	EP-04 BG-03 IM-03
TS-10	Notificaciones diferenciadas por rol	Como Developer, quiero un worker o bus de eventos que envíe notificaciones variando el contenido según el destinatario, para desacoplar el motor de alertas de la capa de comunicación. Habilita: US-19, US-26.	**Given:** un evento de alerta crítica. **When:** el sistema enruta las notificaciones. **Then:** el SMS al familiar usa una plantilla distinta a la notificación push del médico.	EP-04 BG-03 IM-03
TS-11	Control de acceso a datos de salud (RBAC)	Como Developer, quiero validar JWT y roles en cada endpoint, para garantizar que ningún usuario exceda los permisos de visualización estipulados por las normativas HIPAA/GDPR. Habilita: US-02, US-07, US-13.	**Given:** una petición a un recurso de un paciente no afiliado al médico en sesión. **When:** el API Gateway evalúa el token JWT. **Then:** el sistema responde HTTP 403 Forbidden e impide el acceso a los datos.	EP-04 BG-02 IM-02

3.2. Impact Mapping

El Impact Map de VitaLink se elaboró en UXPressia a partir de los User Personas de cada segmento objetivo (2.3.1. User Personas). Parte de tres Business Goals (BG) del piloto, identifica qué persona contribuye a cada meta, el cambio de comportamiento esperado (Impact, IM), los Deliverables del negocio digital y las User Stories que los producen (3.1. User Stories).

3.2.1. Business Goals e Impacts

Table 6: Business Goals e Impacts del piloto de VitaLink

ID	Business Goal / Impact	Actor	Métrica
BG-01	Validar el canal de afiliación de proveedores de salud	Profesionales de salud	5 proveedores afiliados en los primeros 3 meses del piloto
BG-02	Ganar la confianza en el manejo de los datos de salud	Familiares y profesionales	90 % de los familiares encuestados califica con 4 o 5 sobre 5 su confianza en el manejo de datos durante el primer mes de uso
BG-03	Reducir el tiempo de respuesta de la familia ante una situación de riesgo	Familiares y adultos mayores	70 % de los familiares registrados confirma al menos una alerta dentro de las 2 semanas posteriores a su registro
IM-01	El profesional de salud comprende la propuesta, confía en ella y decide iniciar el registro institucional	Profesionales de salud	Contribuye a BG-01
IM-02	El usuario confía en la protección de los datos de salud y acepta registrar información sensible	Familiares y profesionales	Contribuye a BG-02
IM-03	El familiar se registra, comprende las alertas y las confirma con rapidez	Familiares y adultos mayores	Contribuye a BG-03
IM-04	El médico gestiona las alertas sin duplicar esfuerzos, lo que sostiene el valor operativo para su institución afiliada	Profesionales de salud	Contribuye a BG-01

3.2.2. Matriz de trazabilidad estratégica

Table 7: Trazabilidad Business Goal → Impact → Deliverable → Historias

BG	Impact	Deliverable	User Stories / Technical Stories
BG-01	IM-01	Landing Page orientada a proveedores (propuesta de valor, seguridad, solicitud de información, registro de proveedor)	US-01, US-02, US-03, US-04, US-05
BG-01	IM-04	Panel clínico de alertas (resumen, urgencia, detalle, historial, estados y observaciones)	US-11 a US-17; TS-02, TS-03, TS-04, TS-05
BG-02	IM-02	Sección de privacidad, control de acceso por roles y aislamiento por clínica	US-07; TS-06, TS-07, TS-08, TS-11
BG-03	IM-03	Landing Page orientada a familiares y adultos mayores	US-06, US-08, US-09, US-10

BG	Impact	Deliverable	User Stories / Technical Stories
BG-03	IM-03	Aplicación de acompañamiento familiar (estado, alertas, confirmación, historial, red de cuidado, SOS)	US-18 a US-26; TS-01, TS-09, TS-10

3.2.3. Impact Maps por segmento

Segmento Profesionales de Salud — Valeria Mendoza BG-01: validar el canal de afiliación de proveedores de salud. Afiliar a 5 proveedores de salud a la red de VitaLink dentro de los primeros 3 meses del piloto.

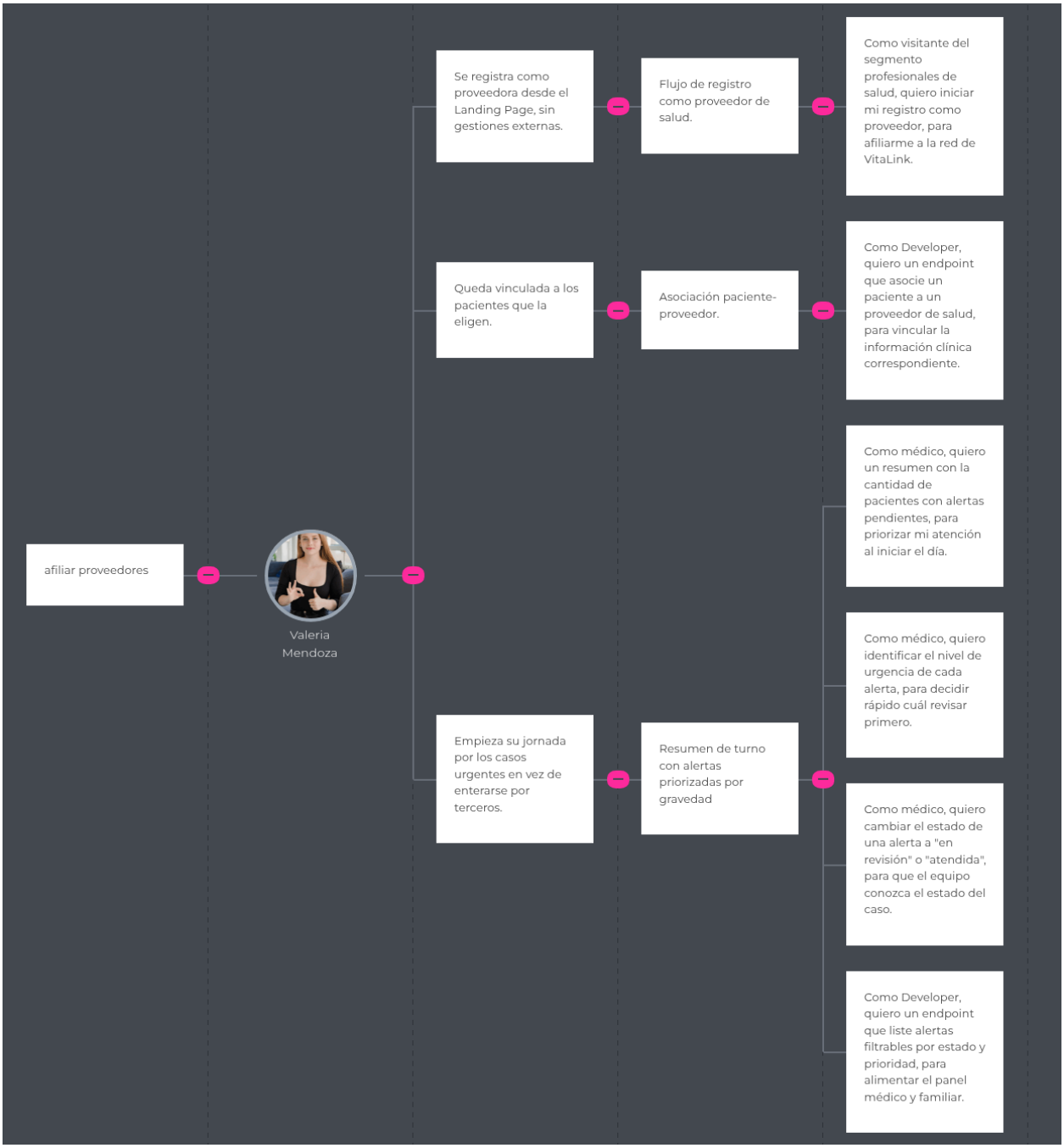


Figure 1: Impact Map del segmento Profesionales de Salud para BG-01 (afiliación de proveedores)

BG-02: ganar la confianza en el manejo de los datos de salud. Lograr que el 90 % de los familiares encuestados califique con 4 o 5 sobre 5 su confianza en el manejo de datos durante el primer mes de uso.

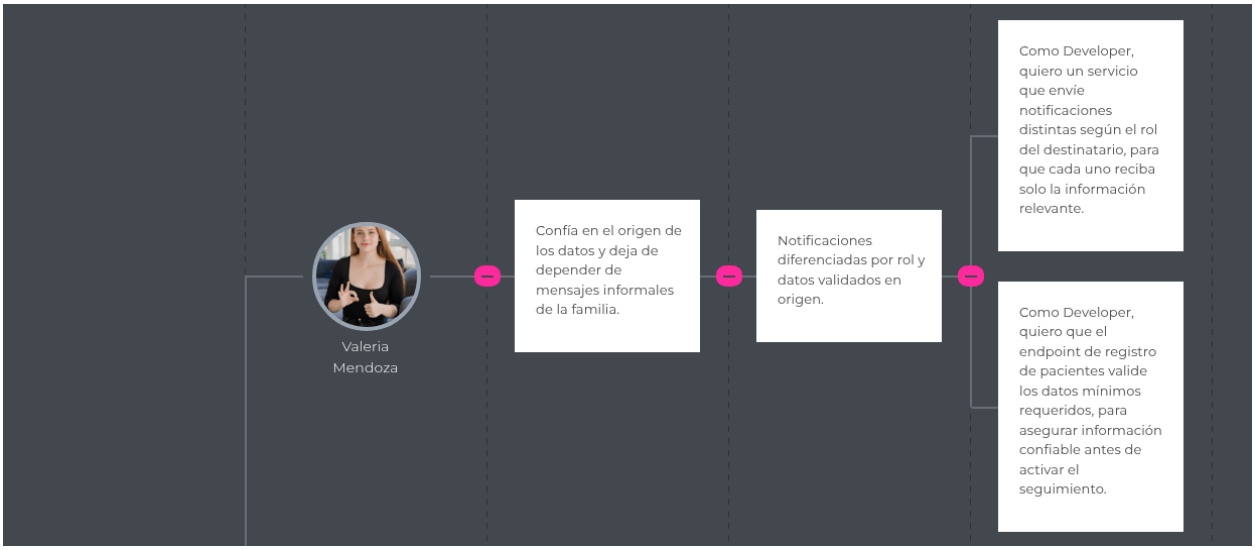


Figure 2: Impact Map del segmento Profesionales de Salud para BG-02 (confianza en el manejo de datos)

Segmento Familiares y Adultos Mayores — Elena Ramírez BG-03: reducir el tiempo de respuesta de la familia ante una situación de riesgo. Lograr que el 70 % de los familiares registrados en el piloto confirme al menos una alerta dentro de las 2 semanas posteriores a su registro.

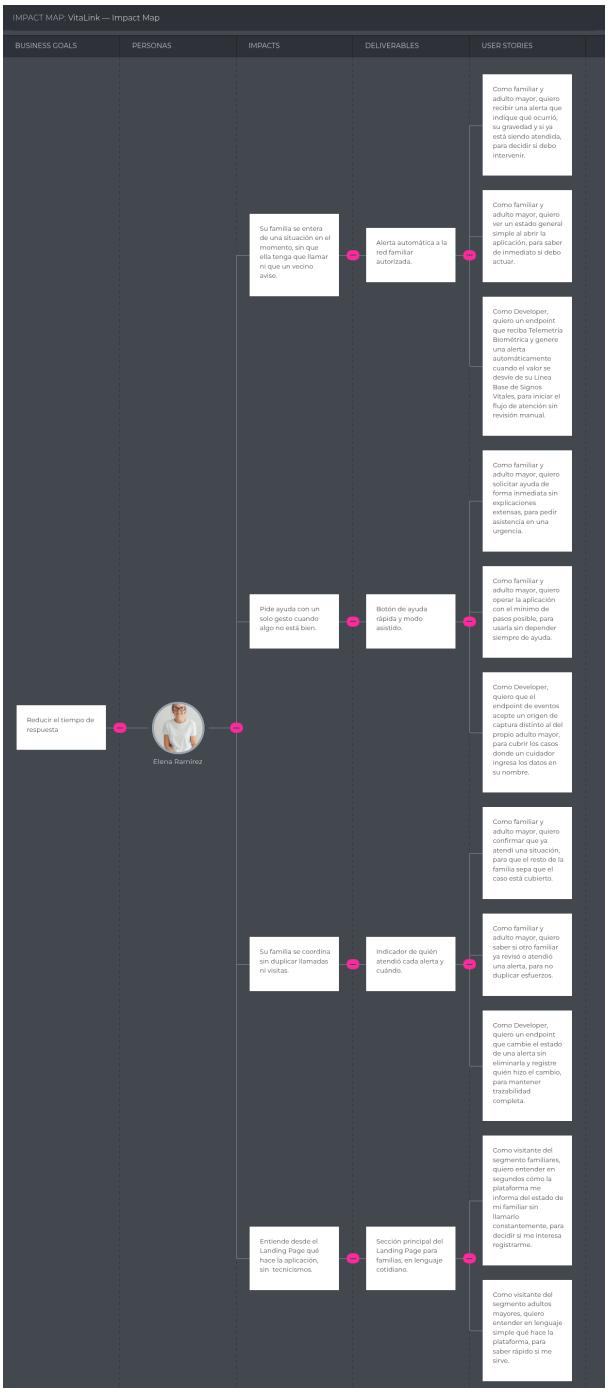


Figure 3: Impact Map del segmento Familiares y Adultos Mayores para BG-03 (tiempo de respuesta)

BG-02: ganar la confianza en el manejo de los datos de salud (meta definida en la sección 3.2.1, vista desde el segmento familiar).

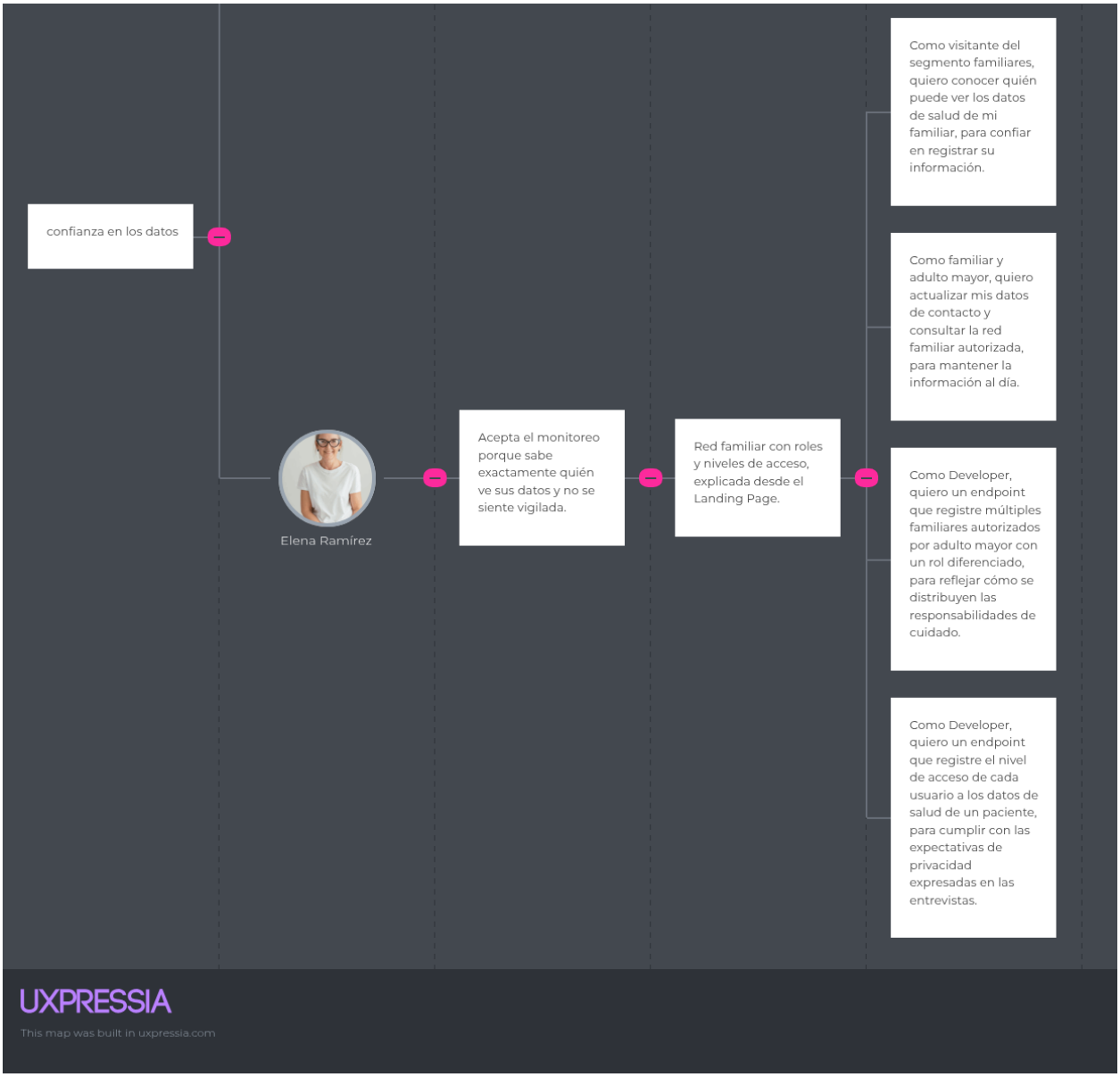


Figure 4: Impact Map del segmento Familiares y Adultos Mayores para BG-02 (confianza en el manejo de datos)

3.3. Product Backlog

El orden del Product Backlog responde al valor de negocio, no a la conveniencia técnica: las historias de Landing Page se consideran desde el primer sprint, y ninguna historia de seguridad, autenticación o control de acceso se ubica al inicio del backlog; se posicionan una vez que la funcionalidad que protegen ya tiene valor entregado. Las descripciones completas y los criterios de aceptación de cada historia se mantienen únicamente en 3.1. User Stories, de modo que exista una sola fuente de verdad. Las historias de Landing Page (US-01 a US-10, Sprint 1) suman 10 Story Points, coincidiendo con la velocidad planificada para el Sprint 1.

3.3.1. Tabla de Backlog

Table 8: Product Backlog priorizado de VitaLink

Orden	ID	Título	Épica	BG	SP
1	US-01	Entender la propuesta de valor en segundos	EP-01	BG-01	1
2	US-06	Entender el beneficio sin llamadas constantes	EP-01	BG-03	1
3	US-07	Confiar en quién ve los datos de salud	EP-01	BG-02	1
4	US-02	Confiar antes de registrar datos de pacientes	EP-01	BG-01	1
5	US-09	Entender la plataforma sin tecnicismos	EP-01	BG-03	1
6	US-10	Ver qué esperar antes de registrarse	EP-01	BG-03	1
7	US-05	Ver un ejemplo de cómo funciona una alerta	EP-01	BG-01	1
8	US-08	Conocer cómo funciona antes de crear cuenta	EP-01	BG-03	1
9	US-04	Unirme como proveedor de salud	EP-01	BG-01	1
10	US-03	Solicitar información antes de registrarse	EP-01	BG-01	1
11	TS-01	Ingesta de Telemetría Biométrica	EP-04	BG-03	5
12	TS-02	Listado de alertas	EP-04	BG-01 BG-03	3
13	US-18	Estado general al abrir la app	EP-03	BG-03	2
14	US-19	Recibir una alerta comprensible	EP-03	BG-03	3
15	US-20	Confirmar atención con una acción simple	EP-03	BG-03	2
16	US-11	Resumen inicial de alertas pendientes	EP-02	BG-01	3
17	US-12	Nivel de urgencia diferenciado	EP-02	BG-01	2
18	US-15	Marcar una alerta como revisada o atendida	EP-02	BG-01	3
19	TS-04	Transición de estado de una alerta	EP-04	BG-01	3
20	TS-10	Notificaciones diferenciadas por rol	EP-04	BG-03	5
21	US-23	Evitar duplicar esfuerzos entre familiares	EP-03	BG-03	2
22	US-17	Evitar revisiones duplicadas	EP-02	BG-01	2
23	US-13	Acceder al detalle de un paciente	EP-02	BG-01	2
24	US-14	Historial ordenado por fecha	EP-02	BG-01	3
25	TS-03	Historial Clínico Digital	EP-04	BG-01	3
26	US-16	Agregar una observación a una alerta	EP-02	BG-01	2
27	TS-05	Observaciones sobre una alerta	EP-04	BG-01	2
28	US-21	Historial simple sin preguntar directamente	EP-03	BG-03	3
29	US-22	Ver el dato que originó una alerta	EP-03	BG-03	2
30	US-24	Mantener actualizada la red familiar	EP-03	BG-03	3
31	US-26	Pedir ayuda rápido en una urgencia	EP-03	BG-03	2
32	US-25	Modo de uso extremadamente simple	EP-03	BG-03	5
33	TS-09	Registro en modo asistido	EP-04	BG-03	2
34	TS-08	Red familiar con roles	EP-04	BG-02	3
35	TS-06	Asociación paciente–proveedor de salud	EP-04	BG-02	2
36	TS-07	Validación de datos mínimos	EP-04	BG-02	2
37	TS-11	Control de acceso a datos de salud (RBAC)	EP-04	BG-02	5

Total: 37 historias (26 User Stories y 11 Technical Stories) · 86 Story Points. Sprint 1 (US-01 a US-10): 10 Story Points.

3.3.2. Tablero público del Backlog

Herramienta: Trello
URL pública del tablero: https://trello.com/b/2CSflHnr

El tablero contiene las 37 historias en el mismo orden de la tabla anterior, dentro de la lista *Product Backlog (priorizado)*. Cada tarjeta lleva el identificador de la historia, su descripción completa y dos etiquetas: los Story Points estimados y el tipo de historia (User Story o Technical Story). Las listas *To-Do*, *In-Process*, *To-Review* y *Done* sostienen el ciclo de trabajo de cada Sprint.

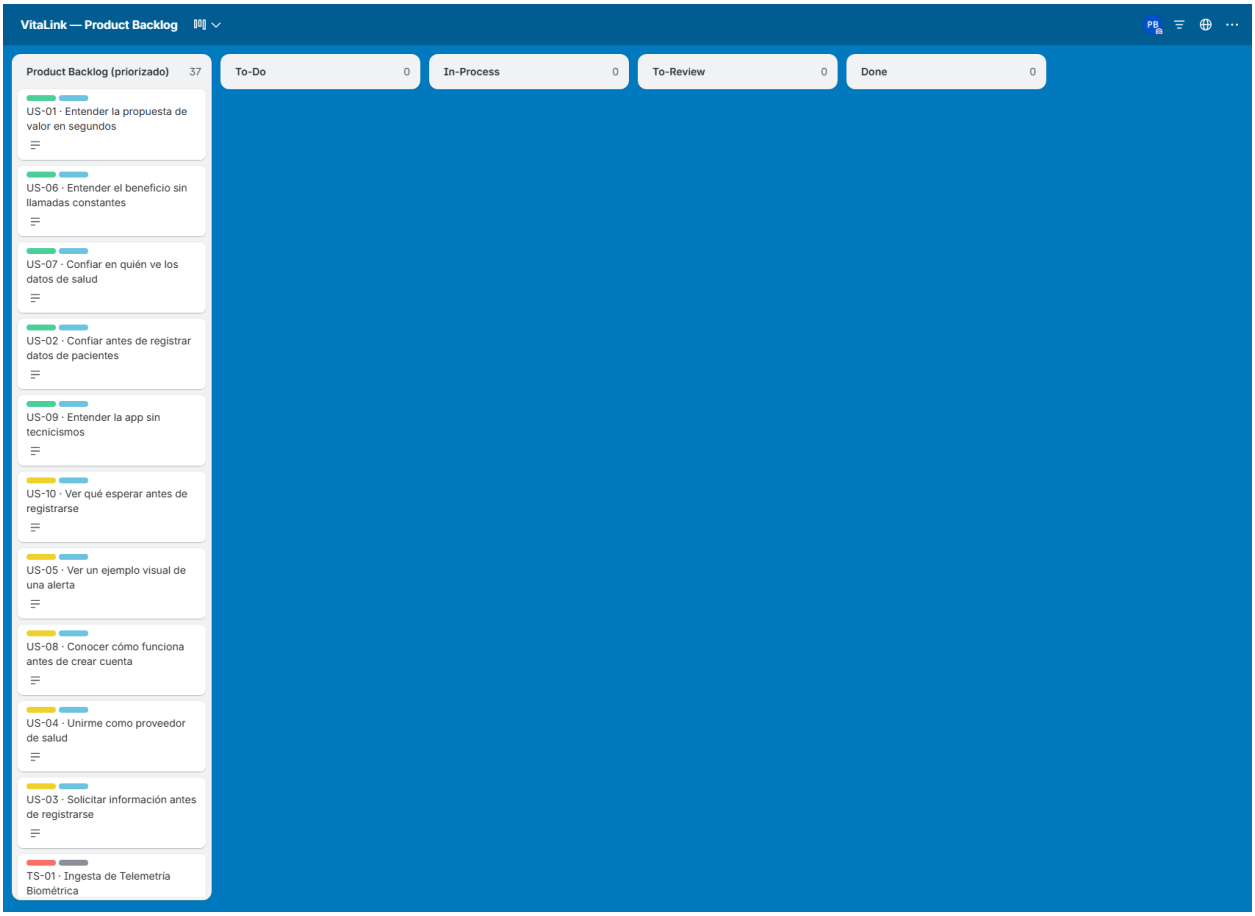


Figure 5: Tablero público del Product Backlog en Trello

Capítulo IV: Product Design

4.1. Style Guidelines

El diseño visual de la aplicación VitaLink sigue una estética entre lo clínico y lo confiable. Esto se relaciona con la identidad de nuestro equipo **CodeBrokers** y con el compromiso de ofrecer soluciones de software de alta calidad al sector salud, enfocadas en el monitoreo, cuidado y acompañamiento preventivo de adultos mayores.

En este capítulo se describen los estilos que se utilizan en el desarrollo de la aplicación web responsiva, siguiendo los principios de UX y UI definidos por el equipo.

4.1.1. General Style Guidelines

Branding

El logo principal representa a VitaLink, una plataforma orientada al monitoreo y seguimiento de la salud de los adultos mayores. El nombre surge de la combinación de “Vital”, relacionado con los signos vitales, la salud y el bienestar, y “Link”, que representa la conexión constante entre el adulto mayor, sus familiares y los profesionales o centros de salud.

La identidad visual incorpora un ícono minimalista que combina elementos relacionados con la salud, el monitoreo y la conexión. El símbolo representa una figura humana protegida dentro de una forma inspirada

en un corazón, integrando además una línea de pulso o electrocardiograma. Este recurso visual comunica de manera directa el propósito de VitaLink: cuidar, monitorear y mantener conectadas a las personas involucradas en el bienestar del adulto mayor.

Figure 6: Logotipo de VitaLink

Typography

Para garantizar consistencia en toda la plataforma (Landing Page y aplicación), la única familia tipográfica empleada es **Arial**, en sus variantes Regular (400) y Bold (700).

Arial se elige por su alta legibilidad, su simplicidad geométrica y su disponibilidad nativa en ordenadores clínicos, tabletas hospitalarias y teléfonos móviles antiguos. Esto es especialmente importante en VitaLink: los adultos mayores no deben depender de la descarga de web fonts, y los familiares y médicos deben leer datos vitales sin márgenes de error. En el informe técnico, los fragmentos de código se muestran con una fuente monoespaciada; la interfaz de usuario utiliza exclusivamente Arial.

El tamaño de letra de la aplicación sigue esta distribución:

- **Títulos principales:** 2.25rem (36 px), para encabezados de dashboards y secciones importantes.
- **Subtítulos:** entre 1.5rem (24 px) y 1.75rem (28 px), para organizar la ficha del paciente.
- **Texto secundario:** entre 1.125rem (18 px) y 1.25rem (20 px), recomendado para métricas vitales que requieran gran visibilidad.
- **Cuerpo del texto:** 1rem (16 px), con interlineado de 1.5 a 1.6.
- **Información auxiliar:** 0.875rem (14 px), para marcas de tiempo, etiquetas de UI y datos complementarios.

La tipografía y los colores mantienen un contraste mínimo de 4.5:1 para texto normal, en cumplimiento de las recomendaciones de accesibilidad WCAG 2.1 AA.

Paleta de colores y jerarquía visual

La paleta distingue entre el color de marca y el color de acción. Los ratios de contraste se calcularon según la fórmula de luminancia relativa de WCAG.

Table 9: Paleta de colores de VitaLink

Rol	Color	Uso	Contraste
Primario de marca	Verde VitaLink `#1D9E75`	Logotipo, íconos, ilustraciones e indicadores de estabilidad (elementos no textuales)	3.39:1 sobre blanco. Cumple el mínimo de 3:1 para componentes gráficos. No se usa como fondo de texto normal

Rol	Color	Uso	Contraste
Primario de acción	Verde médico `#00694C`	Botones primarios, enlaces y elementos interactivos con texto	6.72:1 con texto blanco
Secundario	Verde oscuro `#0F6E56`	App Bars, Sidebars y refuerzo corporativo	6.20:1 con texto blanco
Superficie	Neutro claro `#F8FAFB`	Fondo de pantallas y superficies	—
Error / alerta crítica	Rojo alerta `#BA1A1A` sobre `#FFDAD6`	Métricas fuera de la línea base y acciones destructivas	5.00:1 (sobre `#FFDAD6`) y 6.46:1 (sobre blanco)
Neutros	Tonos grises	Bordes de tarjetas, separadores y jerarquía de texto secundario	—

Los estados de severidad de las alertas (Low, Medium, High) y el estado biométrico del paciente se representan siempre con color **y** con ícono o etiqueta textual, de modo que el significado nunca dependa únicamente del color (WCAG 1.4.1).

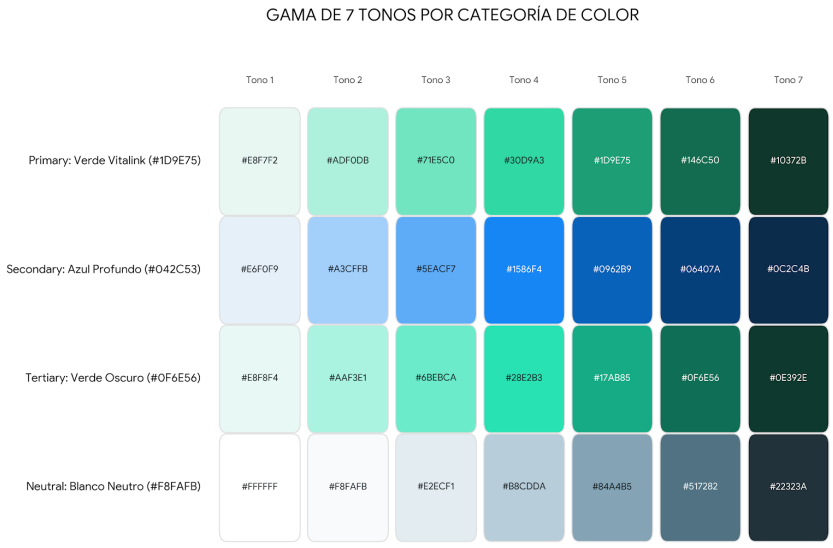


Figure 7: Paleta de colores de VitaLink

Spacing

El sistema de espaciado se basa en una cuadrícula de 8 px:

- **Espaciado base de 0.5rem (8 px)** para la consistencia entre elementos pequeños.
- **Padding interno de 1.5rem a 4rem (24–64 px)** en tarjetas de pacientes y contenedores de métricas.
- **Separación de 4rem a 5rem (64–80 px)** entre secciones macro de la Landing Page.

Tono de comunicación

La comunicación de VitaLink busca transmitir profesionalismo clínico, confianza y empatía humana.

- **Equilibrio:** profesional pero accesible (75 % formal, 25 % humano).

- **Lenguaje:** directo, orientado a la acción y libre de jerga médica compleja cuando el rol activo es Familiar o Adulto Mayor. En el rol Profesional, el tono es técnico y preciso.

4.1.2. Web Style Guidelines

Esta sección describe cómo los lineamientos generales se implementan en el código web de la plataforma, unificando la Landing Page estática y la Single Page Application (SPA) en Angular. El diseño web es responsivo con enfoque *Mobile First*.

Tipografía web unificada

- Toda la plataforma declara `font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;` en el `body`, de modo que no existan discrepancias tipográficas entre la Landing Page y la aplicación. No se cargan fuentes externas, lo que reduce los tiempos de carga.
- Los pesos permitidos en CSS son `400` (Regular) y `700` (Bold).

Botones y elementos de acción

- **Botones primarios (Call to Action):** `background-color: #00694C` (verde médico) y `color: #FFFFFF`, con `border-radius: 12px`. En la SPA, el tema de Angular Material 3 define su color primario con `#00694C`, de modo que `<button mat-flat-button>` hereda este estilo.
- **Tono de los botones:** textos cortos con verbos de acción (“Iniciar sesión”, “Registrar paciente”).

Tarjetas y contenedores

- Las tarjetas (cards) son el componente base para presentar pacientes y alertas.
- **CSS base:** `background: #FFFFFF; border: 1px solid #E1E3E4; border-radius: 16px; box-shadow: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.05);`.
- En la SPA se renderizan con `MatCardModule`.

Iconografía y estado de componentes

- Se emplea la iconografía Google Material Symbols (variante Outlined), mediante `<mat-icon>` en la SPA y clases de ícono en la Landing Page.
- Los estados de alerta cambian el contenedor completo del componente. Por ejemplo, `<div class="alert-critical">` aplica `background: #FFDAD6; color: #BA1A1A;`.

Diseño responsivo

- **Escritorio (>1024 px):** layout de varias columnas con CSS Grid (`grid-template-columns`) y menú lateral fijo (Sidebar).
- **Móviles (<768 px):** Grid y Flexbox pasan a `flex-direction: column`, las tarjetas ocupan el 100 % del ancho y la navegación lateral colapsa en un menú hamburguesa.

4.2. Information Architecture

4.2.1. Organization Systems

VitaLink implementa sistemas de organización visual cuidadosamente seleccionados para estructurar el contenido de su landing page y facilitar la navegación de los usuarios:

Organización Jerárquica (Visual Hierarchy) Se aplica en toda la estructura de la landing page para establecer diferentes niveles de importancia y guiar la atención del usuario: * **Nivel 1:** Header y navegación principal, donde se presentan el logotipo de VitaLink, las secciones principales y los botones de acción. * **Nivel 2:** Títulos y mensajes principales de cada sección, como “Flujo clínico integrado”, “Protocolo de Alerta Inteligente” y “Seguridad de grado médico”. * **Nivel 3:** Descripciones, características, beneficios y elementos secundarios que complementan la información principal.

La jerarquía se refuerza mediante tamaños tipográficos, peso de la fuente, colores, contraste, espaciado y posición de los elementos, permitiendo que el usuario identifique rápidamente la información más relevante.

Organización Secuencial (Step-by-Step) Se utiliza principalmente en la sección “Flujo clínico integrado”, donde se presenta de manera progresiva el funcionamiento que VitaLink comunica a sus usuarios: * **Captura Continua:** Representa la recopilación de información. * **Análisis Algorítmico:** Representa el procesamiento de los datos. * **Alertas Integradas:** Representa la comunicación de posibles situaciones de riesgo.

Las tres etapas se presentan de forma consecutiva y conectadas visualmente, permitiendo comprender el concepto de funcionamiento de VitaLink sin necesidad de navegar a otra página.

Organización por Secciones La landing page divide la información en bloques claramente diferenciados, permitiendo presentar cada aspecto del producto de forma independiente: * **Hero:** Presenta la propuesta de valor principal de VitaLink y las acciones principales. * **Flujo clínico integrado:** Explica visualmente cómo funciona el sistema. * **Protocolo de Alerta Inteligente:** Comunica las principales características relacionadas con las alertas. * **Seguridad de grado médico:** Presenta los elementos relacionados con seguridad y cumplimiento. * **Unirme como proveedor de salud:** Funciona como llamada a la acción final. * **Footer:** Agrupa información institucional, legal, contacto y enlaces adicionales.

Categorización por Tópicos La información de la landing se agrupa según diferentes temas relacionados con la propuesta de VitaLink: * **Beneficios y propuesta de valor:** Información orientada a explicar las ventajas de VitaLink. * **Funcionamiento:** Contenido relacionado con la captura, análisis y generación de alertas. * **Seguridad:** Información sobre cifrado, cumplimiento normativo y control de acceso. * **Servicios para profesionales:** Beneficios y herramientas disponibles para proveedores de salud. * **Información complementaria:** Preguntas frecuentes, contacto y aspectos legales.

Esta categorización permite que el usuario pueda identificar rápidamente el tema de cada sección y comprender la propuesta de valor de la plataforma.

Categorización por Audiencia La landing contempla diferentes perfiles de usuario mediante elementos de navegación y llamadas a la acción: * **Profesionales de la salud:** Cuentan con contenido orientado al monitoreo clínico, las alertas y la incorporación como proveedor. * **Pacientes:** Disponen de una vista diferenciada mediante el selector de tipo de usuario presente en el header. * **Familiares:** Se relacionan principalmente con la propuesta de acompañamiento y monitoreo preventivo presentada por VitaLink.

La combinación de estos sistemas de organización permite que la landing page presente una estructura clara y coherente, guiando al usuario desde la propuesta de valor inicial hasta la información específica y las llamadas a la acción, manteniendo una experiencia consistente entre las diferentes vistas de la misma landing page.

4.2.2. Labeling Systems

El sistema de etiquetado de VitaLink está diseñado para comunicar la propuesta de valor de la landing page de manera clara, directa y fácil de comprender. Las etiquetas utilizan un número reducido de palabras y términos relacionados con el ámbito de la salud y el monitoreo preventivo, buscando facilitar el escaneo visual y reducir la carga cognitiva de los visitantes.

Principios de Etiquetado

- **Concisión:** Se utilizan etiquetas breves y directas, generalmente de una a cuatro palabras, como “Red Médica”, “Seguridad de Datos” o “Flujo clínico integrado”.
- **Consistencia:** Se mantiene el mismo término para representar un concepto en las diferentes secciones de la landing, evitando utilizar palabras diferentes para una misma idea.

- **Familiaridad:** Se emplean términos reconocibles para los usuarios del ámbito de la salud, como “Pacientes”, “Profesionales de salud”, “Alertas” y “Seguridad”.
- **Claridad:** Las etiquetas buscan expresar directamente el contenido o la acción asociada, evitando términos técnicos innecesarios para los visitantes de la landing page.

Categorías de Etiquetas

Etiquetas de Navegación El menú principal utiliza etiquetas breves que permiten identificar rápidamente las diferentes áreas de información de la landing page: * “Ventajas Clínicas” * “Seguridad de Datos” * “Red Médica”

Estas etiquetas permiten al visitante reconocer el contenido de cada sección antes de acceder a ella.

Etiquetas para Identificación de Audiencia La landing incorpora etiquetas para diferenciar los tipos de usuarios a los que está dirigida la propuesta: * “Profesionales de salud” * “Pacientes” * “Para Profesionales de la Salud”

Estas etiquetas permiten orientar rápidamente al visitante hacia la perspectiva que corresponde a su perfil.

Etiquetas para Secciones Informativas Las principales secciones utilizan nombres descriptivos que resumen su contenido: * “Flujo clínico integrado” * “Protocolo de Alerta Inteligente” * “Seguridad de grado médico” * “Cumplimiento normativo total”

Estas etiquetas funcionan como encabezados y permiten identificar rápidamente el propósito de cada bloque de información.

Etiquetas para Características y Beneficios En las secciones de contenido se utilizan etiquetas concretas para destacar las principales características comunicadas por VitaLink: * “Captura Continua” * “Análisis Algorítmico” * “Alertas Integradas” * “Cero Falsos Positivos” * “Escalamiento Multicanal” * “Contexto Histórico” * “Cifrado E2E” * “HIPAA & GDPR” * “Control de Acceso (RBAC)”

Estas etiquetas permiten identificar rápidamente cada beneficio o característica sin necesidad de leer inicialmente las descripciones completas.

Etiquetas de Acción (Call-to-Action) Las acciones principales utilizan etiquetas orientadas directamente a la intención del usuario: * “Unirme como proveedor” * “Solicitar información técnica” * “Crear cuenta institucional”

Estas etiquetas indican de manera explícita qué acción puede realizar el visitante y funcionan como puntos de conversión dentro de la landing page.

Etiquetas para Información Institucional En el footer se utilizan etiquetas simples para agrupar información complementaria: * “Legal” * “Contacto” * “Síguenos” * “Privacidad” * “Términos de Servicio”

Esta organización permite localizar rápidamente información secundaria sin competir visualmente con las llamadas a la acción principales.

Asociaciones entre Etiquetas Las etiquetas se relacionan mediante diferentes recursos visuales y estructurales: * **Jerarquía tipográfica:** Los títulos de sección presentan mayor tamaño y peso que las etiquetas secundarias. * **Agrupación visual:** Las etiquetas relacionadas se colocan dentro de una misma sección o tarjeta para facilitar su asociación. * **Iconografía complementaria:** Los iconos ayudan a reforzar visualmente el significado de etiquetas como “Cifrado E2E”, “Control de Acceso”, “Alertas Integradas” y otras características. * **Color:** Se utiliza principalmente el color verde de VitaLink para destacar acciones y conceptos importantes, mientras que otros colores se emplean para diferenciar información secundaria o

estados de alerta. * **Posición y espaciado:** Las etiquetas se organizan mediante espacios y agrupaciones consistentes para establecer relaciones entre títulos, descripciones, iconos y botones.

Este sistema de etiquetado permite que los visitantes de la landing page comprendan rápidamente la propuesta de VitaLink, identifiquen las principales características del servicio y reconozcan las acciones disponibles, manteniendo una comunicación visual consistente entre las diferentes vistas de la landing page.

4.2.3. SEO Tags and Meta Tags

SEO Tags y Meta Tags VitaLink implementará una estrategia de SEO y etiquetado web orientada a mejorar la visibilidad del producto en motores de búsqueda y facilitar una correcta identificación de sus contenidos. Los valores de las etiquetas se definirán de acuerdo con el propósito de cada experiencia: **Landing Page (sitio web estático)** y **Web Application**.

Landing Page (Sitio Web Estático) La Landing Page tendrá como objetivo presentar VitaLink, comunicar su propuesta de valor y captar principalmente a profesionales e instituciones del sector salud. Por ello, las etiquetas estarán orientadas a conceptos como monitoreo preventivo, seguimiento de pacientes, alertas de salud y tecnología aplicada al ámbito clínico.

Tags principales Título de la página (etiqueta title): VitaLink | Monitoreo Preventivo para Profesionales de la Salud

Descripción (meta name=“description”): VitaLink facilita el monitoreo preventivo de pacientes mediante datos continuos, alertas inteligentes y herramientas integradas para profesionales de la salud.

Palabras clave (meta name=“keywords”): VitaLink, monitoreo preventivo, monitoreo de pacientes, seguimiento de pacientes, alertas de salud, profesionales de la salud, tecnología médica

Autor (meta name=“author”): CodeBrokers El `<title>` permitirá identificar claramente el producto y su orientación hacia los profesionales de la salud. La descripción resumirá la propuesta de valor de VitaLink para mejorar su representación en los resultados de búsqueda. Las palabras clave estarán relacionadas directamente con los conceptos utilizados en la Landing Page, evitando incorporar términos que no representen el propósito del producto.

Tags de viewport y responsividad Viewport (meta name=“viewport”): width=device-width, initial-scale=1.0

Compatibilidad (meta http-equiv=“X-UA-Compatible”): IE=edge

Estas etiquetas permitirán que la Landing Page se adapte correctamente a diferentes tamaños de pantalla y dispositivos, manteniendo la experiencia responsiva definida para VitaLink.

Open Graph y Social Media Tags Para mejorar la presentación de VitaLink cuando la Landing Page sea compartida en redes sociales o plataformas de mensajería, se considerará la implementación de etiquetas Open Graph:

og:title: VitaLink | Monitoreo Preventivo para Profesionales de la Salud

og:description: Monitoreo preventivo, alertas inteligentes y datos continuos para facilitar el seguimiento de pacientes.

og:image: [URL de la imagen oficial de VitaLink]

og:url: [URL oficial de VitaLink]

og:type: website

twitter:card: summary_large_image

La imagen utilizada deberá corresponder a un recurso gráfico oficial de VitaLink, manteniendo la identidad visual de la marca.

Optimización de la Estructura de la Landing Page La Landing Page contará con una estructura semántica que facilite tanto la navegación de los usuarios como la interpretación del contenido por parte de los motores de búsqueda.

Se considerará:

- **Jerarquía de encabezados:** utilización de un único `h1` para la propuesta de valor principal y encabezados `h2` y `h3` para organizar las diferentes secciones y contenidos.
- **Identificación semántica de secciones:** cada sección podrá contar con identificadores que faciliten la navegación mediante enlaces internos, por ejemplo `#ventajas-clinicas`, `#seguridad-datos`, `#red-medica` y `#faq`, en concordancia con las secciones de navegación planteadas en la Landing Page.
- **Atributos `alt` descriptivos:** las imágenes deberán contar con textos alternativos relacionados con su contenido. Por ejemplo, para la imagen del dashboard clínico se podrá utilizar:

img alt="Dashboard clínico de VitaLink para monitoreo de pacientes"

- **Contenido relevante:** se utilizarán de manera natural términos relacionados con el monitoreo preventivo, alertas inteligentes, pacientes y profesionales de la salud, evitando la repetición excesiva de palabras clave.
- **Datos estructurados:** a futuro se podrá incorporar Schema.org para representar información relevante de VitaLink como producto, organización o servicio, siempre que corresponda con la información definitiva publicada.

Web Application La Web Application tendrá un objetivo diferente a la Landing Page, ya que estará orientada a usuarios autenticados y a la gestión y visualización de información dentro de la plataforma. Por este motivo, sus etiquetas estarán enfocadas en identificar claramente la aplicación y sus diferentes vistas.

Tags principales Título de la aplicación (etiqueta title): VitaLink | Plataforma de Monitoreo de Salud

Descripción (meta name="description"): Plataforma VitaLink para el seguimiento preventivo de pacientes, visualización de información de salud y gestión de alertas.

Palabras clave (meta name="keywords"): VitaLink, plataforma de salud, monitoreo de pacientes, seguimiento de salud, alertas médicas

Autor (meta name="author"): CodeBrokers

En la Web Application, el contenido SEO tendrá una función principalmente descriptiva y de identificación, debido a que gran parte de la información estará disponible únicamente para usuarios con acceso a la plataforma.

Para las diferentes vistas de la aplicación se podrán utilizar títulos específicos manteniendo la identidad de VitaLink, por ejemplo:

Dashboard | VitaLink

Pacientes | VitaLink

Alertas | VitaLink

Perfil | VitaLink

La implementación de estos SEO Tags y Meta Tags permitirá mantener una identificación consistente de VitaLink tanto en su **Landing Page como en su Web Application**, diferenciando el propósito de

cada experiencia. La Landing Page estará enfocada principalmente en la presentación del producto, posicionamiento y captación de usuarios, mientras que la Web Application estará orientada al acceso y uso de las funcionalidades de la plataforma.

4.2.4. Searching Systems

En el Landing Page no se implementa un sistema de búsqueda, dado que el volumen de contenido es reducido y la navegación secuencial es suficiente para que el visitante encuentre la información que necesita.

4.2.5. Navigation Systems

El sistema de navegación de **VitaLink** está diseñado para facilitar el acceso a las funcionalidades e información más importantes de la plataforma, considerando las necesidades tanto de familiares y pacientes como de profesionales de la salud.

En el **Landing Page**, la navegación es lineal con un **navbar fijo** en la parte superior que contiene anclas a las secciones principales de la página, enfocadas en explicar cómo funciona el monitoreo, el sistema de alertas, la seguridad de los datos y las preguntas frecuentes. En mobile, el navbar colapsa en un menú hamburguesa.

El selector de perfil permite cambiar entre **Familiares/Pacientes** y **Profesionales de salud**, adaptando el contenido y las acciones principales según el tipo de usuario, pero manteniendo una estructura de navegación unificada. Los **call to action** del Landing Page redirigen al usuario hacia la acción correspondiente: el CTA para familiares o pacientes permite comenzar el proceso de uso de VitaLink, mientras que el CTA para profesionales de salud permite iniciar el proceso para unirse como proveedor.

4.3. Landing Page UI Design

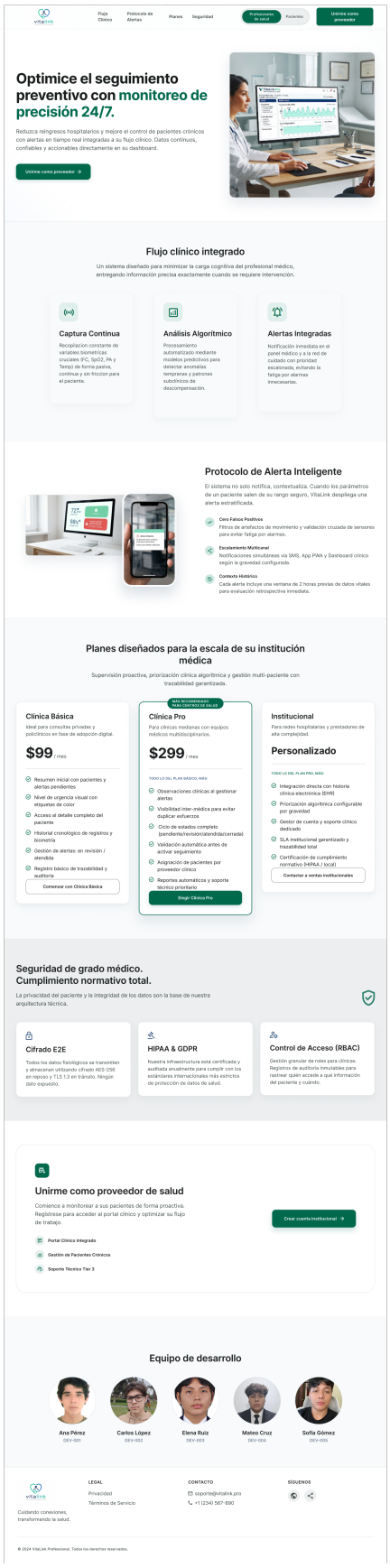
4.3.1. Landing Page Wireframe

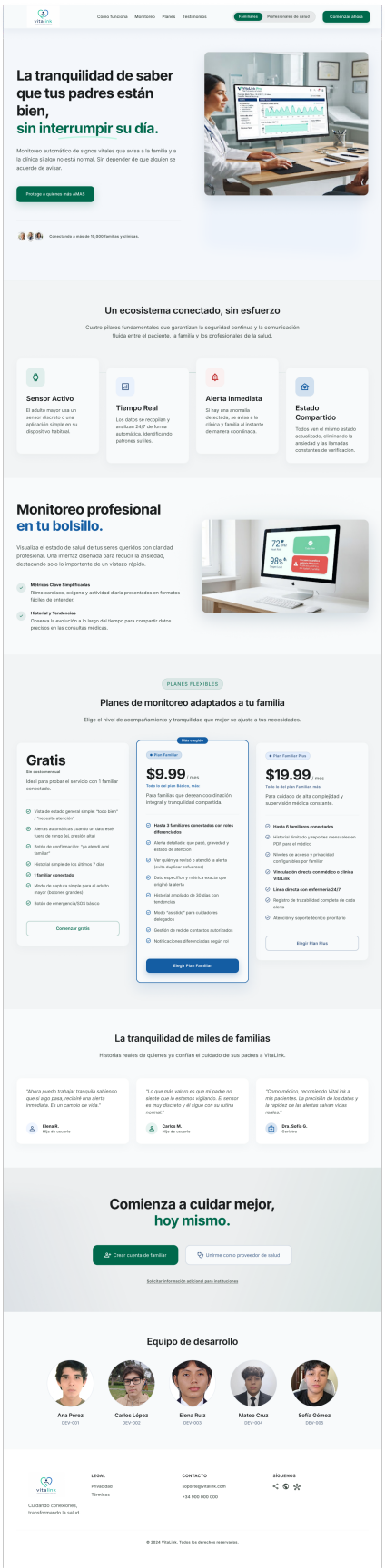
Landing Page - Vista Medico

Landing Page - Vista Familiar

IMAGEN HERO — PROFESIONAL EN DASHBOARD
EYEBROW
IMAGEN — PROTOCOLO DE ALERTA
EYEBROW
TARIFAS

4.3.2. Landing Page Mock-up

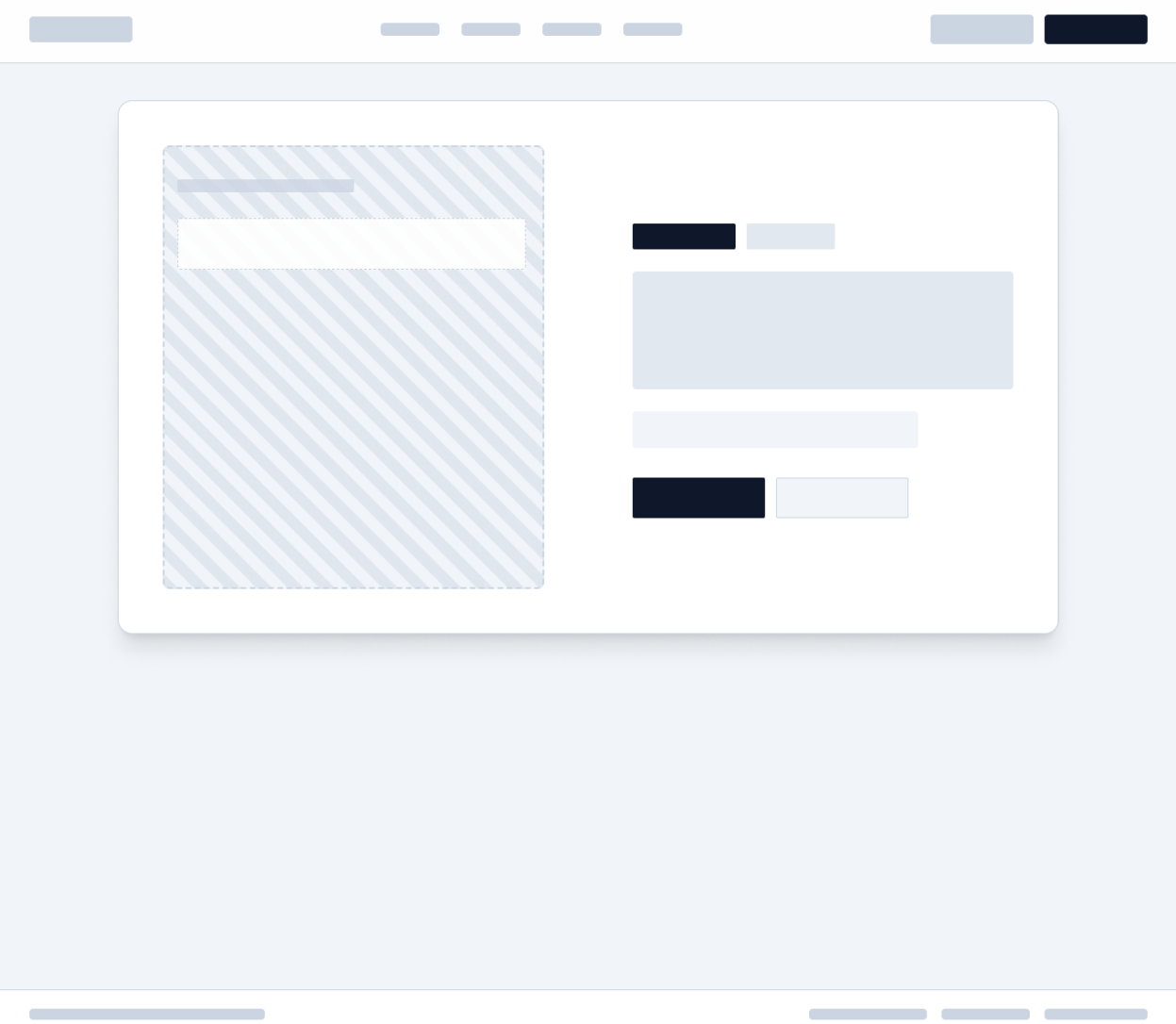



Cómo funciona
Monitoreo
Planes
Testimonios
Familiares
Profesionales de salud
Comenzar ahora
La tranquilidad de saber que tus padres están bien,
sin interrumpir su día.
Monitoreo automático de signos vitales que avisa a la familia y a la clínica si algo no está normal. Sin depender de que alguien se acuerde de avisar.
Protege a quienes más AMAS
Conectando a más de 15,000 familias y clínicas.
Un ecosistema conectado, sin esfuerzo
Cuatro pilares fundamentales que garantizan la seguridad continua y la comunicación fluida entre el paciente, la familia y los profesionales de la salud.
Sensor Activo
El adulto mayor usa un sensor discreto o una aplicación simple en su dispositivo habitual.
Tiempo Real
Los datos se recopilan y analizan 24/7 de forma automática, identificando patrones sutiles.
Alerta Inmediata
Si hay una anomalía detectada, se avisa a la clínica y familia al instante de manera coordinada.
Estado Compartido
Todos ven el mismo estado actualizado, eliminando la ansiedad y las llamadas constantes de verificación.
Monitoreo profesional
en tu bolsillo.
Visualiza el estado de salud de tus seres queridos con claridad profesional. Una interfaz diseñada para reducir la ansiedad, destacando solo lo importante de un vistazo rápido.
Métricas Clave Simplificadas
Ritmo cardíaco, oxígeno y actividad diaria presentados en formatos fáciles de entender.
Historial y Tendencias
Observa la evolución a lo largo del tiempo para compartir datos precisos en las consultas médicas.
PLANES FLEXIBLES
Planes de monitoreo adaptados a tu familia
Elige el nivel de acompañamiento y tranquilidad que mejor se ajuste a tus necesidades.
Gratis
Sin costo mensual
Ideal para probar el servicio con 1 familiar conectado.
Vista de estado general simple: "todo bien" / "necesita atención"
Alertas automáticas cuando un dato está fuera de rango (ej. presión alta)
Botón de confirmación: "ya atendí a mi familiar"
Historial simple de los últimos 7 días
1 familiar conectado
Modo de captura simple para el adulto mayor (botones grandes)
Botón de emergencia/SOS básico
Comenzar gratis
Más elegido
Plan Familiar
$9.99 /mes
Todo lo del plan Básico, más:
Para familias que desean coordinación integral y tranquilidad compartida.
Hasta 3 familiares conectados con roles diferenciados
Alerta detallada: qué pasó, gravedad y estado de atención
Ver quién ya revisó o atendió la alerta (evita duplicar esfuerzos)
Dato específico y métrica exacta que originó la alerta
Historial ampliado de 30 días con tendencias
Modo "asistido" para cuidadores delegados
Gestión de red de contactos autorizados
Notificaciones diferenciadas según rol
Elegir Plan Familiar
Plan Familiar Plus
$19.99 /mes
Todo lo del plan Familiar, más:
Para cuidado de alta complejidad y supervisión médica constante.
Hasta 6 familiares conectados
Historial ilimitado y reportes mensuales en PDF para el médico
Niveles de acceso y privacidad configurables por familiar
Vinculación directa con médico o clínica VitaLink
Línea directa con enfermería 24/7
Registro de trazabilidad completo de cada alerta
Atención y soporte técnico prioritario
Elegir Plan Plus
La tranquilidad de miles de familias
Historias reales de quienes ya confían el cuidado de sus padres a VitaLink.
"Ahora puedo trabajar tranquila sabiendo que si algo pasa, recibiré una alerta inmediata. Es un cambio de vida."
Elena R.
Hija de usuario
"Lo que más valoro es que mi padre no siente que lo estamos vigilando. El sensor es muy discreto y él sigue con su rutina normal."
Carlos M.
Hijo de usuario
"Como médico, recomiendo VitaLink a mis pacientes. La precisión de los datos y la rapidez de las alertas salvan vidas reales."
Dra. Sofía G.
Geriatra
Comienza a cuidar mejor,
hoy mismo.
Crear cuenta de familiar
Unirme como proveedor de salud
Solicitar información adicional para instituciones
Equipo de desarrollo
Ana Pérez
DEV-001
Carlos López
DEV-002
Elena Ruiz
DEV-003
Mateo Cruz
DEV-004
Sofía Gómez
DEV-005
vitalink
Cuidando conexiones, transformando la salud.
LEGAL
Privacidad
Términos
CONTACTO
soporte@vitalink.com
+34 900 000 000
SÍGUENOS
© 2024 VitaLink. Todos los derechos reservados.

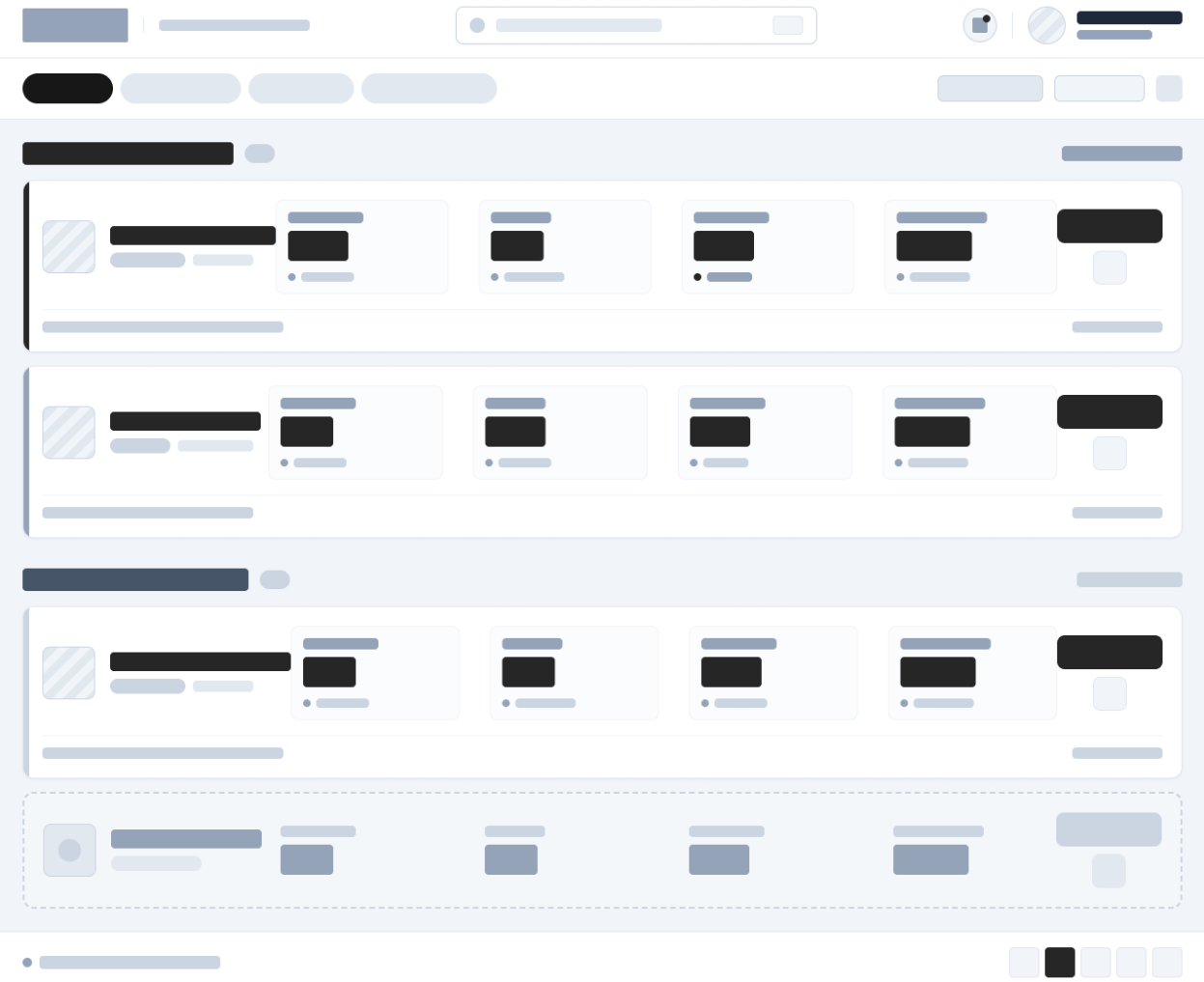
4.4 Web Applications UX/UI Design

4.4.1. Web Applications Wireframes

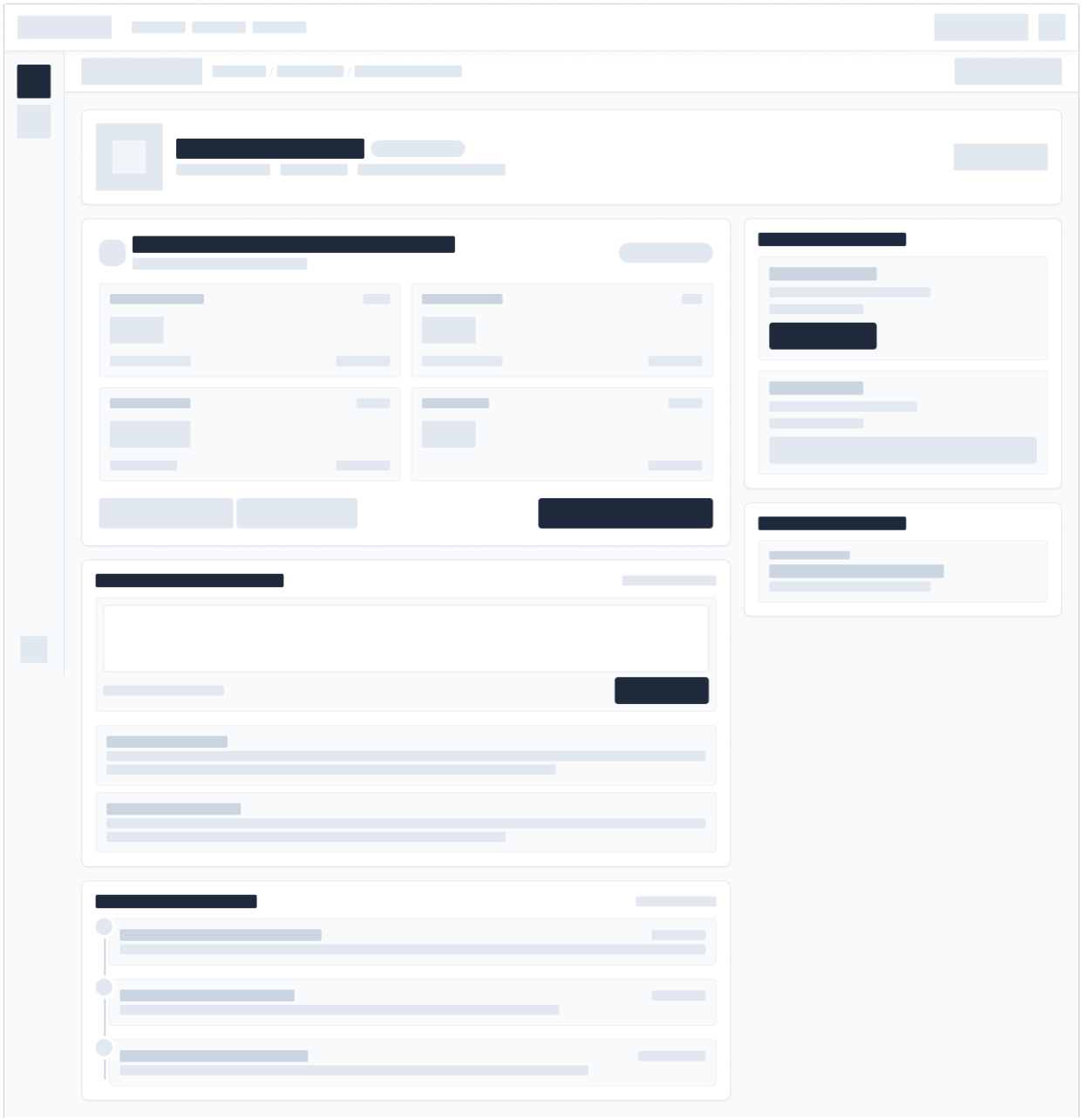
Vista Medico IniciarSesion-Wireframe



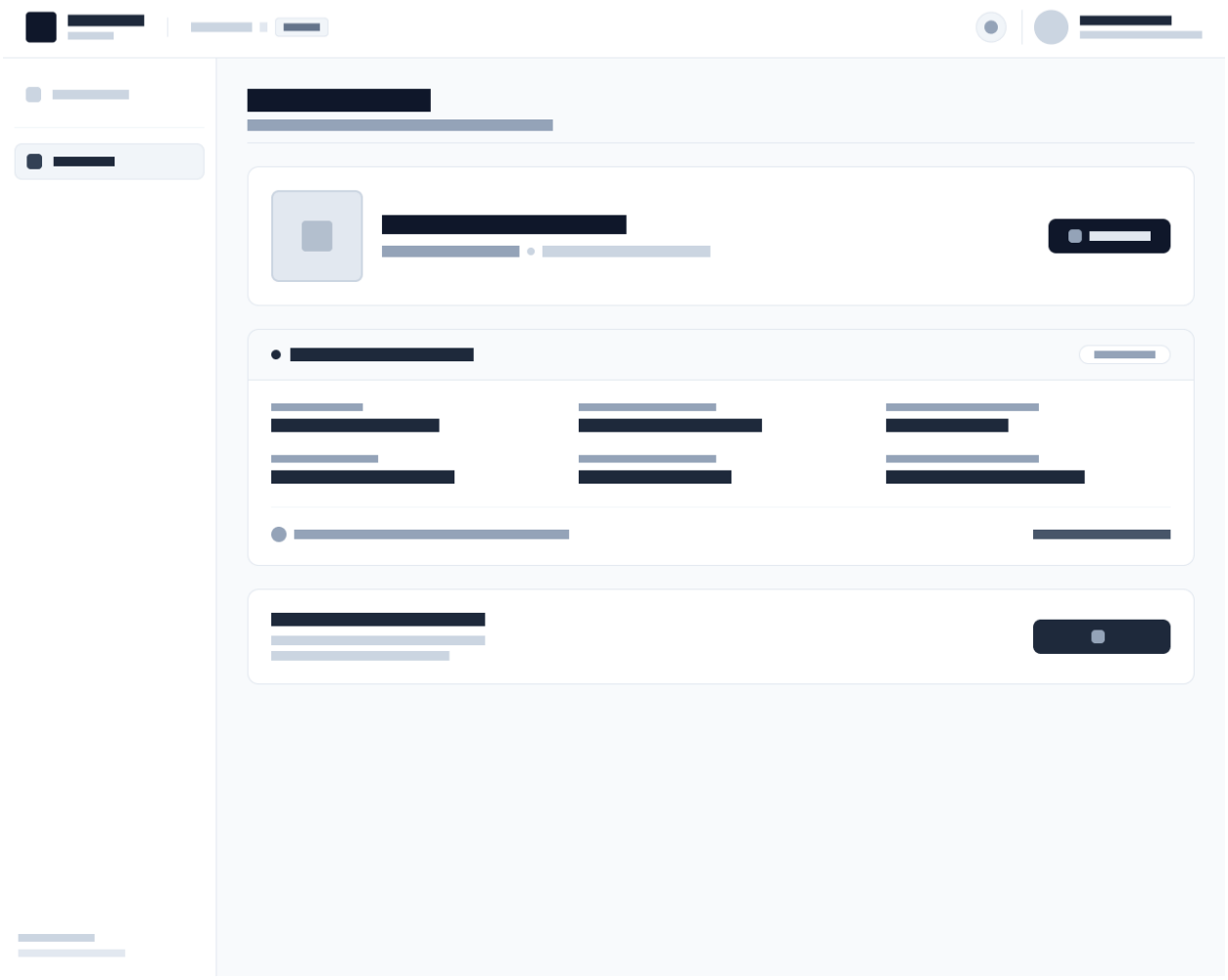
Dashboard-Wireframe



PerfilPaciente-Wireframe

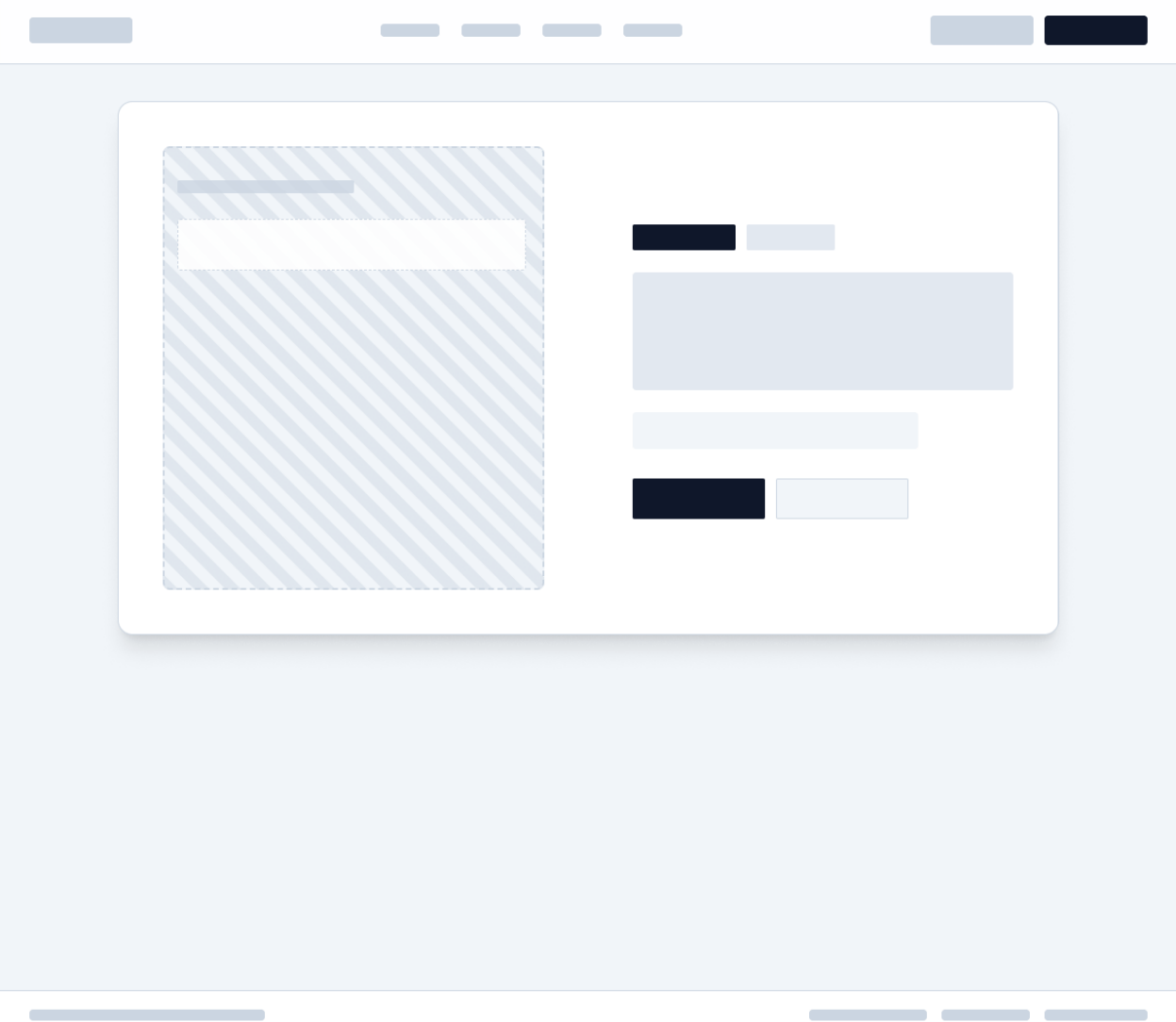


PerfilMedico-Wireframe

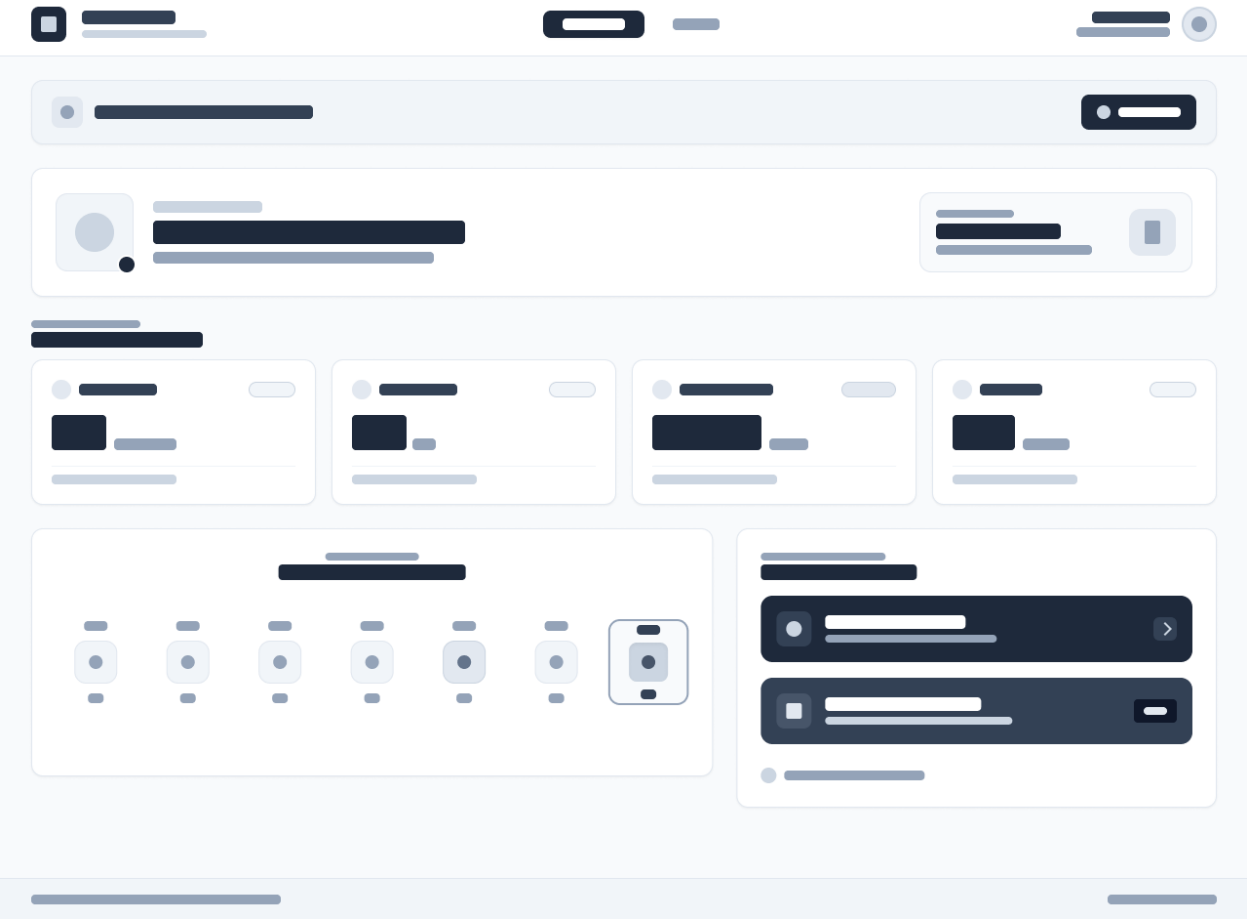


Vista Familiar

InciarSesion-Wireframe



DashboardFamiliar-Wireframe



PerfilPaciente-Wireframe

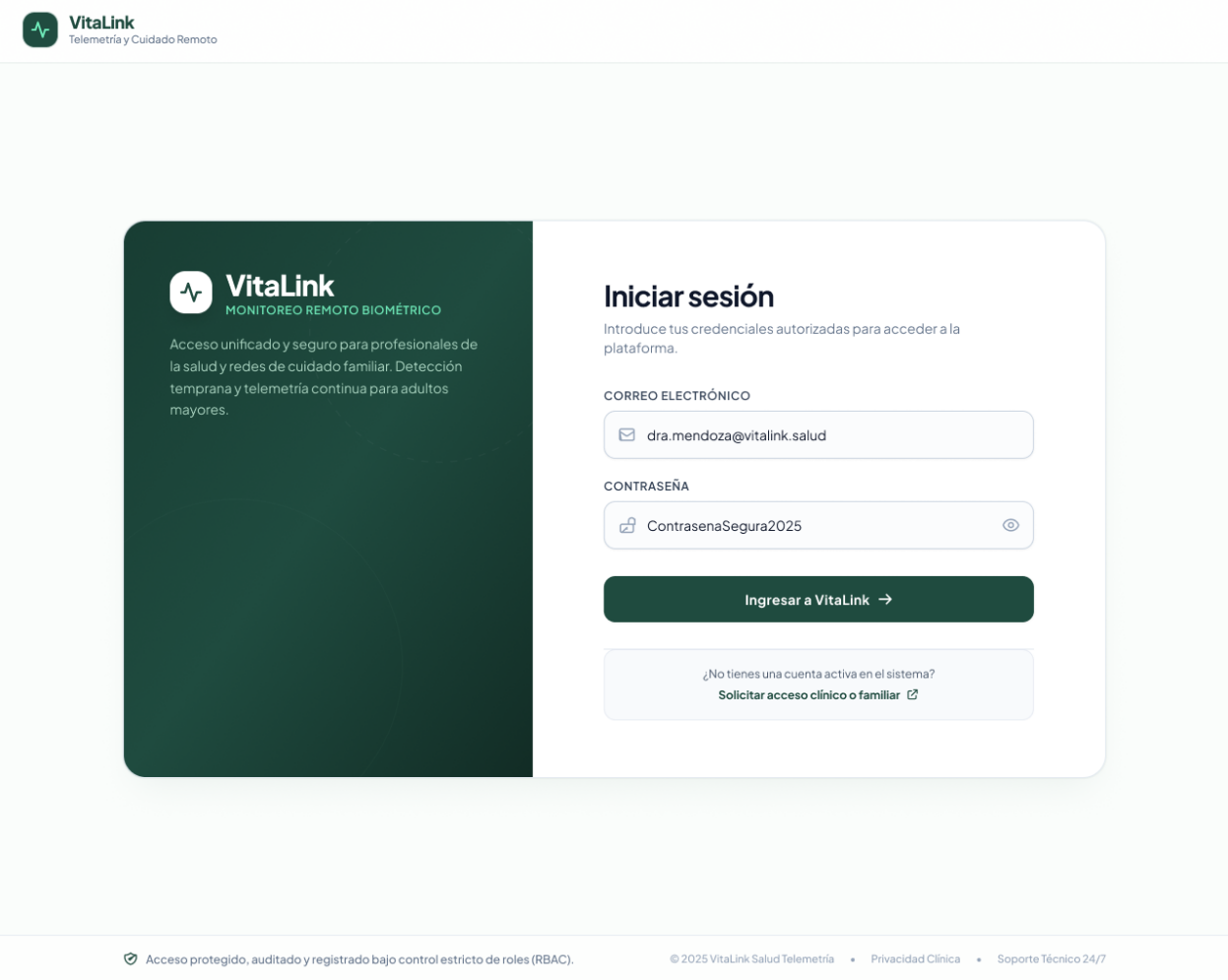
PerfilFamiliar-Wireframe

4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams

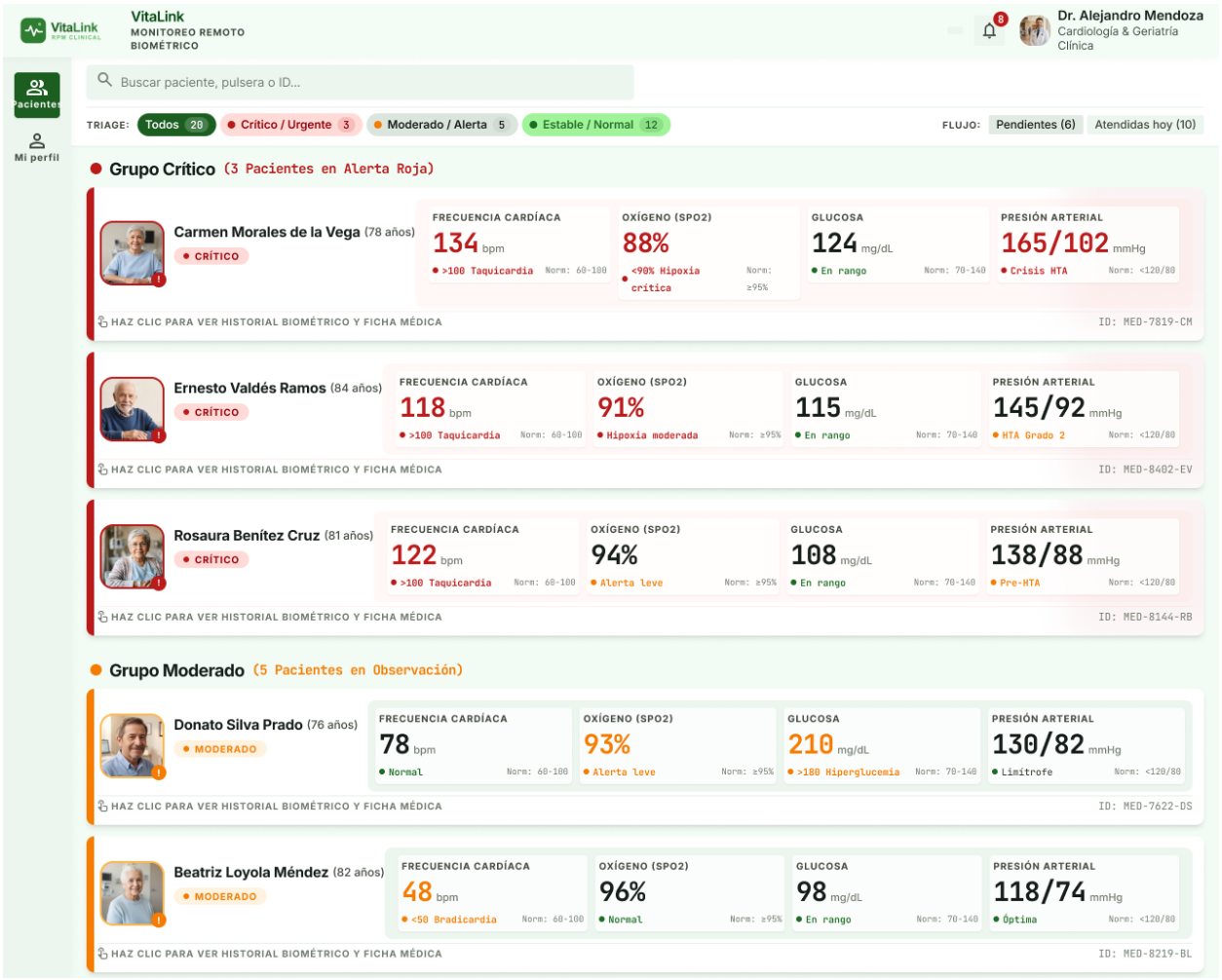
4.4.3 .Web Applications Mock-ups

Vista- Medico

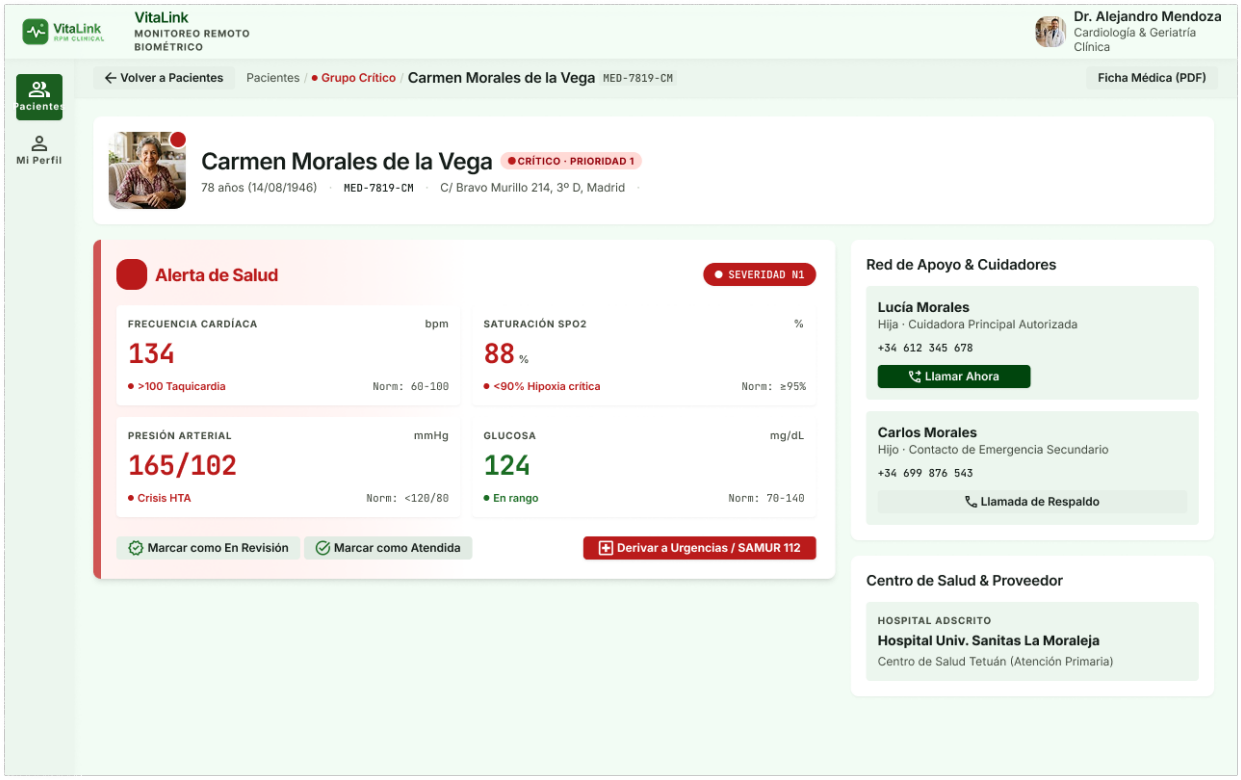
IniciarSesion-MockUp



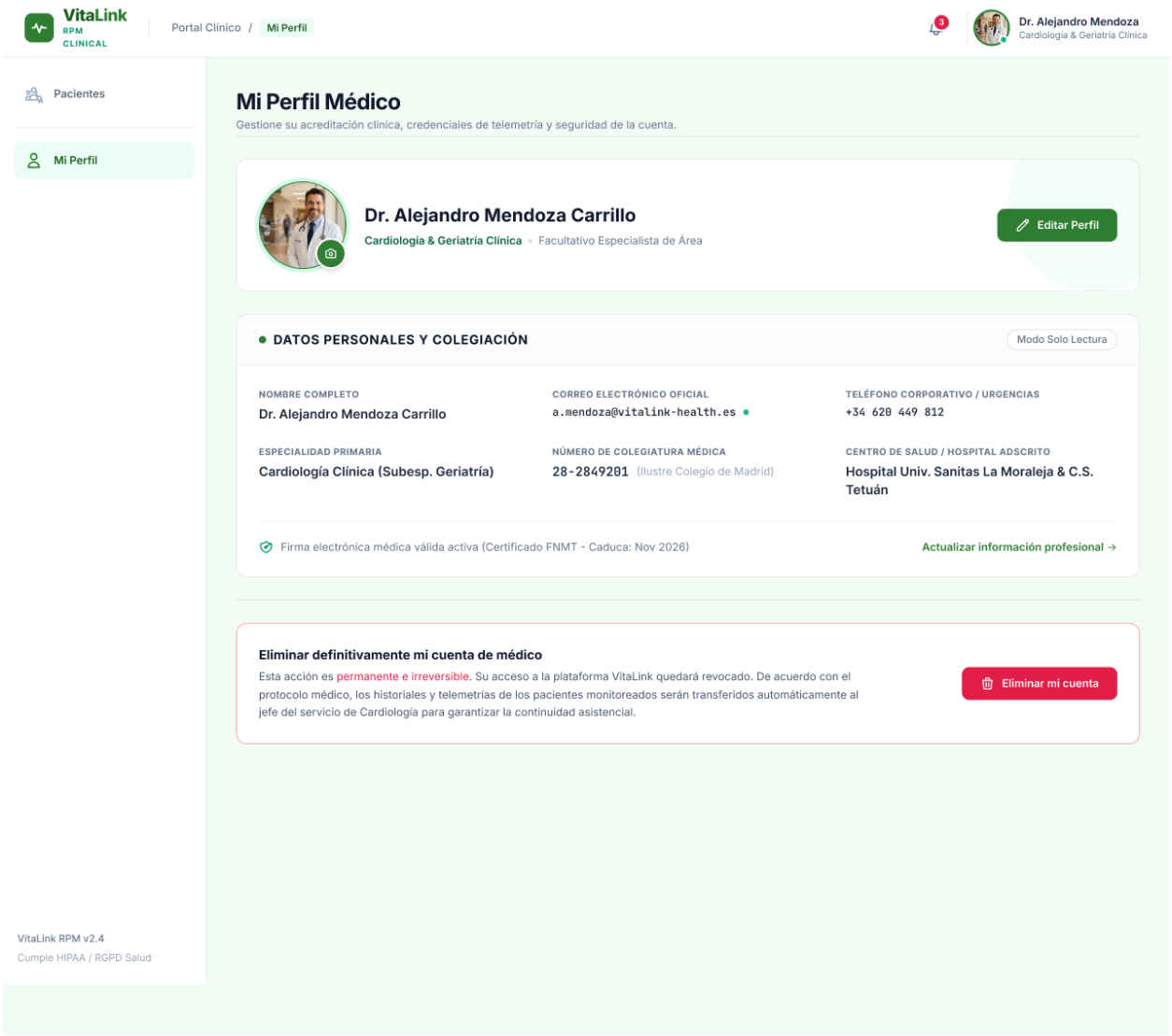
Dashboard-MockUp



PerfilPaciente-Mockup

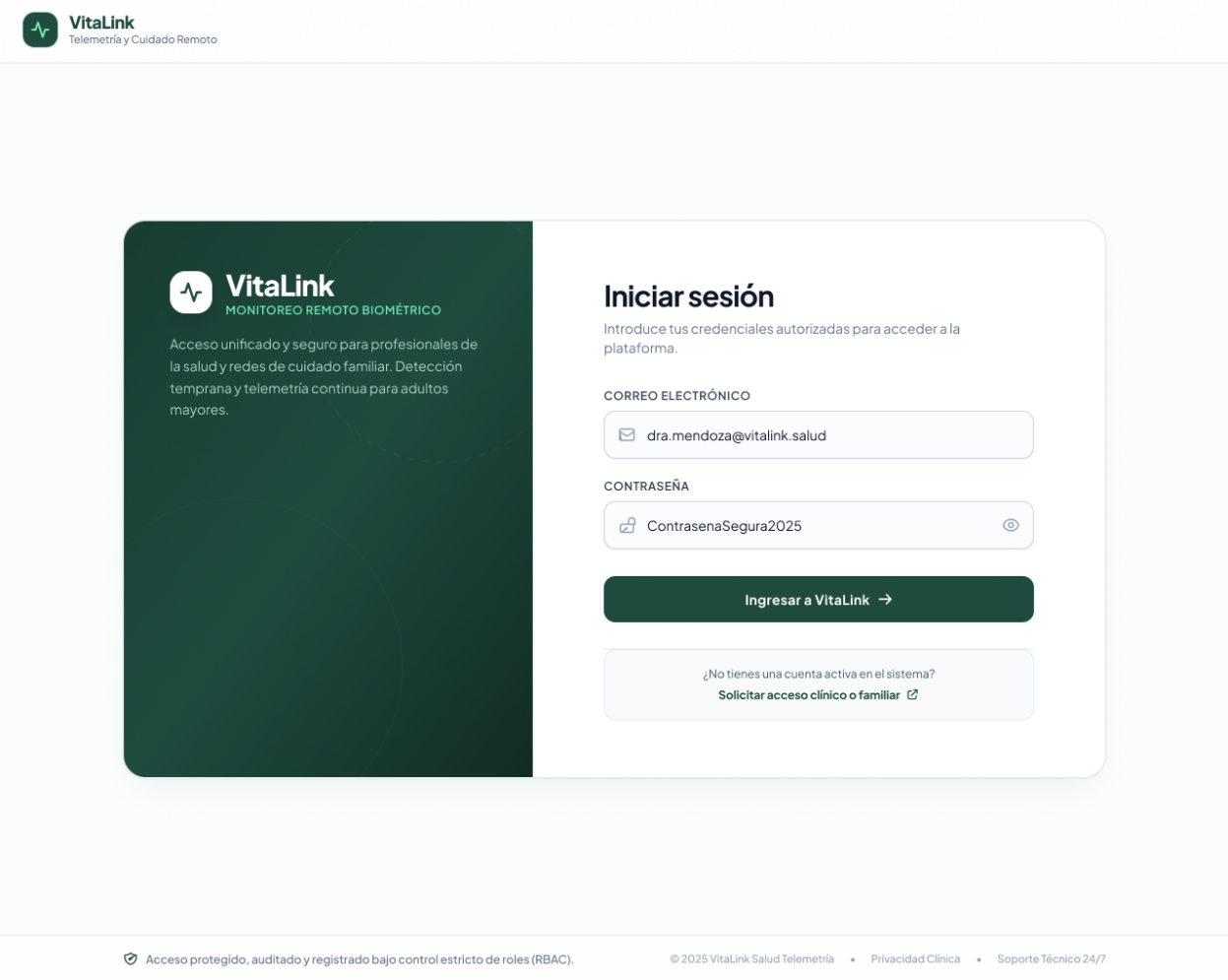


PerfilMedico-Mockup

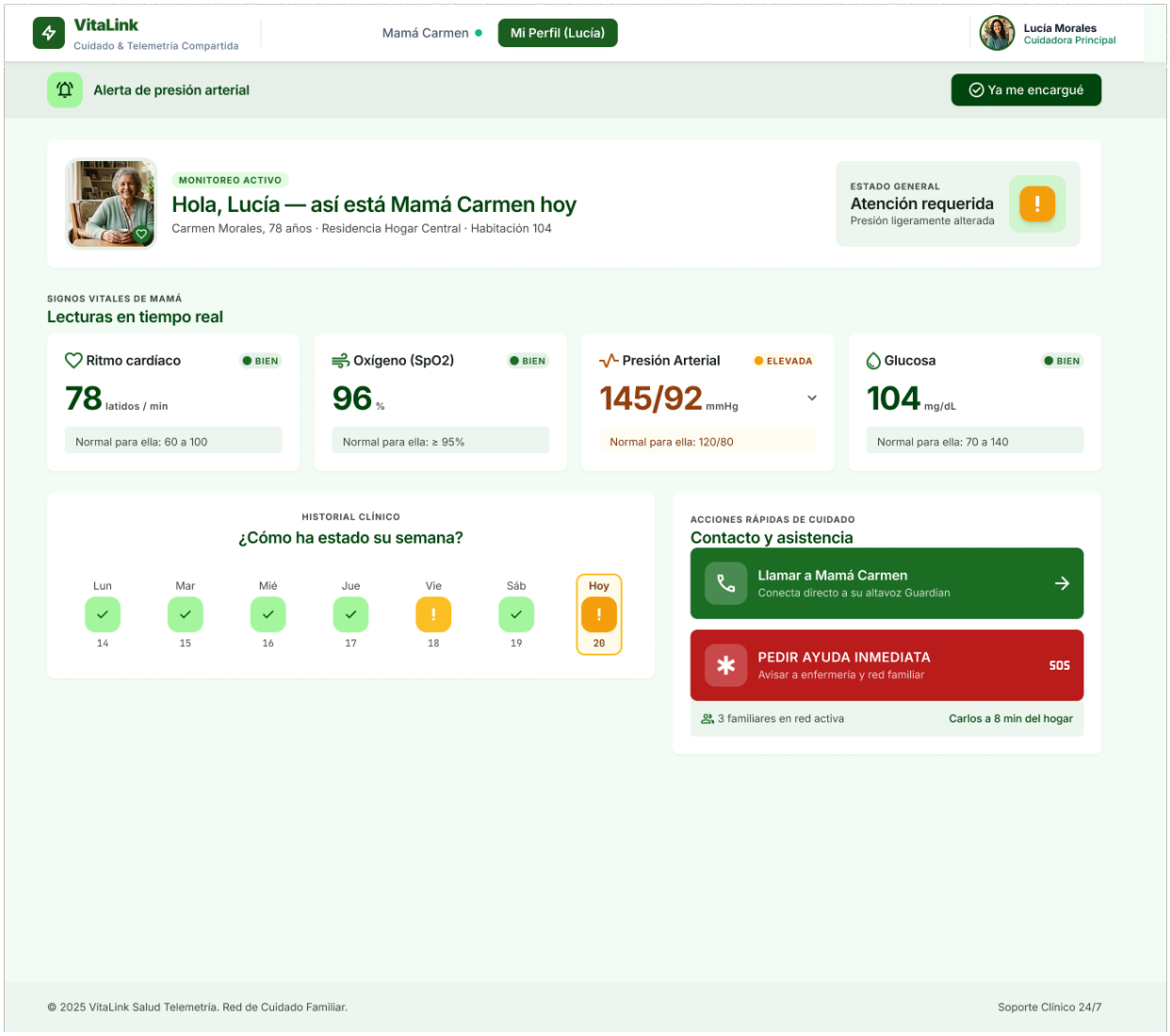


VistaFamiliar

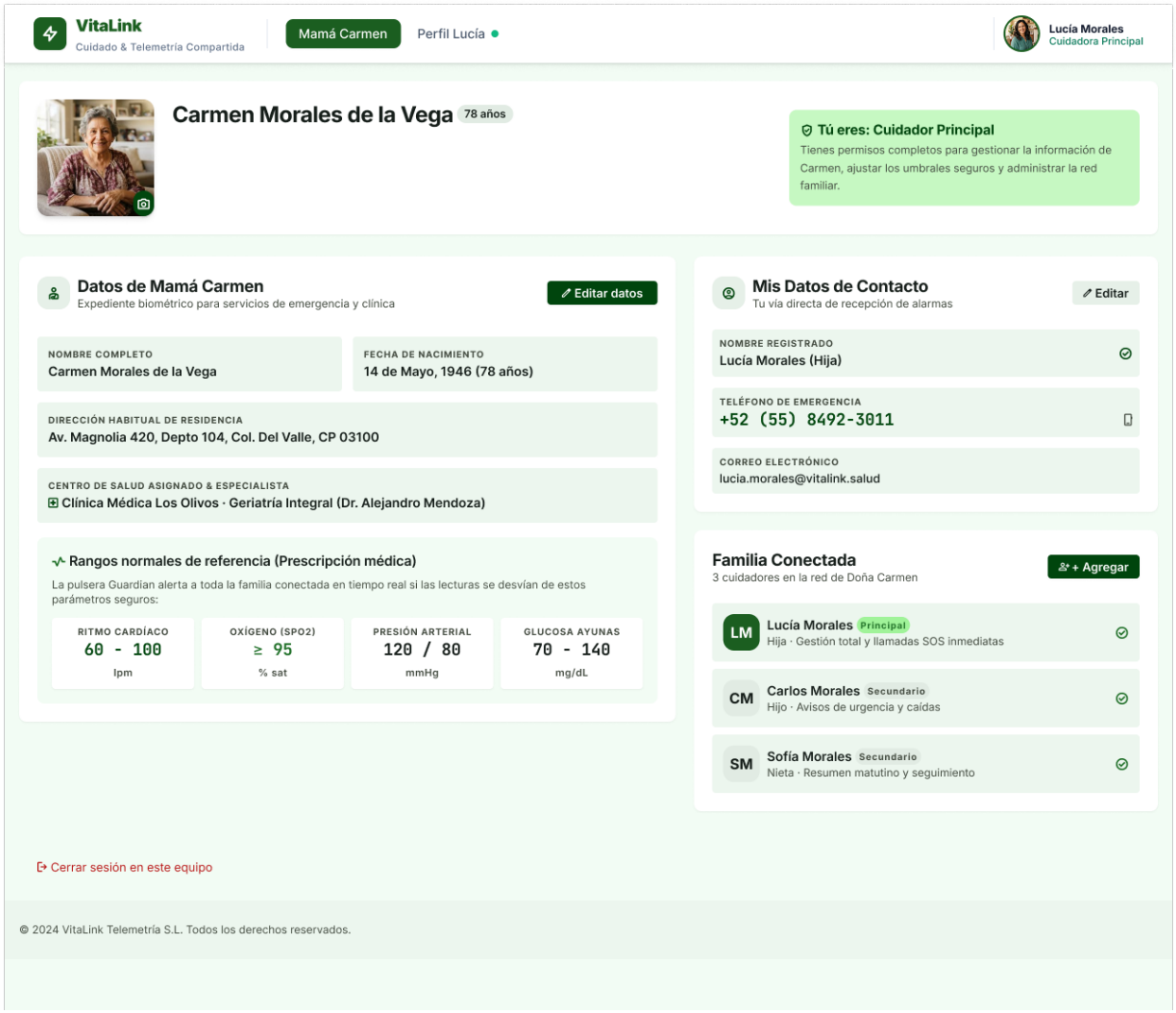
IniciarSesion-MockUp



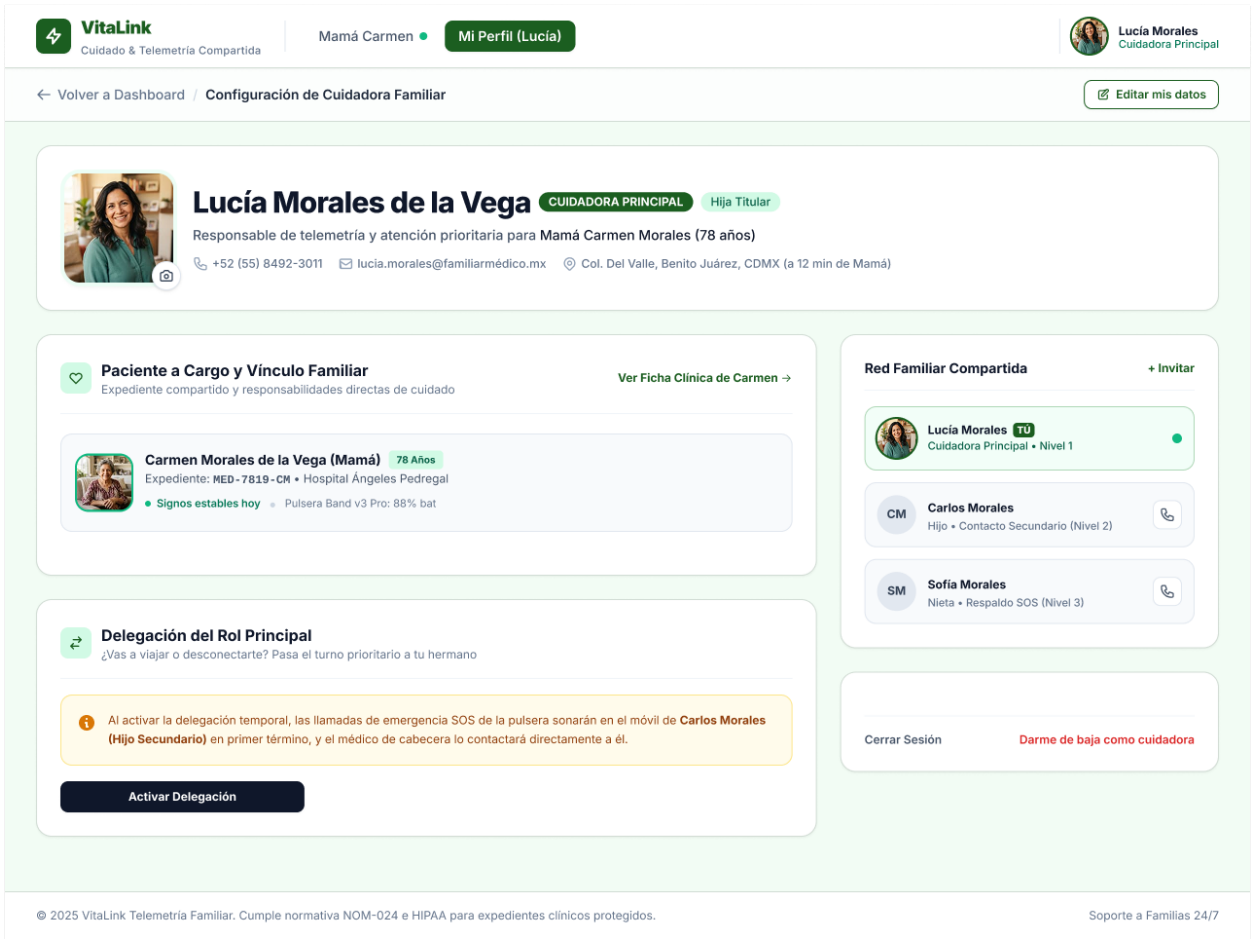
Dashboard-MockUp



Perfil-AdultoMayor-Mockup

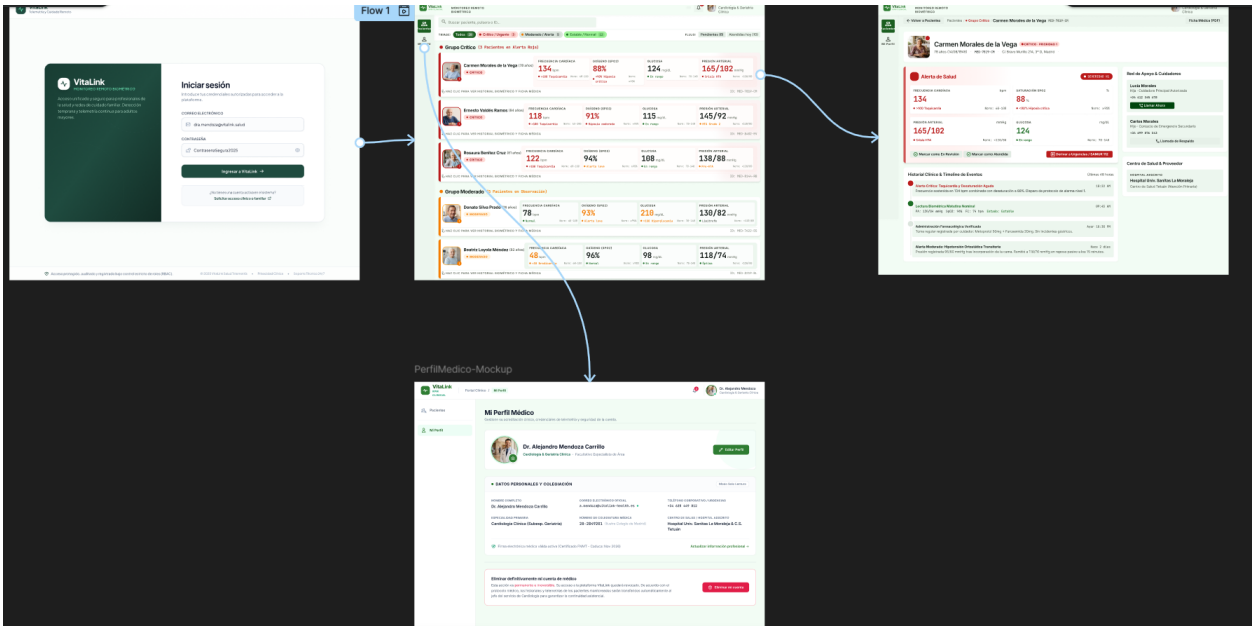


Perfil-Familiar-Mockup

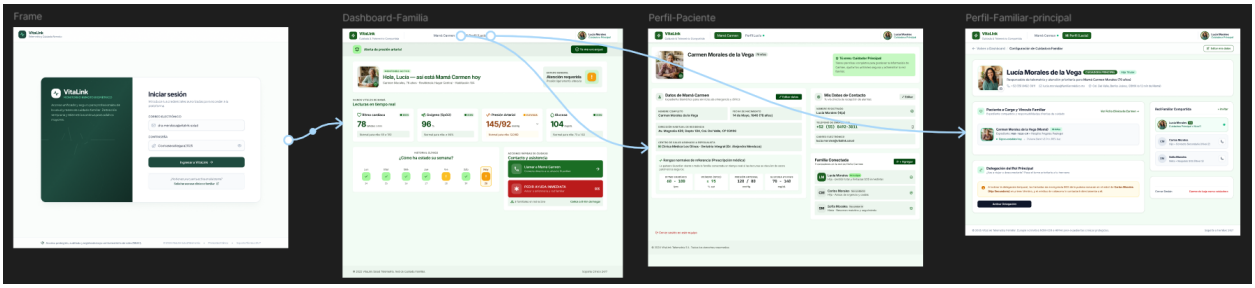


4.4.4. Web Applications User Flow Diagrams

Wireflow Diagrams-Vista Medico



Wireflow Diagrams-Vista Medico



4.5. Web Applications Prototyping

URL: Link del vídeo

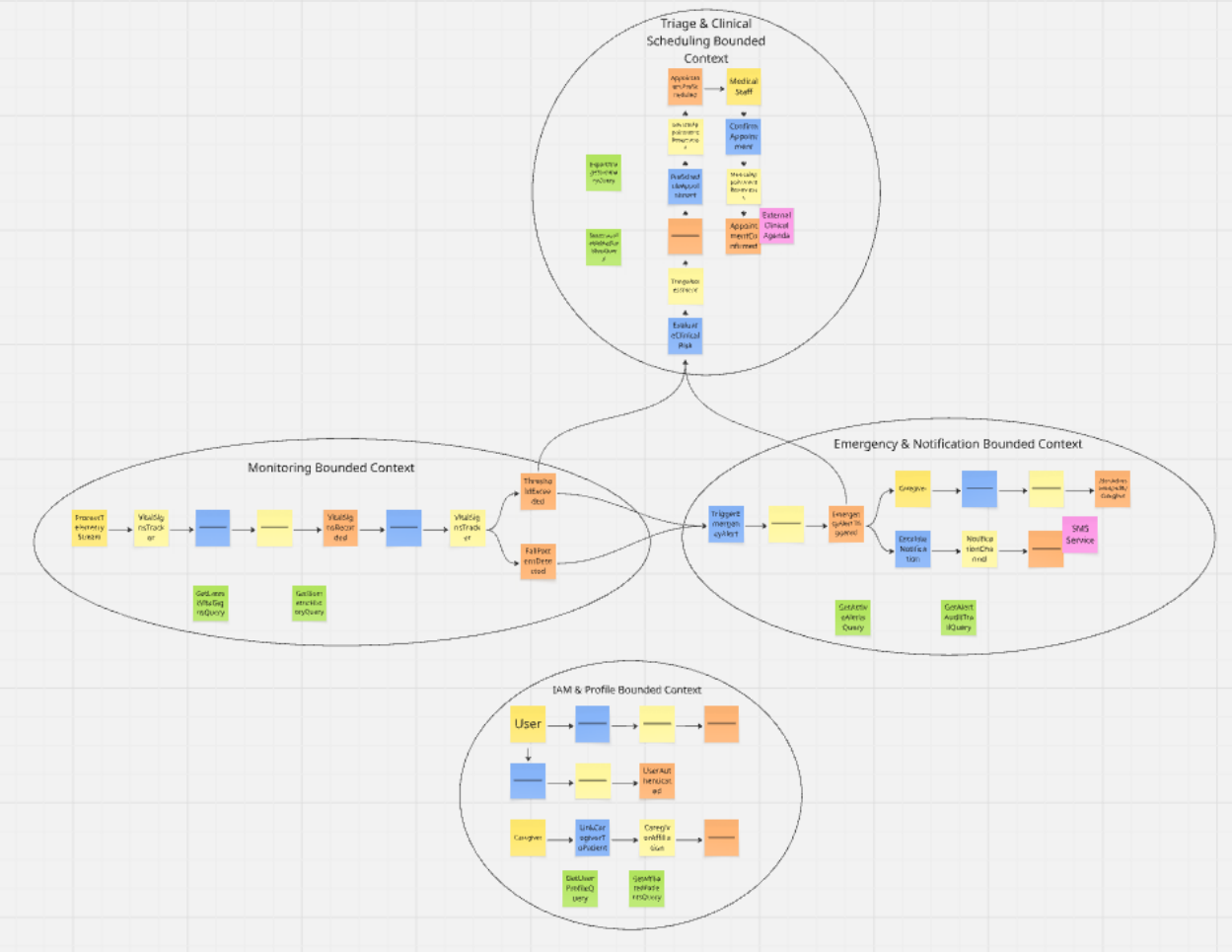
4.6. Domain-Driven Software Architecture

En esta seccion se formaliza la arquitectura de software de VitaLink bajo los principios de Domain-Driven Design (DDD) y el modelo C4. Se descompone la complejidad del dominio de telemonitoreo geriatrico en limites contextuales claros y se estructuran los niveles de abstraccion del sistema (Contexto, Contenedores y Componentes) para garantizar escalabilidad, mantenibilidad y alta disponibilidad ante incidentes criticos.

Los diagramas C4 de esta seccion distinguen explicitamente dos estados. Los elementos **implementados y desplegados** corresponden al front-end Angular que hoy opera sobre una API simulada, organizado en los contextos delimitados `care` e `iam`. Los elementos **planificados para TB2** corresponden al backend y a los servicios externos que completan la visión del producto y que todavía no se encuentran desplegados; se mantienen en los diagramas porque la evolución del sistema está prevista sobre ellos. Esta convención evita que el lector confunda el diseño objetivo con lo que efectivamente está en operación.

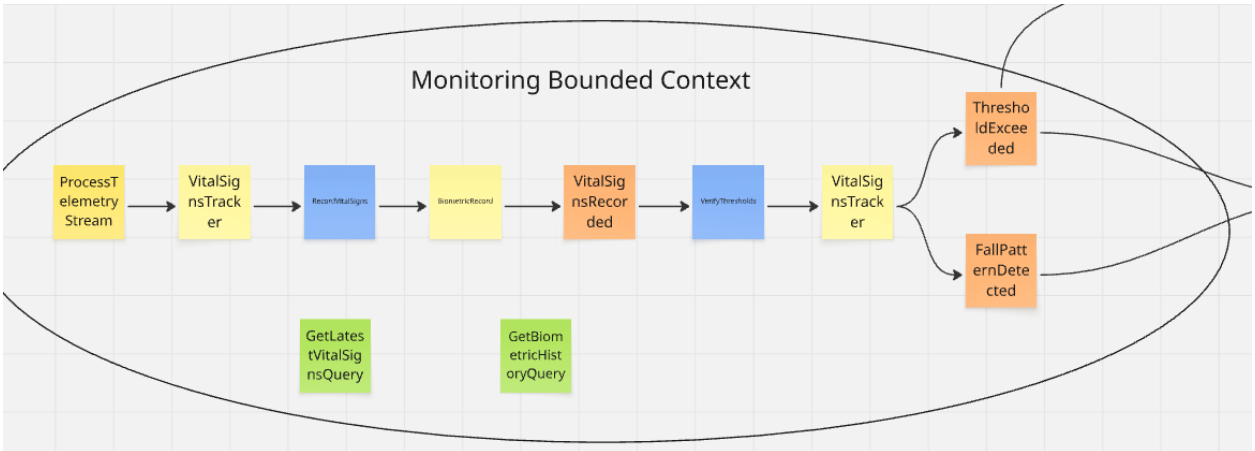
4.6.1. Design-Level Event Storming

A partir del Big Picture preliminar, se desarrollo la sesion de Design-Level Event Storming para refinar el modelo del dominio. Se definieron cuatro Bounded Contexts principales con sus respectivos comandos, eventos de dominio, agregados y modelos de lectura (queries):



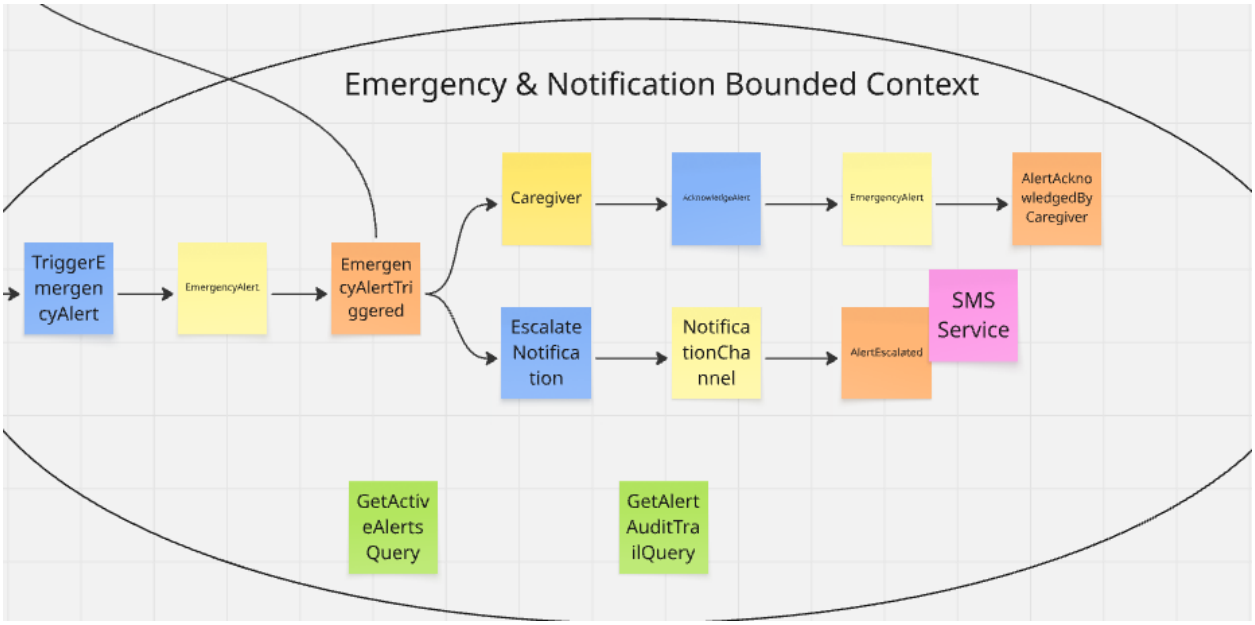
1. Monitoring Bounded Context

- **Proposito:** Administrar la telemetria fisiologica en tiempo real, evaluando lecturas frente a rangos clinicos predefinidos.
- **Aggregates:** `BiometricRecord`, `VitalSignsTracker`.
- **Commands:** `RecordVitalSigns`, `ProcessTelemetryStream`, `VerifyThresholds`.
- **Domain Events:** `VitalSignsRecorded`, `ThresholdExceeded`, `FallPatternDetected`.
- **Read Models (Queries):** `GetLatestVitalSignsQuery`, `GetBiometricHistoryQuery`.



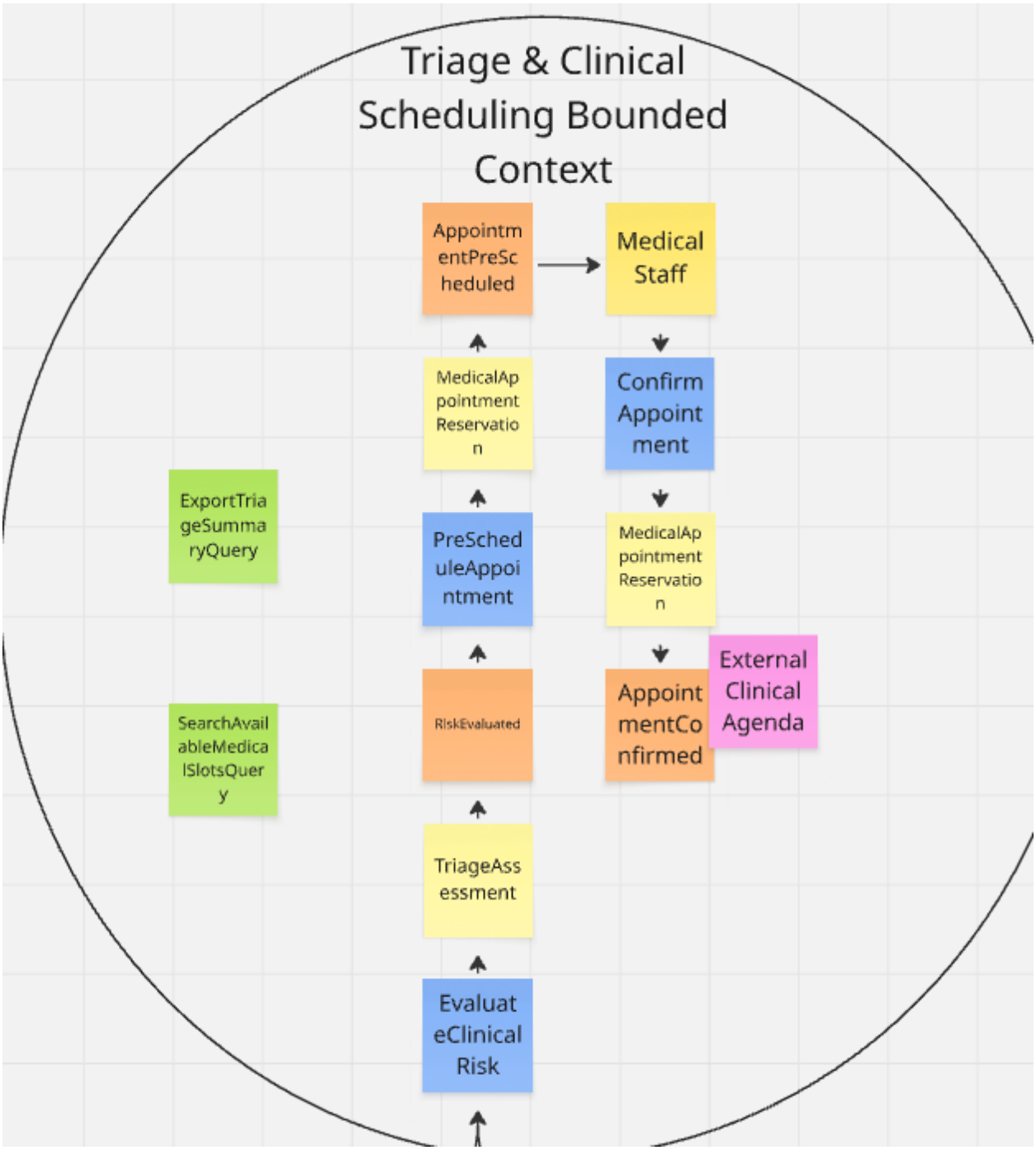
2. Emergency & Notification Bounded Context

- **Proposito:** Orquestar el despacho de alertas de emergencia y controlar el escalamiento multicanal hacia la red de apoyo familiar.
- **Aggregates:** `EmergencyAlert`, `NotificationChannel`.
- **Commands:** `TriggerEmergencyAlert`, `AcknowledgeAlert`, `EscalateNotification`.
- **Domain Events:** `EmergencyAlertTriggered`, `AlertAcknowledgedByCaregiver`, `AlertEscalated`.
- **Read Models (Queries):** `GetActiveAlertsQuery`, `GetAlertAuditTrailQuery`.



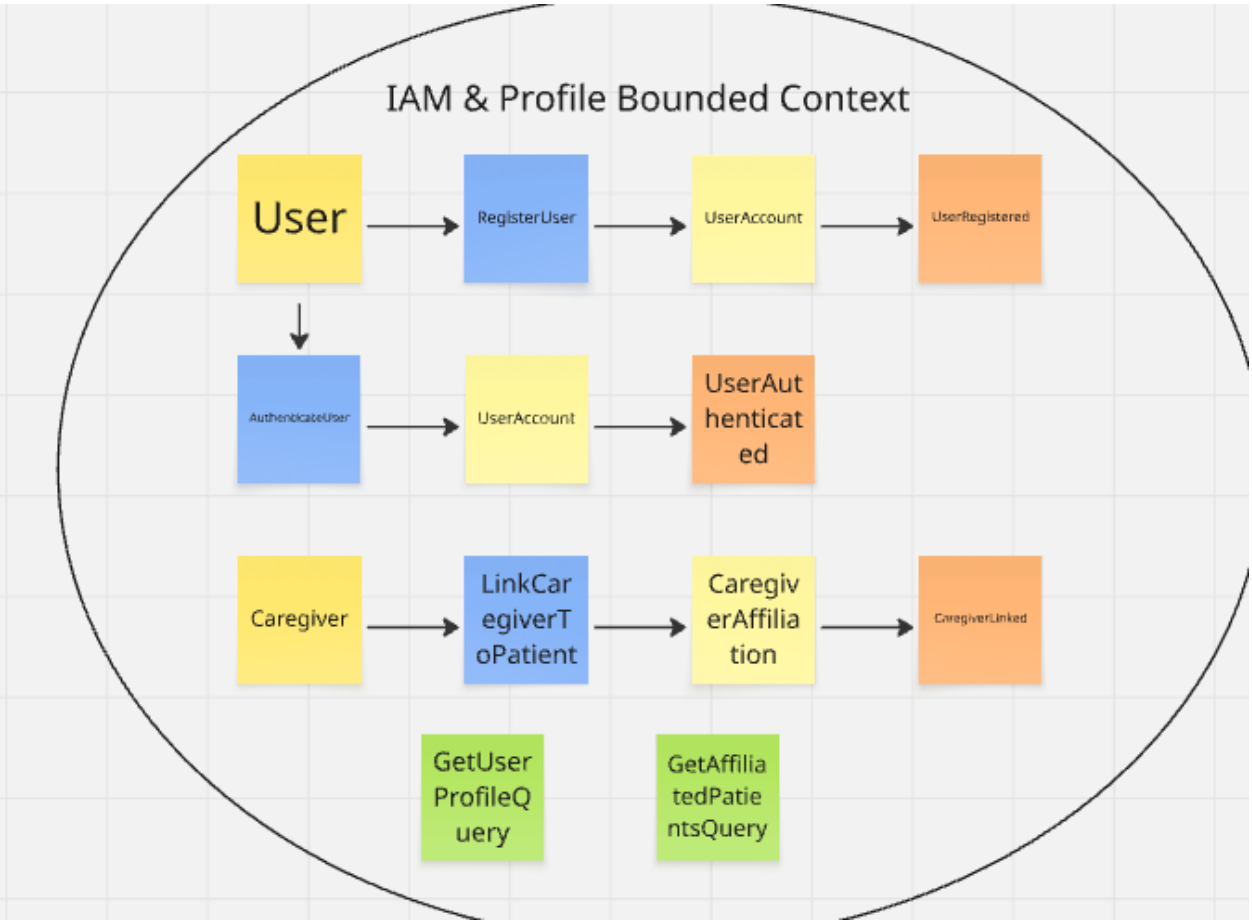
3. Triage & Clinical Scheduling Bounded Context

- **Proposito:** Clasificar el nivel de gravedad clinica del paciente y pre-agendar de manera reactiva citas en la red de centros de salud aliados.
- **Aggregates:** `TriageAssessment`, `MedicalAppointmentReservation`.
- **Commands:** `EvaluateClinicalRisk`, `PreScheduleAppointment`, `ConfirmAppointment`.
- **Domain Events:** `RiskEvaluated`, `AppointmentPreScheduled`, `AppointmentConfirmed`.
- **Read Models (Queries):** `SearchAvailableMedicalSlotsQuery`, `ExportTriageSummaryQuery`.



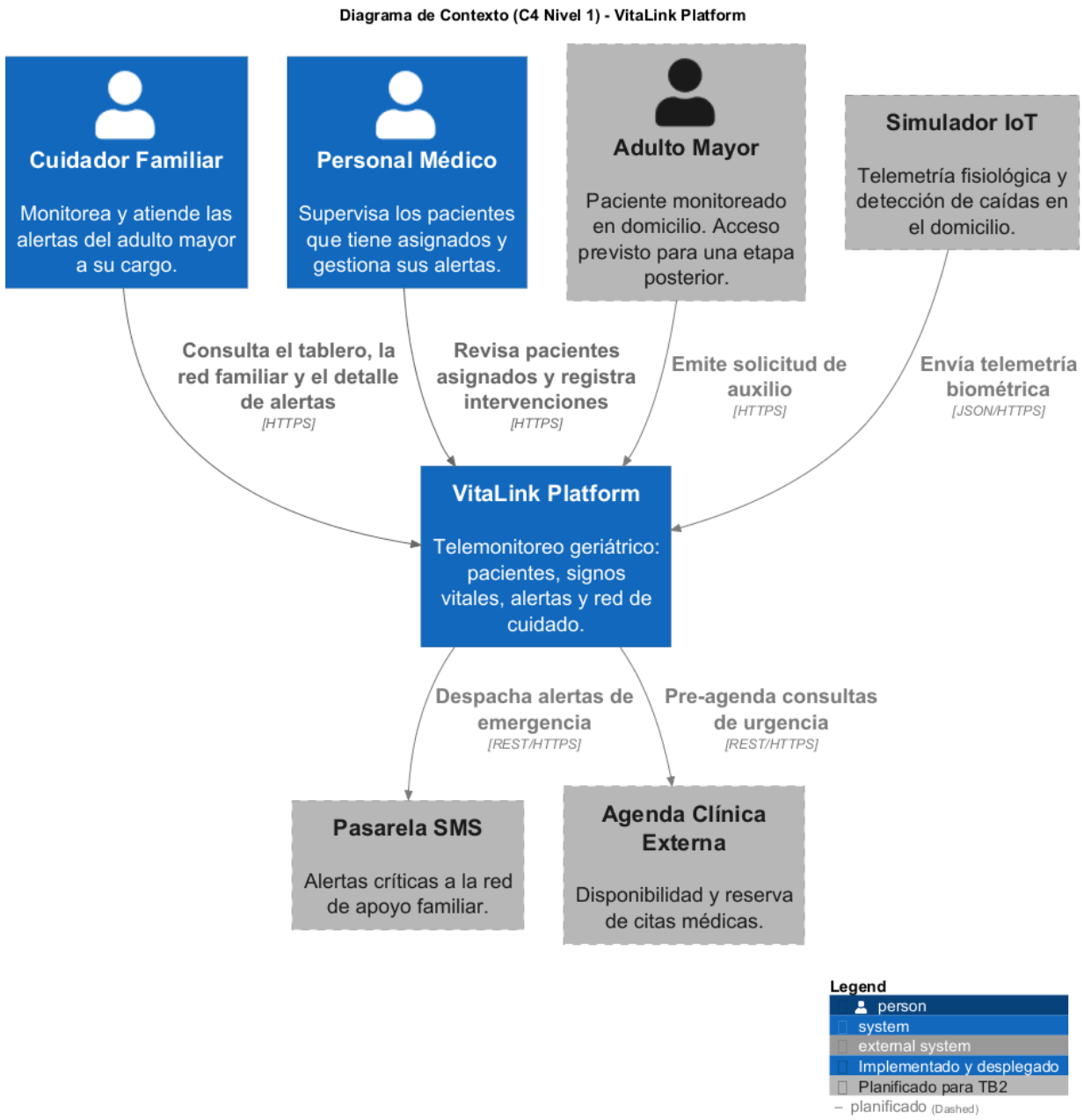
4. IAM & Profile Bounded Context

- **Proposito:** Gestionar la identidad, control de accesos, roles y vinculaciones familiares entre el paciente y sus tutores legales.
- **Aggregates:** `UserAccount`, `CaregiverAffiliation`.
- **Commands:** `RegisterUser`, `AuthenticateUser`, `LinkCaregiverToPatient`.
- **Domain Events:** `UserRegistered`, `UserAuthenticated`, `CaregiverLinked`.
- **Read Models (Queries):** `GetUserProfileQuery`, `GetAffiliatedPatientsQuery`.



4.6.2. Software Architecture Context Diagram

El diagrama de contexto representa el Nivel 1 del modelo C4 para VitaLink Platform. Delimita las fronteras del sistema y muestra como un unico recuadro central a la plataforma, rodeada por los usuarios que interactuan con ella y por los sistemas externos con los que se integrara.



1. Elemento Central

- **VitaLink Platform [Software System]:** Telemonitoreo geriatrico. Registra pacientes, lee signos vitales, gestiona alertas de salud y coordina la red de cuidado familiar y profesional. Se encuentra implementado y desplegado.

2. Usuarios (Person)

- **Cuidador Familiar [Person]:** Monitorea y atiende las alertas del adulto mayor a su cargo. Implementado.
- **Personal Medico [Person]:** Supervisa los pacientes que tiene asignados y gestiona sus alertas. Implementado.

- **Adulto Mayor [Person]:** Paciente monitoreado en domicilio. Su acceso de consulta esta previsto para una etapa posterior, por lo que se representa como planificado.

3. Sistemas Externos (External Software Systems) Los tres sistemas externos se representan como planificados para TB2, porque la integracion todavia no esta desplegada:

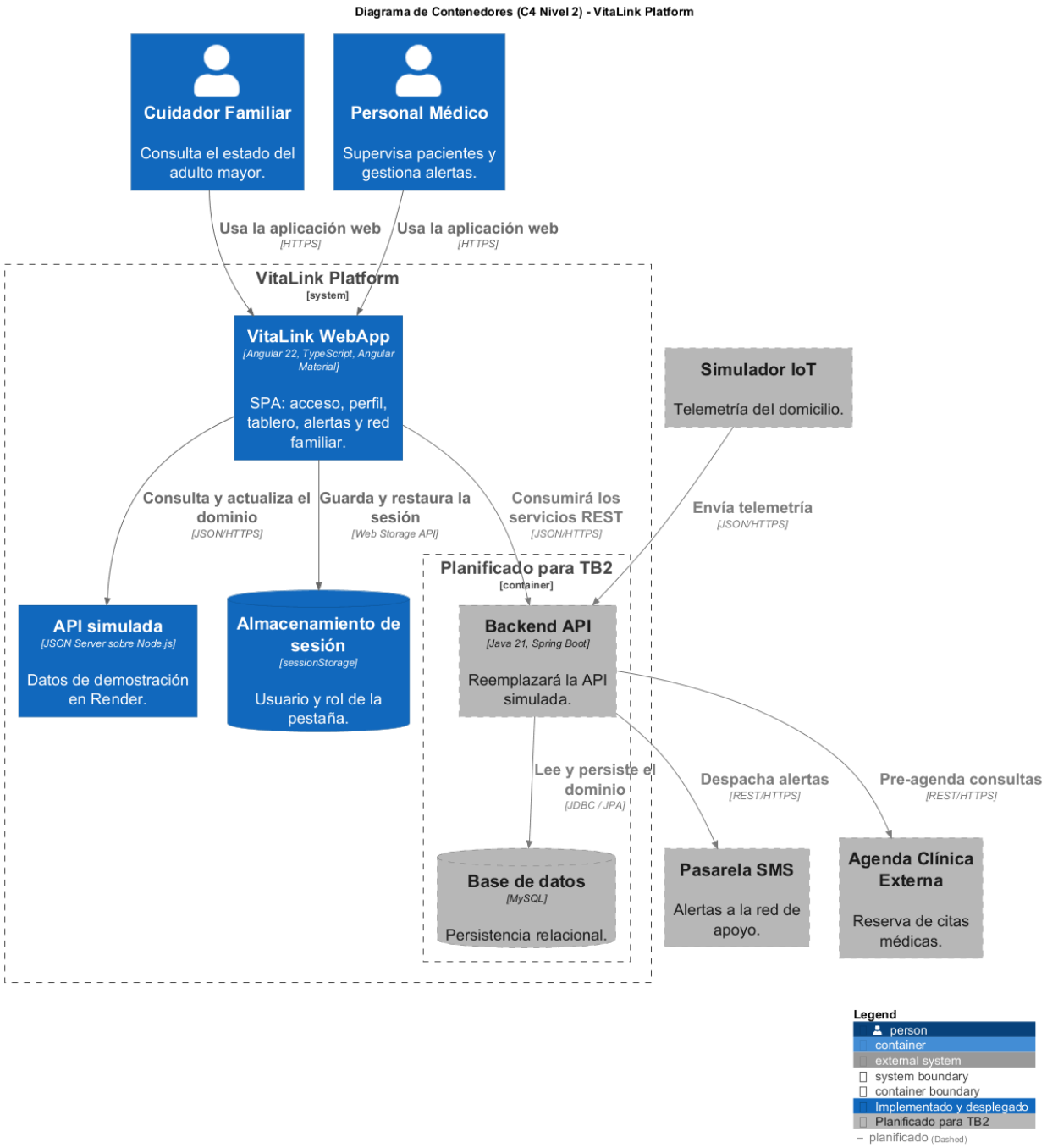
- **Pasarela SMS [Software System]:** Envio de alertas criticas a la red de apoyo familiar cuando el cuidador no confirma la recepcion.
- **Agenda Clinica Externa [Software System]:** Disponibilidad y reserva de citas medicas ambulatorias y de urgencia.
- **Simulador IoT [Software System]:** Emision continua de telemetria fisiologica y deteccion de caidas en el domicilio.

4. Relaciones y Protocolos de Comunicacion

- **Cuidador Familiar -> VitaLink Platform:** Consulta el tablero, la red familiar y el detalle de alertas mediante `HTTPS`.
- **Personal Medico -> VitaLink Platform:** Revisa los pacientes asignados y registra intervenciones sobre alertas mediante `HTTPS`.
- **VitaLink Platform -> Pasarela SMS:** Despacha alertas de emergencia mediante servicios web `REST/HTTPS`. Planificado.
- **VitaLink Platform -> Agenda Clinica Externa:** Pre-agenda consultas de urgencia mediante `REST/HTTPS`. Planificado.
- **Simulador IoT -> VitaLink Platform:** Envia telemetria biometrica empaquetada en formato estructurado mediante `JSON/HTTPS`. Planificado.
- **Adulto Mayor -> VitaLink Platform:** Emite solicitud de auxilio mediante `HTTPS`. Planificado.

4.6.3. Software Architecture Container Diagrams

El diagrama de contenedores describe el Nivel 2 del modelo C4 y detalla las unidades de despliegue que componen VitaLink Platform. Se presenta un unico diagrama porque una sola aplicacion web atiende a ambos roles: la vista que ve el cuidador familiar y la que ve el personal medico se resuelven dentro del mismo contenedor, en funcion del rol de la sesion.



1. Contenedores Implementados

- **VitaLink WebApp [Container: Angular 22, TypeScript, Angular Material]:** Aplicacion de pagina unica que renderiza el inicio de sesion, el perfil, el tablero de pacientes, el detalle de alertas y la red familiar. Organiza su codigo en los contextos delimitados `care` e `iam`.
- **API simulada [Container: JSON Server 0.17 sobre Node.js]:** Capa de datos de demostracion desplegada en Render. Expone las colecciones `patients`, `alerts`, `records`, `interventions`, `caregivers`, `measurementRanges` y `users` mediante servicios REST. Ocupa el lugar del backend mientras este no exista.

- **Almacenamiento de sesion [Container: sessionStorage]:** Conserva el identificador de usuario y su rol mientras la pestana permanece abierta. No almacena credenciales.

2. Contenedores Planificados para TB2

- **Backend API [Container: Java 21, Spring Boot, Spring Data JPA]:** Reemplazara la API simulada y concentrara las reglas de negocio que hoy se resuelven en el cliente, ademas de la autenticacion con tokens.
- **Base de datos [Container: MySQL]:** Persistencia relacional del dominio: pacientes, registros, alertas, intervenciones, cuidadores y usuarios.

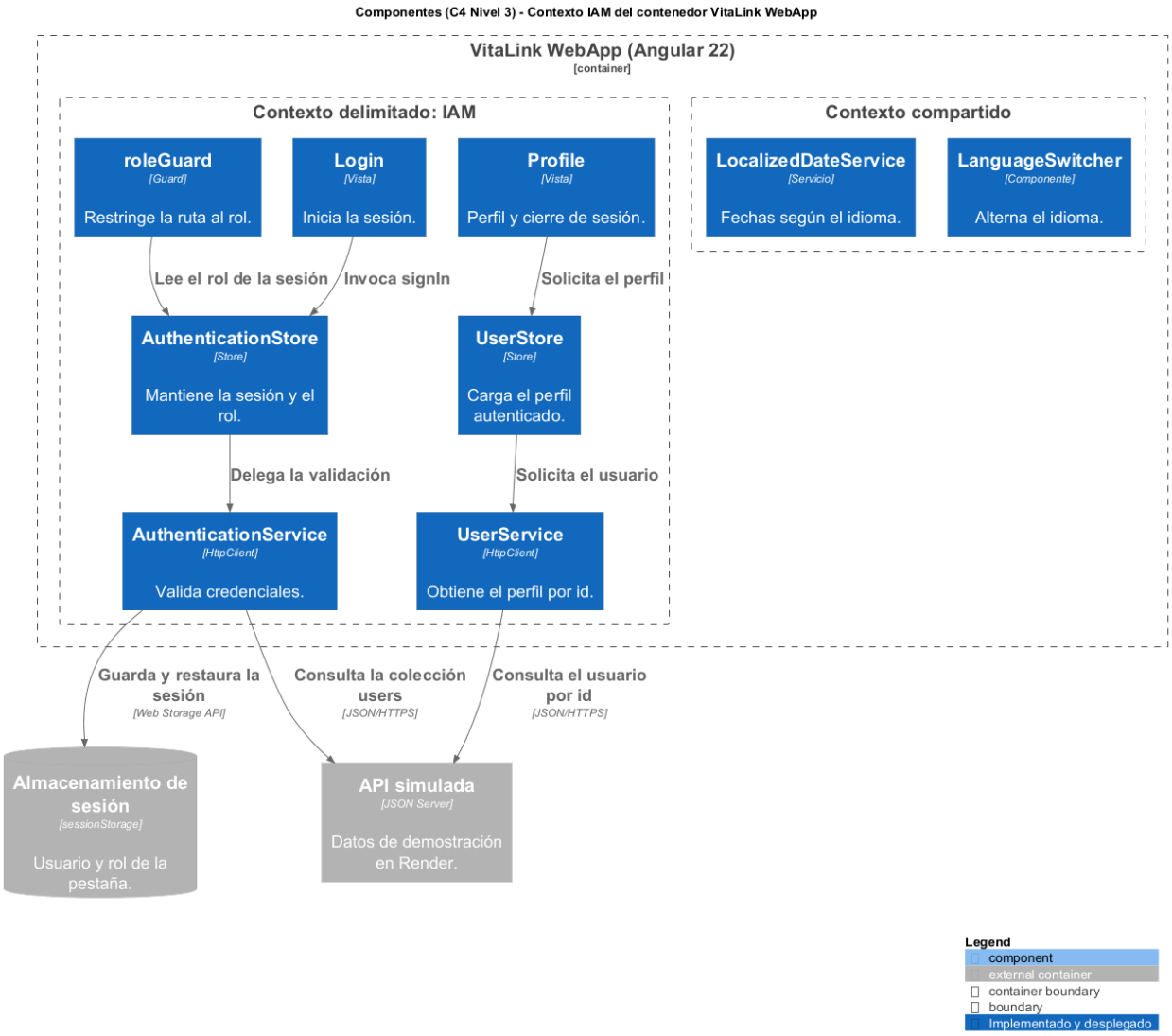
3. Relaciones y Protocolos de Comunicacion

- **Cuidador Familiar / Personal Medico -> VitaLink WebApp:** Uso de la aplicacion web mediante `HTTPS`.
- **VitaLink WebApp -> API simulada:** Consulta y actualizacion del dominio mediante `JSON/HTTPS`.
- **VitaLink WebApp -> Almacenamiento de sesion:** Guarda y restaura la sesion mediante `Web Storage API`.
- **VitaLink WebApp -> Backend API:** Consumira los servicios REST del backend mediante `JSON/HTTPS`. Planificado.
- **Backend API -> Base de datos:** Lectura y persistencia del dominio mediante `JDBC / JPA`. Planificado.
- **Simulador IoT -> Backend API:** Envio de telemetria biometrica mediante `JSON/HTTPS`. Planificado.
- **Backend API -> Pasarela SMS:** Despacho de alertas de emergencia mediante `REST/HTTPS`. Planificado.
- **Backend API -> Agenda Clinica Externa:** Pre-agendamiento de consultas de urgencia mediante `REST/HTTPS`. Planificado.

4.6.4. Software Architecture Component Diagrams

El diagrama de componentes representa el Nivel 3 del modelo C4. Se elabora un diagrama por contenedor y, en el caso del contenedor implementado, uno por cada contexto delimitado, porque la aplicacion web agrupa un numero de componentes que en una sola figura resultaba ilegible. Los dos primeros diagramas describen el contenedor VitaLink WebApp; el tercero describe el contenedor Backend API planificado.

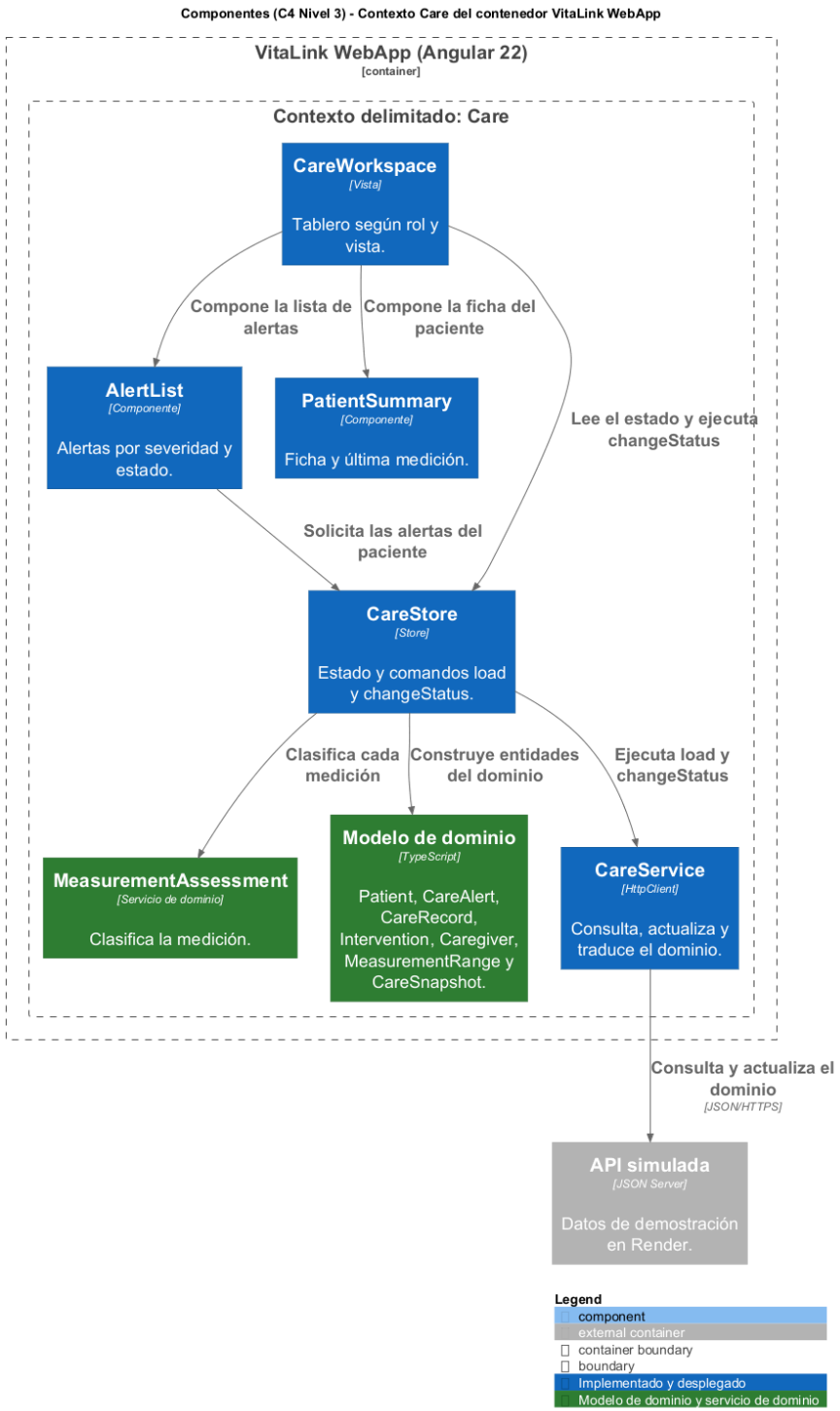
1. Componentes del contexto IAM



Agrupa los componentes que resuelven la identidad y el control de acceso:

- **Login [Vista]:** Formulario que inicia la sesion.
- **Profile [Vista]:** Muestra los datos del usuario autenticado y permite cerrar sesion.
- **roleGuard [Guard]:** Restringe cada ruta al rol declarado y redirige al inicio del rol cuando no coincide.
- **AuthenticationStore [Store]:** Mantiene la sesion activa y expone el rol del usuario al resto de la aplicacion.
- **UserStore [Store]:** Carga el perfil del usuario autenticado por su identificador.
- **AuthenticationService [HttpClient]:** Valida las credenciales contra la API y persiste o restaura la sesion.
- **UserService [HttpClient]:** Obtiene el perfil del usuario desde la API.
- **Contexto compartido:** `LocalizedDateService` y `LanguageSwitcher`, reutilizados por ambas vistas.

2. Componentes del contexto Care

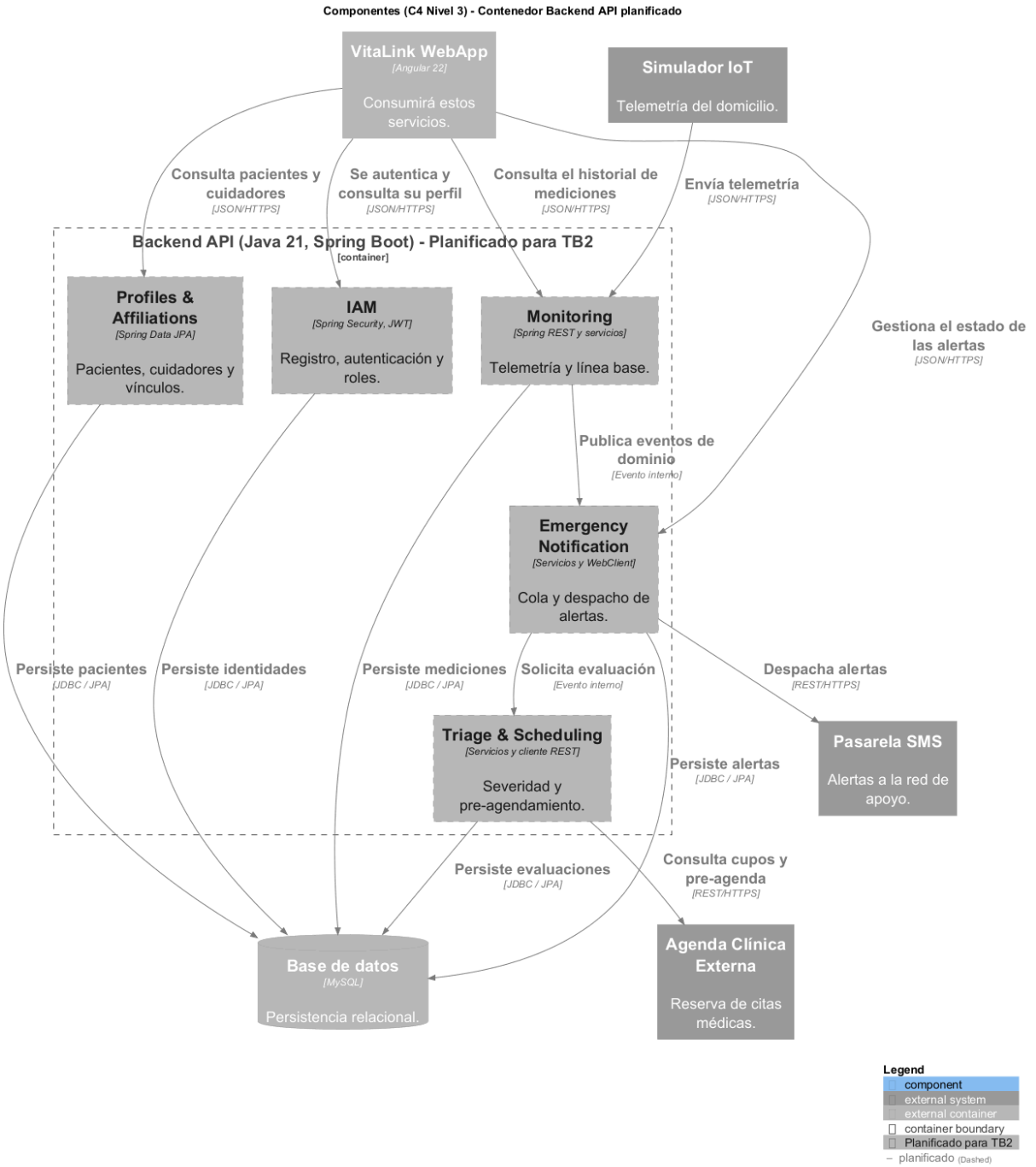


Agrupa los componentes del seguimiento del paciente. El modelo de dominio y el servicio de dominio se destacan en verde porque concentran las reglas del negocio:

- **CareWorkspace [Vista]:** Tablero unico que adapta su contenido al rol y a la vista solicitada: panel, pacientes, detalle de alerta y red familiar.
- **AlertList [Componente]:** Lista las alertas de un paciente ordenadas por severidad y permite cambiar su estado.

- **PatientSummary [Componente]:** Resume la ficha del paciente y su ultima medicion registrada.
- **CareStore [Store]:** Estado compartido del contexto y unica puerta de entrada a los comandos `load` y `changeStatus`.
- **MeasurementAssessment [Servicio de dominio]:** Clasifica una medicion en normal, advertencia, peligro o desconocida usando los rangos de referencia del paciente.
- **Modelo de dominio [TypeScript]:** `Patient`, `CareAlert`, `CareRecord`, `Intervention`, `Caregiver`, `MeasurementRange`, `RecordType` y `CareSnapshot`, con el comportamiento asociado a cada uno.
- **CareService [HttpClient]:** Consulta y actualiza pacientes, alertas, registros, intervenciones, cuidadores y rangos de medicion, y traduce los objetos de transferencia a entidades del dominio.

3. Componentes del contenedor Backend API planificado



Este diagrama mantiene el diseno objetivo del backend, que reemplazara a la API simulada. Ninguno de sus componentes esta desplegado:

- **IAM [Spring Security, JWT]:** Registro, autenticacion y autorizacion por roles.
- **Monitoring [Spring REST y servicios de aplicacion]:** Recepcion de telemetria biometrica y evaluacion de cada medicion contra la linea base del paciente.
- **Emergency Notification [Servicios de aplicacion y WebClient]:** Cola de alertas criticas y despacho asincrono hacia la red de apoyo familiar.
- **Triage & Scheduling [Servicios de aplicacion y cliente REST]:** Clasificacion de severidad clinica y pre-agendamiento asistido de consultas.

- **Profiles & Affiliations [Spring Data JPA]:** Pacientes, cuidadores y la vinculacion entre ambos, que hoy se resuelve con arreglos de identificadores en el cliente.

4.7. Software Object-Oriented Design

4.7.1. Class Diagrams

El diagrama de clases (modelo táctico de DDD) detalla la implementación en código de los conceptos descubiertos durante el Design-Level Event Storming (4.6.1). Cada clase se rotula con el estereotipo táctico que le corresponde:

Table 10: Estereotipos tácticos de DDD aplicados al modelo de VitaLink

Estereotipo	Definición	Ejemplos en VitaLink
«Aggregate Root (AR)»	Entidad raíz que define el límite de consistencia. Es la única que se carga desde el repositorio y la única que modifica los objetos internos	`VitalSignsTracker`, `EmergencyAlert`, `TriageAssessment`, `PatientProfile`, `UserAccount`
«Entity»	Objeto con identidad propia y ciclo de vida, interno a un aggregate	`BiometricRecord`, `AlertObservation`, `CaregiverAffiliation`, `MedicalAppointmentReservation`
«Value Object (VO)»	Objeto inmutable definido solo por sus atributos	`BiometricReading`, `Baseline`, `ObservedValue`, `NotificationChannel`, `ProviderAffiliation`, `TimeSlot`
«Enum»	Tipo cerrado para estados y clasificaciones	`PriorityLevel`, `AlertStatus`, `ReadingOrigin`, `UserRole`, `CaregiverRole`
«Domain Event (DE)»	Hecho ocurrido en el dominio, emitido por un AR y consumido por otros aggregates o contextos	`ThresholdExceeded`, `EmergencyAlertTriggered`, `AlertStatusChanged`

El diagrama se elaboró como Diagram-as-Code con Mermaid; su código fuente se incluye en los anexos. Cada clase muestra atributos y métodos con visibilidad (+ público, − privado, # protegido). Las transiciones de estado y las validaciones (invariantes) ocurren dentro de los métodos del Aggregate Root, de modo que los datos nunca queden en estados inválidos.

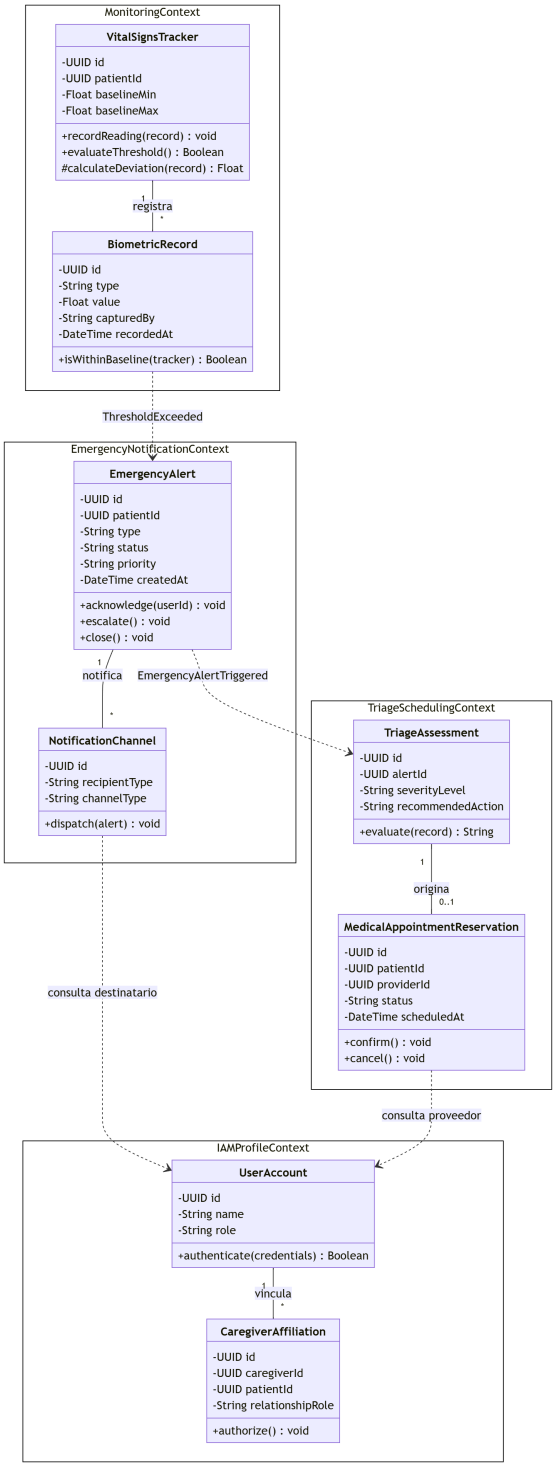


Figure 8: Class Diagram del modelo táctico de VitaLink con estereotipos DDD

Reglas transversales. (1) Un aggregate solo referencia a otros por identificador (`patientId`, `alertId`, `userId`), nunca por objeto. (2) Cada transacción modifica un único aggregate. (3) La comunicación entre aggregates y entre Bounded Contexts se realiza mediante Domain Events, con consistencia eventual. (4) Los Aggregate Roots no ejecutan efectos de infraestructura (envío de mensajes, acceso a red): los emiten

como eventos que procesan handlers o Domain Services.

4.7.1.1. Monitoring Context **Trazabilidad:** TS-01, TS-03, TS-09, US-14, US-18.

- **Aggregate Root:** `VitalSignsTracker`, identificado por `patientId`.
- **Entity:** `BiometricRecord` (`recordId`, `recordedAt`, `origin`).
- **Value Objects:** `BiometricReading` (tipo, valor, unidad) y `Baseline` (tipo, mínimo, máximo).
- **Enums:** `ReadingType` y `ReadingOrigin` (`DEVICE`, `ASSISTED`).
- **Domain Event emitido:** `ThresholdExceeded`.
- **Límite del aggregate:** incluye la `Baseline` vigente y la ventana reciente de registros necesaria para evaluar tendencias. El historial completo se consulta mediante un repositorio de lectura y no se carga en el aggregate.
- **Invariantes:** (1) todo `BiometricRecord` pertenece a un único `patientId`; (2) solo se acepta un registro si existe una `Baseline` para su tipo de lectura; (3) el `ReadingOrigin` es obligatorio, lo que diferencia las lecturas de dispositivo de las ingresadas en modo asistido; (4) un registro fuera del rango de la `Baseline` no se persiste sin emitir `ThresholdExceeded`.
- **Comportamiento:** `recordReading(reading, origin)` y `updateBaseline(baseline)`.

4.7.1.2. Emergency & Notification Context **Trazabilidad:** US-11 a US-13, US-15 a US-17, US-19, US-20, US-22, US-23, US-26, TS-02, TS-04, TS-05, TS-10.

- **Aggregate Root:** `EmergencyAlert`.
- **Entity:** `AlertObservation` (autor, texto, fecha; inmutable una vez creada).
- **Value Objects:** `ObservedValue` (valor, rango esperado, hora del suceso) y `NotificationChannel`.
- **Enums:** `PriorityLevel` y `AlertStatus` (`PENDING`, `IN_REVIEW`, `ATTENDED`).
- **Domain Events:** consume `ThresholdExceeded`, mediante un handler que crea la alerta, y emite `EmergencyAlertTriggered` y `AlertStatusChanged`.
- **Límite del aggregate:** la alerta, sus observaciones y su estado actual.
- **Invariantes:** (1) una alerta no puede crearse sin `PriorityLevel` ni `ObservedValue`; (2) los estados solo avanzan en el orden `PENDING` → `IN_REVIEW` → `ATTENDED`, y una alerta nunca se elimina ni se reabre; (3) solo puede haber un revisor activo mientras la alerta está `IN_REVIEW`; (4) las observaciones solo se agregan, nunca se modifican; (5) una alerta originada por SOS se crea con prioridad crítica.
- **Comportamiento:** `startReview(reviewerId)`, `markAttended(actorId)` y `addObservation(authorId, text)`.
- **Notificación:** el envío no lo realiza el aggregate. El Domain Service `NotificationDispatcher` se suscribe a `EmergencyAlertTriggered` y `AlertStatusChanged`, selecciona el `NotificationChannel` y la plantilla según el rol del destinatario (TS-10), e invoca el puerto de salida correspondiente.

4.7.1.3. Triage & Scheduling Context Este Bounded Context corresponde a la evolución del producto posterior al piloto. Las 37 historias del backlog actual no lo cubren, por lo que sus funcionalidades se incorporarán al backlog en sprints posteriores.

- **Aggregate Root:** `TriageAssessment`, asociado a una única alerta (`alertId`).
- **Entity:** `MedicalAppointmentReservation`.
- **Value Object:** `TimeSlot`.
- **Enum:** `TriageOutcome`.
- **Domain Event consumido:** `EmergencyAlertTriggered`.
- **Invariantes:** (1) un `TriageAssessment` se asocia a exactamente una alerta; (2) solo se crea una reserva cuando el `TriageOutcome` requiere atención programada.
- **Disponibilidad:** la verificación de disponibilidad horaria depende de otros aggregates, por lo que no es un invariante interno. La resuelve el Domain Service `SchedulingPolicy` y la reserva se confirma con consistencia eventual.

4.7.1.4. IAM & Profile Context **Trazabilidad:** US-24, TS-06, TS-07, TS-08, TS-11.

- **Aggregate Roots:** `UserAccount` (`userId`, `UserRole`) y `PatientProfile` (`patientId`).
- **Entity:** `CaregiverAffiliation` (interna a `PatientProfile`, con `CaregiverRole`).
- **Value Object:** `ProviderAffiliation` (identificador del proveedor, fecha de inicio).
- **Enums:** `UserRole` (`OLDER_ADULT`, `FAMILY_MEMBER`, `PHYSICIAN`) y `CaregiverRole` (`PRIMARY`, `SECONDARY`).
- **Domain Event emitido:** `CaregiverNetworkUpdated`.
- **Invariantes de `PatientProfile`:** (1) el monitoreo no se activa sin los datos mínimos del paciente (por ejemplo, DNI); (2) existe exactamente una `ProviderAffiliation` activa, lo que garantiza el aislamiento de datos por clínica; (3) la red de cuidado mantiene al menos un `CaregiverAffiliation` con rol `PRIMARY` activo.
- **Invariante de `UserAccount`:** cada usuario tiene un único rol, y todo acceso a datos clínicos se valida con el rol y la afiliación (JWT y RBAC).
- **Integración:** los demás contextos consultan este contexto por identificador (`patientId`, `userId`) para resolver destinatarios de notificaciones y aislar los datos clínicos.

4.7.1.5. Matriz de trazabilidad historias → modelo táctico

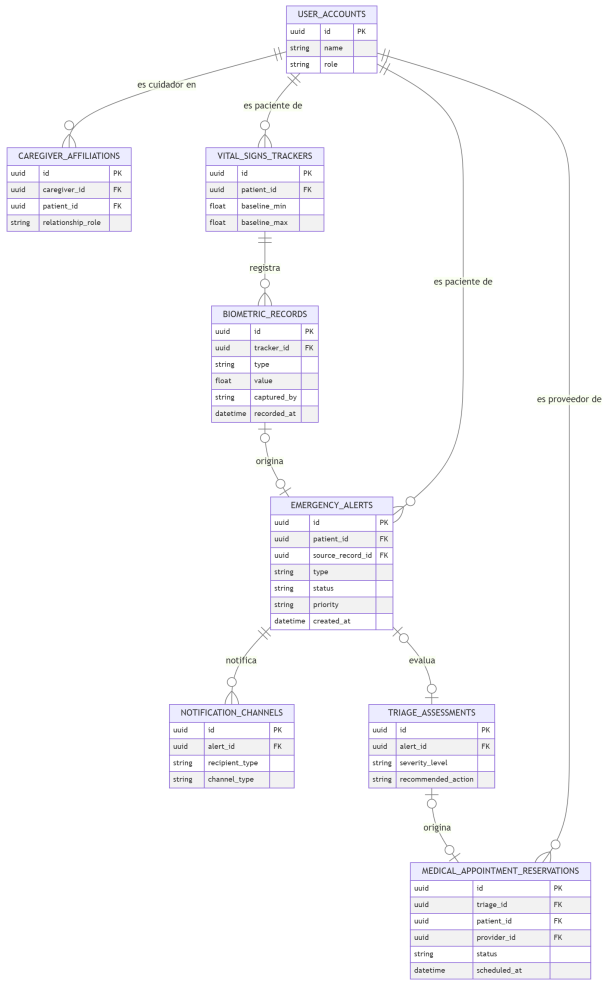
Table 11: Trazabilidad entre historias del backlog y el modelo táctico DDD

Historias	Bounded Context	Aggregate Root	Eventos / Comportamiento principal
US-01 a US-10, US-25	Capa de presentación (Landing y UI)	No aplica	Sin lógica de dominio
TS-01, TS-09	Monitoring	`VitalSignsTracker`	`recordReading()` → `ThresholdExceeded`
TS-03, US-14, US-18	Monitoring	`VitalSignsTracker`	Consultas de lectura sobre `BiometricRecord` y estado de alertas
US-11, US-12, US-13, TS-02	Emergency & Notification	`EmergencyAlert`	Consultas filtradas por `AlertStatus` y `PriorityLevel`
US-15, US-17, US-20, US-23, TS-04	Emergency & Notification	`EmergencyAlert`	`startReview()`, `markAttended()` → `AlertStatusChanged`
US-16, TS-05	Emergency & Notification	`EmergencyAlert`	`addObservation()`
US-19, US-22, US-26, TS-10	Emergency & Notification	`EmergencyAlert`	`EmergencyAlertTriggered` → `NotificationDispatcher`
US-24, TS-06, TS-07, TS-08	IAM & Profile	`PatientProfile`	`CaregiverNetworkUpdated`
TS-11	IAM & Profile	`UserAccount`	Validación de JWT, rol y afiliación

4.8. Database Design

4.8.1. Database Diagrams

El almacenamiento de VitaLink es relacional y deriva directamente de los Aggregates del diagrama de clases (4.7.1). Se elaboró como Diagram-as-Code con Mermaid, especificando tipo de dato, llave primaria (PK) y llaves foráneas (FK) por tabla.



- `user_accounts` centraliza a pacientes, cuidadores y proveedores en una sola tabla diferenciada por `role`, en lugar de una tabla por tipo de actor, siguiendo el Aggregate `UserAccount` de IAM & Profile Context.
- `caregiver_affiliations` es la tabla de unión entre un cuidador y un paciente (ambos referencian `user_accounts`), y guarda el rol de la relación (principal/secundario).
- `emergency_alerts.source_record_id` y `triage_assessments.alert_id` son FK nulas: una alerta puede no tener un registro biométrico de origen (ej. botón de auxilio manual), y no toda alerta deriva en una evaluación de triaje.
- `medical_appointment_reservations.triage_id` también es nula, dado que una cita puede confirmarse sin haber pasado por una evaluación de triaje previa.

5.1. Software Configuration Management

5.1.1. Software Development Environment Configuration

Para el desarrollo de VitaLink se utilizarán diferentes herramientas de software que permitirán gestionar las actividades correspondientes al ciclo de vida del producto, incluyendo la gestión del proyecto, análisis de requisitos, diseño UX/UI, desarrollo de software, documentación, control de versiones y despliegue.

Project Management Para la gestión del proyecto y organización del Product Backlog se utilizará **Trello** como herramienta de planificación y seguimiento. Esta permitirá organizar las actividades correspondientes a cada Sprint, distribuir responsabilidades entre los integrantes y visualizar el avance de las tareas del proyecto.

Asimismo, se utilizará **GitHub Issues** para registrar incidencias y actividades relacionadas directamente con los repositorios, permitiendo mantener trazabilidad sobre los cambios y tareas técnicas realizadas durante el desarrollo.

Enlaces:

- Trello
- GitHub Issues

Requirements Management Para la gestión y análisis de requisitos se utilizarán **UXPressia** y **Miro** como herramientas de apoyo para la elaboración de diferentes artefactos relacionados con el entendimiento de los usuarios y la definición del producto.

UXPressia será utilizada para la elaboración de User Personas, Empathy Maps, User Journey Maps e Impact Maps, permitiendo representar las necesidades, comportamientos y objetivos de los usuarios de VitaLink.

Miro será utilizado como espacio de trabajo colaborativo para organizar ideas, realizar análisis visuales y desarrollar diferentes actividades relacionadas con el descubrimiento, definición y planificación del producto.

Los criterios de aceptación correspondientes a las User Stories y Technical Stories serán redactados utilizando **Gherkin**, permitiendo definir escenarios mediante la estructura Given-When-Then.

La documentación de requisitos será almacenada dentro del repositorio del Project Report utilizando archivos Markdown gestionados mediante GitHub.

Enlaces:

- UXPressia
- Miro
- Gherkin Documentation

Product UX/UI Design Para el diseño de la experiencia e interfaz de usuario de VitaLink se utilizará **Figma** como herramienta principal para la elaboración de Wireframes, Mock-ups y Prototypes.

Asimismo, **Miro** será utilizado como herramienta colaborativa para organizar flujos e ideas relacionadas con la experiencia del usuario.

Para la elaboración de diagramas complementarios se utilizará **Lucidchart**.

La Frontend Web Application seguirá los principios de Material Design y utilizará **Angular Material** como biblioteca de componentes para mantener consistencia visual entre las diferentes interfaces del producto.

Enlaces:

- Figma
- Miro
- Lucidchart
- Angular Material
- Material Design

Software Development La solución VitaLink estará compuesta por una Landing Page, una Frontend Web Application y RESTful Web Services.

La Landing Page será desarrollada utilizando HTML5, CSS3 y JavaScript, permitiendo construir una interfaz web responsive orientada a comunicar la propuesta de valor de VitaLink.

La Frontend Web Application será desarrollada utilizando Angular Framework junto con TypeScript, además de HTML5 y CSS3 para la estructura y presentación de las interfaces.

Los RESTful Web Services serán desarrollados utilizando Java, Spring Boot Framework y Spring Data JPA, permitiendo implementar la lógica de negocio y gestionar la persistencia de información de VitaLink.

Como entornos de desarrollo se utilizarán Visual Studio Code para el desarrollo de componentes frontend, Landing Page y documentación, e IntelliJ IDEA para el desarrollo de los RESTful Web Services.

Para la gestión de dependencias de la Frontend Web Application se utilizarán Node.js y NPM.

Enlaces:

- https://angular.dev/
- https://www.typescriptlang.org/
- https://www.java.com/
- https://spring.io/projects/spring-boot
- https://spring.io/projects/spring-data-jpa
- https://code.visualstudio.com/
- https://www.jetbrains.com/idea/
- https://nodejs.org/
- https://www.npmjs.com/

Software Architecture and Database Design Para la documentación de la arquitectura del software se utilizará Structurizr como referencia de modelado del C4 Model. Los diagramas de Contexto, Contenedores y Componentes del capítulo 4 se elaboran bajo la modalidad Diagram-as-Code con PlantUML y la biblioteca estándar C4-PlantUML, de modo que cada figura conserva su fuente versionada en el repositorio y puede regenerarse y auditarse.

Para la elaboración de diagramas UML y otros modelos visuales se utilizará Lucidchart, permitiendo representar componentes, relaciones y procesos del sistema.

Para el diseño y modelado de la base de datos se utilizará MySQL Workbench, permitiendo representar tablas, atributos, claves primarias, claves foráneas, restricciones y relaciones correspondientes al modelo de datos de VitaLink.

Enlaces:

- https://structurizr.com/
- https://www.lucidchart.com/
- https://www.mysql.com/products/workbench/

Software Documentation La documentación general del proyecto será elaborada mediante archivos Markdown almacenados dentro del repositorio público del Project Report en GitHub.

Para la documentación de los RESTful Web Services se utilizará OpenAPI Specification mediante Swagger, permitiendo documentar los endpoints disponibles, métodos HTTP, parámetros, requests y responses correspondientes a los servicios implementados.

Repositorios actuales del proyecto:

- Project Report Repository: https://github.com/CodeBrokers-VitaLink/upc-pre-202620-1asi0729-7737-CodeBrokers-Report

- Landing Page Repository: https://github.com/CodeBrokers-VitaLink/upc-pre-202620-1asi0729-7737-CodeBrokers-Landin_Page

Enlaces:

- https://www.markdownguide.org/
- https://swagger.io/specification/
- https://swagger.io/

Software Version Control Para el control de versiones y trabajo colaborativo se utilizarán **Git** y **GitHub**.

Git será utilizado como sistema distribuido de control de versiones, mientras que GitHub permitirá almacenar y administrar los diferentes repositorios del proyecto.

El equipo utilizará **GitFlow Workflow** para organizar las ramas de desarrollo, **Conventional Commits** para mantener un historial de modificaciones ordenado y **Semantic Versioning** para identificar las versiones liberadas de los productos de VitaLink.

Enlaces:

- Git
- GitHub

5.1.2. Source Code Management

Para la gestión del código fuente y el seguimiento de modificaciones durante el desarrollo de VitaLink, se utilizará **Git como sistema de control de versiones** y **GitHub como plataforma colaborativa para almacenar, administrar y revisar los repositorios del proyecto**.

El equipo aplicará una estrategia basada en **Git Flow Workflow**, permitiendo organizar el desarrollo mediante el uso de ramas según el propósito de cada modificación realizada. Esta metodología permite mantener una rama principal con una versión estable del proyecto, mientras que las ramas de desarrollo permiten implementar nuevas funcionalidades y realizar pruebas antes de integrar los cambios al producto final.

La estructura de ramas utilizada para el desarrollo de la Landing Page de VitaLink es la siguiente:

- **main:** Rama principal que contiene la versión estable del proyecto y representa el estado preparado para despliegue.
- **develop:** Rama utilizada para integrar, validar y probar los cambios desarrollados antes de incorporarlos a la versión estable.
- **feat/family-and-clinical-sections:** Rama creada para desarrollar las secciones relacionadas con familiares y contenido clínico de la Landing Page.
- **feat/pricing-tiers-and-testimonials:** Rama creada para implementar las secciones relacionadas con planes de precios y testimonios de usuarios.

El uso de ramas independientes permite que los integrantes del equipo puedan trabajar de manera paralela sobre funcionalidades específicas sin afectar directamente la versión estable del proyecto. Una vez finalizada y validada una funcionalidad, los cambios son integrados mediante procesos de **merge** hacia la rama correspondiente.

Además, GitHub permite mantener la trazabilidad del desarrollo mediante el historial de commits, facilitando la identificación de los cambios realizados durante la implementación del proyecto. Para la descripción de modificaciones se utilizaron mensajes de commit siguiendo una estructura basada en **Conventional Commits**, permitiendo reconocer fácilmente el propósito de cada actualización.

Los principales tipos de commits utilizados fueron:

- **feat:** Utilizado para la incorporación de nuevas funcionalidades o componentes dentro del proyecto.

Enlace de la Landing Page desplegada mediante GitHub Pages: [https://codebrokers-vitalink.github.io/upc-pre-202620-1asi0729-7737-CodeBrokers-Landin_Page/]

Repositorio GitHub de la Landing Page: [https://github.com/CodeBrokers-VitaLink/upc-pre-202620-1asi0729-7737-CodeBrokers-Landin_Page]

Repositorio GitHub de los archivos feature

5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions

Para mantener uniformidad, legibilidad y facilidad de mantenimiento en el código fuente de VitaLink, se establecieron convenciones de desarrollo para los diferentes lenguajes y tecnologías utilizados durante la implementación del proyecto.

La nomenclatura utilizada en el código será escrita en **inglés**, independientemente del lenguaje de programación empleado. Asimismo, se utilizarán nombres descriptivos que permitan identificar claramente la responsabilidad de variables, funciones, métodos, clases y componentes.

Estas convenciones tienen como objetivo asegurar una estructura organizada del código, facilitar la colaboración entre los integrantes del equipo y permitir un mantenimiento eficiente durante las diferentes etapas del desarrollo.

HTML Para el desarrollo de interfaces web utilizando HTML se seguirán las siguientes convenciones:

- Se utilizarán nombres descriptivos en inglés para clases, identificadores y elementos personalizados.
- Se emplearán etiquetas semánticas de HTML5 para mantener una estructura clara y organizada del contenido.
- Se mantendrá una correcta jerarquía de encabezados utilizando etiquetas como `<h1>`, `<h2>` y `<h3>`.
- Se evitará el uso de nombres genéricos que no permitan identificar la finalidad del elemento.

Ejemplo:

```
<section class="pricing-section">
```

En lugar de:

```
<section class="section1">
```

Además, la estructura del documento HTML mantendrá una organización adecuada separando correctamente las diferentes secciones de la interfaz.

CSS Para la definición de estilos mediante CSS se aplicarán las siguientes convenciones:

- Se utilizarán nombres descriptivos en inglés para clases y selectores.
- Se mantendrá una organización consistente de estilos según componentes o secciones de la aplicación.
- Se evitará la duplicación innecesaria de reglas CSS.
- Los nombres de clases deberán representar claramente la función del componente visual.

Ejemplo:

```
.family-card

.pricing-container

.testimonial-section
```

En lugar de:

```
.box1
```

```
.container2
```

Asimismo, se mantendrá una separación adecuada entre estilos generales, componentes y reglas responsive para facilitar futuras modificaciones.

JavaScript Para el desarrollo con JavaScript se seguirán las siguientes convenciones:

- Se utilizarán nombres descriptivos en inglés para variables, funciones y objetos.
- Las funciones deberán representar claramente la acción que realizan.
- Se evitará la repetición de código mediante la reutilización de funciones.
- Se mantendrá una estructura organizada y modular.
- Se utilizarán comentarios únicamente cuando sean necesarios para explicar una lógica específica.

Ejemplo:

```
toggleMenu()

validateForm()

calculateTotal()
```

En lugar de:

```
function1()

data()
```

TypeScript Para el desarrollo utilizando TypeScript se seguirán las siguientes convenciones:

- Se utilizarán nombres en inglés para interfaces, clases, tipos, variables y funciones.
- Las clases e interfaces utilizarán la nomenclatura PascalCase.
- Las variables y funciones utilizarán la nomenclatura camelCase.
- Se definirán correctamente los tipos de datos para mejorar la seguridad y comprensión del código.

Ejemplo:

```
interface UserProfile {
}

class HealthRecord {
}

const userInformation = {};
```

Además, se mantendrá una estructura modular que facilite la escalabilidad y mantenimiento del sistema.

Java Para el desarrollo de servicios backend utilizando Java se seguirán las convenciones recomendadas por Java Style Guide.

Las principales reglas serán:

- Utilizar PascalCase para nombres de clases.

Ejemplo:

```
HealthService

UserController
```

- Utilizar camelCase para variables y métodos.

Ejemplo:

```
getUserProfile()

calculateAppointment()
```

- Utilizar nombres descriptivos en inglés.
- Mantener una separación adecuada entre controladores, servicios, repositorios y entidades.
- Organizar los paquetes según la responsabilidad de cada componente.

Ejemplo:

```
controller/

service/

repository/

entity/
```

Estas convenciones permitirán mantener una arquitectura organizada y facilitarán el mantenimiento del código backend durante las siguientes etapas del proyecto.

Convenciones de commits Para mantener un historial organizado de modificaciones, los mensajes de commit seguirán una estructura basada en **Conventional Commits**.

Los principales tipos utilizados serán:

- **feat:** Utilizado para la incorporación de nuevas funcionalidades o componentes dentro del proyecto.

Ejemplo:

```
feat: add pricing section
```

- **fix:** Utilizado para la corrección de errores o mejoras sobre funcionalidades existentes.

Ejemplo:

```
fix: improve responsive layout
```

- **style:** Utilizado para cambios relacionados con estilos visuales y formato del código.

Ejemplo:

```
style: update landing page styles
```

- **docs:** Utilizado para modificaciones relacionadas con documentación.

Ejemplo:

```
docs: update project documentation
```

- **refactor:** Utilizado para reorganización o mejora del código sin modificar su comportamiento.

Ejemplo:

```
refactor: improve component structure
```

La aplicación de estas convenciones permitirá mantener una estructura uniforme del código desarrollado, facilitando la colaboración entre integrantes, la revisión de cambios y el mantenimiento del proyecto VitaLink durante las diferentes etapas de implementación.

5.1.4. Software Deployment Configuration

La configuración de despliegue de VitaLink se organiza según los diferentes componentes que conforman la solución, separando la Landing Page, la aplicación web y los servicios backend. Esta distribución permite mantener una separación clara de responsabilidades entre la interfaz pública, la aplicación de usuario y los servicios internos del sistema.

Cada componente contará con su propio repositorio y configuración de despliegue, permitiendo administrar de manera independiente su ciclo de desarrollo, pruebas y publicación.

Actualmente, la primera versión desplegada corresponde a la Landing Page del proyecto, la cual fue publicada utilizando GitHub Pages debido a que está compuesta por archivos estáticos desarrollados con HTML, CSS y JavaScript.

Los componentes considerados para la configuración de despliegue son los siguientes:

Component	**Repository**	**Deployment platform**	**Main purpose**
Landing Page	CodeBrokers Landing Page	GitHub Pages	Presentar la propuesta de valor de VitaLink y comunicar las principales funcionalidades del producto a los usuarios.
Frontend Web Application	CodeBrokers-webapp	Render	Permitir la interacción de usuarios con la plataforma mediante una aplicación web funcional.
RESTful Web Services	CodeBrokers-platform	Render	Proporcionar servicios backend mediante APIs REST para la comunicación con la aplicación web.
Report	CodeBrokers Report	GitHub	Mantener la documentación técnica, evidencias y avances del proyecto.

La Landing Page fue desplegada mediante GitHub Pages utilizando la rama configurada para publicación del repositorio. El servicio permite generar una URL pública accesible desde cualquier navegador, facilitando la validación y demostración del avance desarrollado.

Enlace de despliegue:

https://codebrokers-vitalink.github.io/upc-pre-202620-1asi0729-7737-CodeBrokers-Landin_Page/

Para la gestión del código desplegado se mantiene una separación entre desarrollo y publicación, permitiendo realizar modificaciones mediante ramas independientes antes de integrarlas a la versión estable.

El proceso general de despliegue considera las siguientes etapas:

- Desarrollo de nuevas funcionalidades dentro de ramas específicas.
- Validación de los cambios realizados.
- Integración mediante procesos de merge hacia la rama correspondiente.
- Publicación del contenido actualizado mediante la plataforma de despliegue definida.

La configuración actual permite mantener una estructura organizada del proyecto, facilitando futuras integraciones de la Web Application y los RESTful Web Services durante las siguientes etapas de implementación de VitaLink.

5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation

5.2.1. Sprint 1

Durante el Sprint 1, el equipo CodeBrokers se enfocó en desarrollar la primera versión funcional de la Landing Page de VitaLink y su integración inicial con el frontend en Angular.

El objetivo principal fue comunicar la propuesta de valor del producto, mostrando cómo VitaLink permite realizar un monitoreo preventivo del adulto mayor mediante alertas inteligentes y facilitar la comunicación entre familiares y profesionales de salud.

Durante este Sprint se desarrollaron las primeras secciones visuales del producto, aplicando los criterios definidos durante la etapa de diseño UX/UI y preparando la primera versión desplegada de la Landing Page en un entorno público.

5.2.1.1. Sprint Planning 1 Durante el Sprint Planning 1, el equipo definió como objetivo principal desarrollar y desplegar la primera versión funcional de la Landing Page de VitaLink. Para ello, se seleccionaron las User Stories US-01 a US-10 de la épica EP-01 Captación y Confianza, que suman **10 Story Points**, igual a la velocidad definida para el inicio del proyecto.

Criterio de estimación. Las historias de EP-01 son secciones estáticas de la Landing Page, de complejidad y riesgo similares y sin dependencias de backend. Por ello se estimaron de forma relativa con 1 Story Point cada una (aproximadamente 3 horas de trabajo por historia). Las cinco tareas habilitadoras T11 a T15 (diseño responsivo, revisión UX/UI, documentación, integración y despliegue) suman 14 horas adicionales y se ejecutan en apoyo del Sprint Goal. Esta estimación se refinó durante el Sprint Planning y se registra en el historial de versiones del informe.

Table 13: Sprint Planning 1

Sprint #	**Sprint 1**
Sprint Planning Background	
Date	2026-09-01
Time	7:00 PM
Location	Reunión virtual mediante Discord
Prepared By	Deiby Vargas
Attendees (to planning meeting)	Fernando Contreras, Pablo Martinez, Yazid Said, Kirk Quiliano, Deiby Vargas
Sprint 0 Review Summary	Al tratarse del primer Sprint del proyecto, no existe un Sprint anterior para realizar una revisión de resultados. El equipo inicia tomando como base los artefactos desarrollados durante Requirements Elicitation, Requirements Specification y Product Design.
Sprint 0 Retrospective Summary	Al no existir un Sprint previo, no se cuenta con una retrospectiva anterior. Como punto inicial, el equipo acordó utilizar GitFlow para el trabajo colaborativo, Trello para el seguimiento de tareas y GitHub para el control de versiones y la revisión de cambios.
Sprint Goal & User Stories	
Sprint 1 Goal	Nuestro enfoque está en desarrollar y publicar una primera versión funcional, responsive y accesible de la Landing Page de VitaLink. Creemos que esto permitirá que profesionales de salud, familiares y adultos mayores comprendan la propuesta de valor del producto. Esto se confirmará cuando la Landing Page se encuentre desplegada públicamente e incluya las funcionalidades definidas en las User Stories US-01 a US-10 de la épica EP-01.
Sprint 1 Velocity	10 Story Points
Sum of Story Points	10 Story Points (US-01 a US-10)

5.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators Durante el Sprint 1 se definieron los principales aspectos del desarrollo de la primera versión funcional de la Landing Page de VitaLink. Para cada aspecto se asignó un integrante como **Leader (L)**, responsable principal de dirigir y supervisar su desarrollo, mientras que los demás participaron como **Collaborators (C)**.

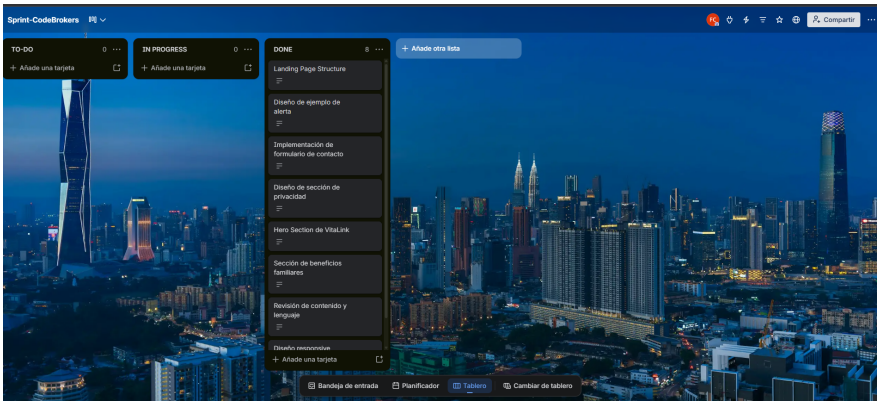
Table 14: Aspect Leaders and Collaborators del Sprint 1

Team Member	GitHub Username	Structure & Hero	Benefits, Alerts & Privacy	Responsive UI	Sprint Docs	Deployment & Integration
Fernando Contreras	FernSkibidi69	C	C	C		C
Pablo Martinez	Delzekl	C	C	C	C	
Yazid Said	BL4Z3K4D	L	L	L		C
Kirk Quiliano	Kirkcito		C		L	C
Deiby Vargas	poluxbinPe	C		C	C	L

L: Leader | **C:** Collaborator

5.2.1.3. Sprint Backlog 1 Las 15 tareas del Sprint 1 (T01 a T15) se encuentran en estado **Done**, completadas y desplegadas. Las tareas T01 a T10 desarrollan cada una la User Story indicada. Las tareas T11 a T15 son habilitadoras: apoyan de forma transversal a US-01 a US-10 y al Sprint Goal.

Sprint Board: Trello
URL pública: https://trello.com/b/uWEShiCR/sprint-codebrokers



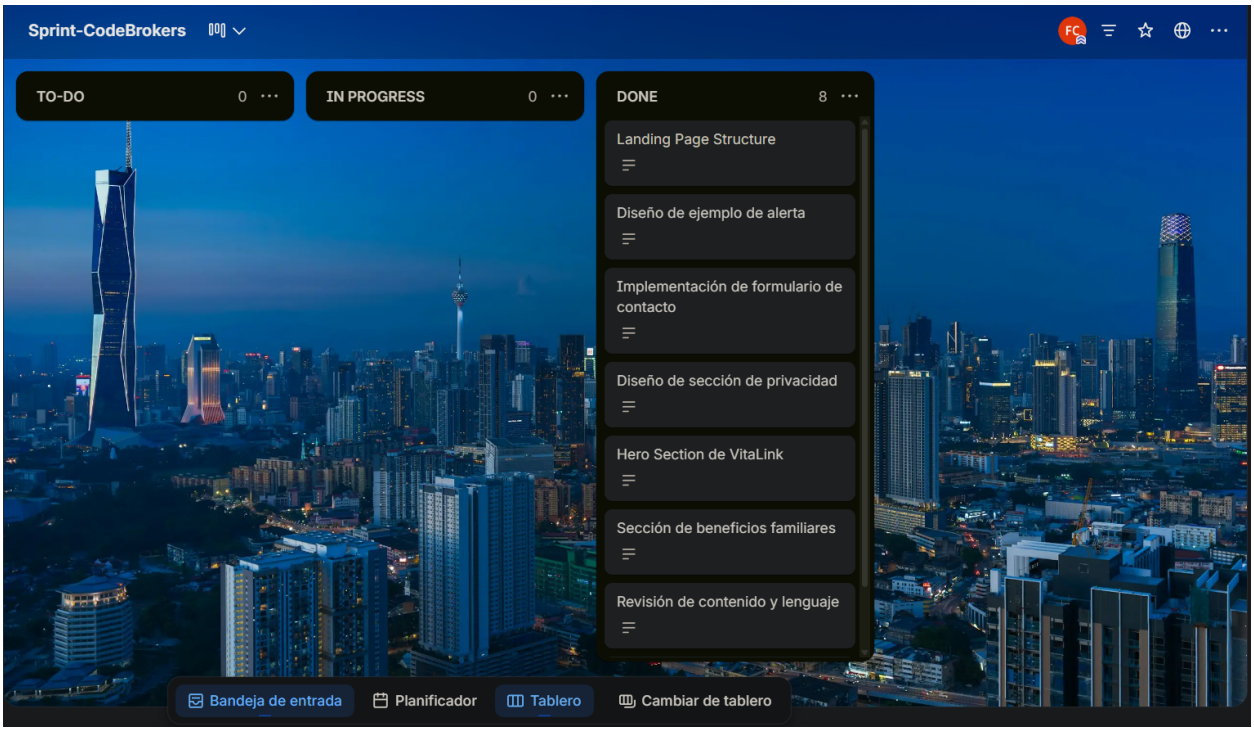


Figure 9: Sprint Board 1 en Trello con las tareas T01 a T15 en estado Done

Table 15: Sprint Backlog 1

Sprint #	Story Id	Story Title	Task Id	Task Title	Task Description	Est. (h)	Assigned To	Status
1	US-01	Entender la propuesta de valor en segundos	T01	Implement Hero section	Implementar la sección inicial mostrando la propuesta de valor.	3	Yazid Said	**Done**
1	US-02	Confiar antes de registrar datos de pacientes	T02	Implement security section	Contenido sobre cifrado y privacidad de datos.	3	Pablo Martinez	**Done**
1	US-03	Solicitar información antes de registrarse	T03	Implement contact section	Formulario para solicitar información corporativa.	3	Fernando Contreras	**Done**
1	US-04	Unirme como proveedor de salud	T04	Implement healthcare CTA	Call to Action para el registro clínico de proveedores.	3	Yazid Said	**Done**
1	US-05	Ver un ejemplo de cómo funciona una alerta	T05	Implement alert example	Diseño visual simulado de una alerta y su paciente.	3	Pablo Martinez	**Done**
1	US-06	Entender el beneficio sin llamadas constantes	T06	Implement family benefits	Sección sobre el monitoreo remoto automático.	3	Fernando Contreras	**Done**
1	US-07	Confiar en quién ve los datos de salud	T07	Implement family privacy	Explicación de acceso por roles y visibilidad de los datos de salud.	3	Pablo Martinez	**Done**
1	US-08	Conocer cómo funciona antes de crear cuenta	T08	Implement how-it-works	Sección explicativa de los pasos de captura de datos.	3	Yazid Said	**Done**
1	US-09	Entender la plataforma sin tecnicismos	T09	Adapt content	Redacción de textos en lenguaje accesible.	2	Kirk Quiliano	**Done**
1	US-10	Ver qué esperar antes de registrarse	T10	Implement dashboard preview	Imágenes previas de las interfaces familiares.	3	Yazid Said	**Done**

Sprint #	Story Id	Story Title	Task Id	Task Title	Task Description	Est. (h)	Assigned To	Status
1	US-01 a US-10 (transversal)	Habilitadora	T11	Responsive design	CSS y Media Queries para dispositivos móviles.	4	Fernando Contreras	**Done**
1	US-01 a US-10 (transversal)	Habilitadora	T12	Review UX/UI consistency	Verificación WCAG y coherencia con Figma.	3	Pablo Martinez	**Done**
1	Sprint Goal	Habilitadora	T13	Review Sprint docs	Actualización del reporte en Markdown.	2	Kirk Quiliano	**Done**
1	US-01 a US-10 (transversal)	Habilitadora	T14	Integrate Landing	Resolución de conflictos de merge en Git e integración de ramas.	3	Deiby Vargas	**Done**
1	Sprint Goal	Habilitadora	T15	Deploy Landing Page	Configuración de GitHub Pages y Actions.	2	Deiby Vargas	**Done**

5.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review La siguiente matriz documenta la cadena completa de ejecución del Sprint con una fila por tarea: integrante, rama (GitFlow), commit y Pull Request, tarea, User Story y resultado.

Ruta de trazabilidad: Integrante $\rightarrow$ Branch $\rightarrow$ Commit / Pull Request $\rightarrow$ Task / US $\rightarrow$ Resultado.

Table 16: Matriz de trazabilidad del Sprint 1: integrante, rama, commit/PR, tarea, historia y resultado

Integrante	**Branch (GitFlow)**	**Commit / PR**	**Task**	**US**	**Resultado**
Yazid Said	`develop`	PR #6 / `91ffa24`	T01	US-01	Integración de componentes y propuesta de valor en la rama develop.
Yazid Said	`feature/footer`	PR #5 / `abf9be7`	T08	US-08	Estructura del footer, enlaces informativos y cómo funciona.
Yazid Said	`chore/logo`	Commit `389e581`	T04	US-04	Adición del logotipo oficial y assets base del CTA institucional.
Pablo Martinez	`feat/navbar-hero`	PR #1 / `db20de2`	T02 T05	US-02 US-05	Barra de navegación, Hero section y estructura base de seguridad y alertas.
Pablo Martinez	`feat/navbar-hero`	Commit `d55fc4a`	T07 T12	US-07 -	Navegación a secciones de privacidad, consistencia UX/UI y accesibilidad.
Fernando Contreras	`feat/pricing`	Commit `baae70f`	T03 T06	US-03 US-06	Secciones institucionales, pricing tiers, testimonios y beneficios familiares.
Fernando Contreras	`feat/pricing`	Commit `bcbcc2d`	T11	-	Ajustes CSS, testimonios y Media Queries para dispositivos móviles.
Kirk Quiliano	`docs/report`	Commit `15b22e8`	T09 T13	US-09 -	Textos revisados en lenguaje accesible y actualización del repositorio del informe.
Deiby Vargas	`main`	PR #32 / `f2d7652`	T14 T15	-	Orquestación de ramas, resolución de conflictos en Git y despliegue final.

Los Pull Requests y commits citados pueden verificarse en el repositorio de la organización. Los mensajes de commit siguen la convención Conventional Commits e incluyen trazabilidad directa hacia la funcionalidad implementada: **GitHub-Url** (sección *Pull requests*, filtro *Merged*). Los mensajes de commit siguen la convención Conventional Commits e incluyen el identificador de la User Story cuando aplica.

5.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review La ejecución del Sprint fue validada mediante la revisión funcional de la Landing Page implementada.

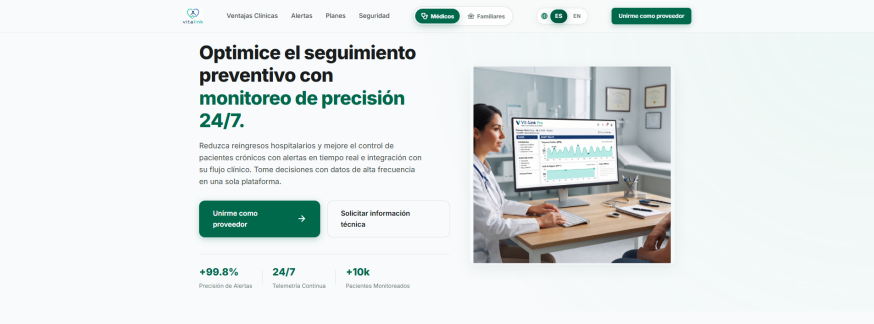
Las principales funcionalidades verificadas fueron:

- Visualización correcta de la propuesta de valor de VitaLink.
- Presentación de beneficios para familiares y profesionales de salud.
- Visualización de la sección de alertas automáticas.
- Correcto funcionamiento en dispositivos móviles.
- Navegación entre las diferentes secciones.

Imagenes del landing page:

Médicos

- Inicio:

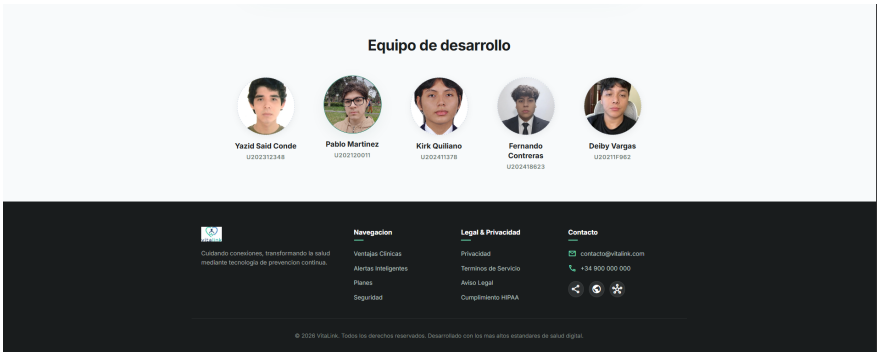


- Descripción:

- Pagos:

- Seguridad:

- Soporte:



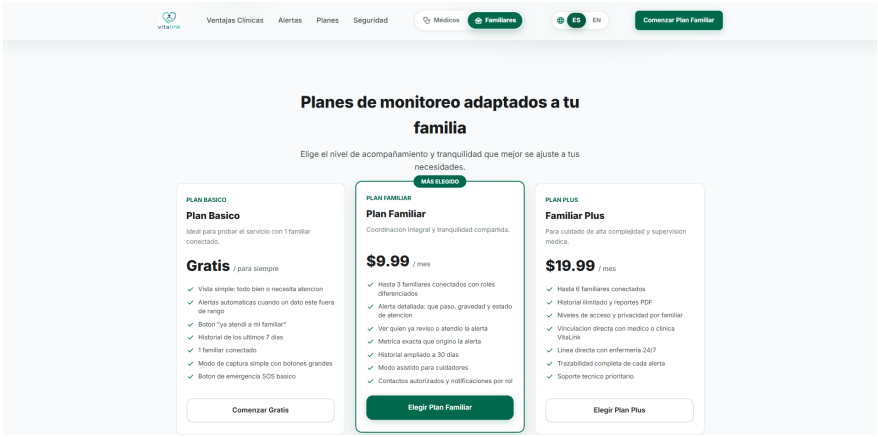
Familiares

- Inicio:

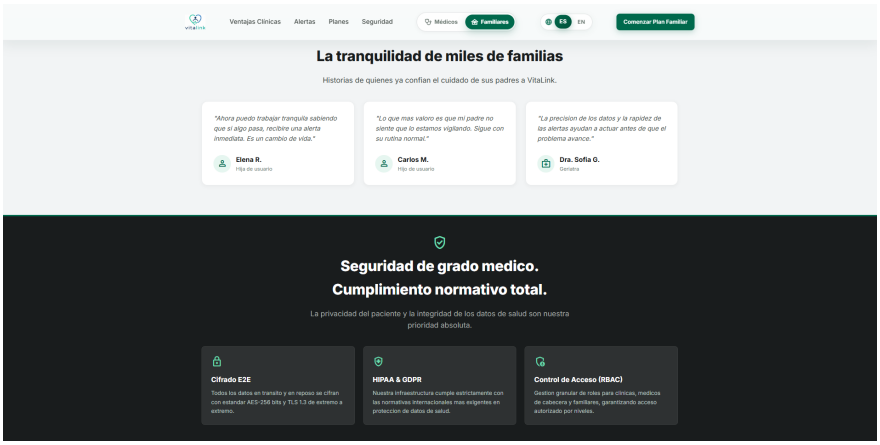
- Descripción:

- Objetivos:

- Planes:



- Soporte:

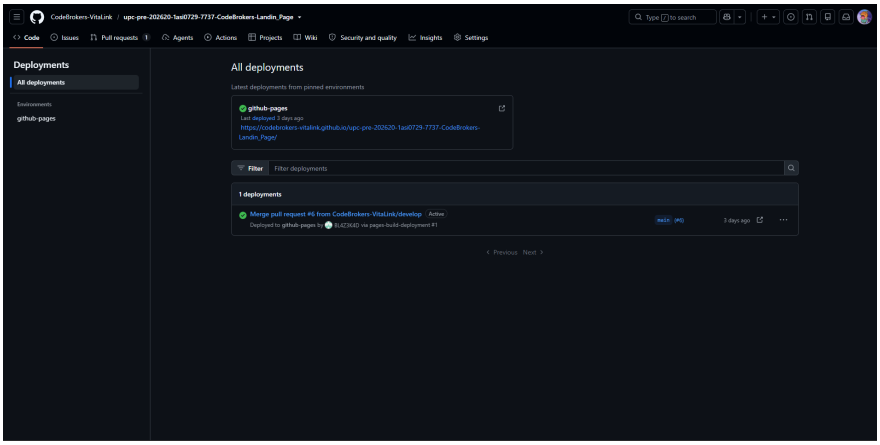


5.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review Durante el Sprint 1 no se implementaron RESTful Web Services debido a que el alcance estuvo enfocado en la construcción inicial de la Landing Page.

La documentación de endpoints, Swagger/OpenAPI y pruebas mediante Postman será desarrollada en los siguientes Sprints cuando se implemente la capa backend de VitaLink.

5.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review Durante el Sprint 1 se realizó el despliegue de la primera versión funcional de la Landing Page de VitaLink. El objetivo de esta actividad fue publicar el sitio web en un entorno accesible públicamente, permitiendo validar su funcionamiento fuera del entorno local de desarrollo.

Para el despliegue se utilizará **GitHub Pages**, aprovechando su integración directa con el repositorio de la Landing Page y su capacidad para publicar sitios web estáticos desarrollados con HTML, CSS y JavaScript.



Proceso de despliegue El proceso de despliegue de la Landing Page se realizará mediante los siguientes pasos:

1. Crear el repositorio correspondiente a la Landing Page de VitaLink dentro de GitHub.
2. Subir e integrar en la rama principal los archivos HTML, CSS, JavaScript y recursos estáticos necesarios para el funcionamiento del sitio.
3. Ingresar a la configuración del repositorio mediante la opción `Settings`.
4. Acceder a la sección `Pages` dentro de la configuración del repositorio.

5. Configurar el origen del despliegue seleccionando la rama `main` y la carpeta raíz `/`.
6. Guardar la configuración para iniciar el proceso de publicación mediante GitHub Pages.
7. Esperar a que GitHub complete el proceso de despliegue y genere la URL pública correspondiente.
8. Acceder a la URL generada y verificar que la Landing Page se visualice correctamente y que sus principales secciones funcionen según lo esperado.

5.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint Durante el Sprint 1, el equipo trabajó de manera colaborativa utilizando GitHub como plataforma principal para el control de versiones y seguimiento de los aportes realizados durante el desarrollo de la Landing Page de VitaLink.

Cada integrante participó en las actividades asignadas mediante ramas independientes creadas a partir de la rama `develop`. Las funcionalidades desarrolladas fueron posteriormente integradas mediante Pull Requests, permitiendo revisar los cambios antes de incorporarlos al proyecto.

Los integrantes y sus respectivos usuarios de GitHub son:

Team Member	GitHub Username
Fernando Contreras	FernSkibidi69
Pablo Martinez	Delzekl
Yazid Said	BL4Z3K4D
Kirk Quiliano	Kirkcito
Deiby Vargas	poluxbinPe

Durante el Sprint se utilizó una estrategia basada en GitFlow, manteniendo la rama `develop` como rama de integración y utilizando ramas `feature/*` para las funcionalidades desarrolladas.

Asimismo, los commits realizados durante la implementación siguieron la convención Conventional Commits, facilitando la identificación de cambios relacionados con nuevas funcionalidades, correcciones, documentación y estilos.

La colaboración del equipo será evidenciada mediante las estadísticas y registros disponibles en GitHub.

Link de commits del repositorio del reporte: [https://github.com/CodeBrokers-VitaLink/upc-pre-202620-1asi0729-7737-CodeBrokers-Report/compare/main…develop]

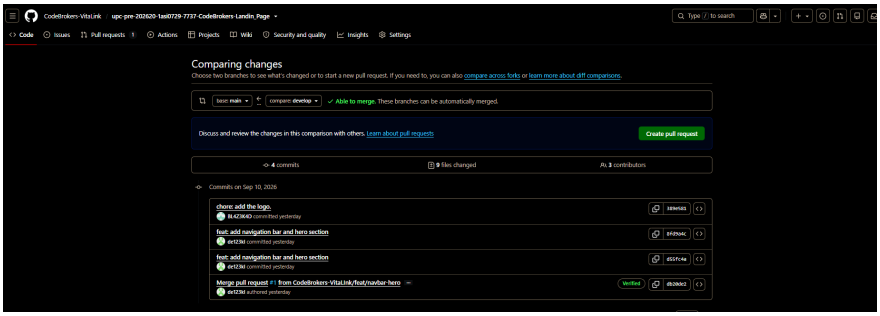
Link de commits del repositorio del landing page: [https://github.com/CodeBrokers-VitaLink/upc-pre-202620-1asi0729-7737-CodeBrokers-Landin_Page/compare/main…develop]

Durante el desarrollo del proyecto VitaLink, todos los integrantes del equipo participaron activamente en las diferentes actividades correspondientes al ciclo de desarrollo del producto.

Las contribuciones del equipo no se limitan únicamente a los commits visibles en la sección de Contributors de GitHub, ya que algunos aportes fueron realizados mediante la organización de tareas, revisión de documentación, planificación de Sprints, diseño UX/UI, validación de entregables y coordinación del desarrollo.

Report:

Landing page:



5.2.2. Sprint 2

Durante el Sprint 2, el equipo se enfocó en desarrollar y desplegar la primera versión de la **Frontend Web Application de VitaLink utilizando Angular**.

El alcance estuvo orientado a implementar interfaces destinadas a profesionales de salud y familiares/adultos mayores, permitiendo visualizar alertas, identificar su nivel de urgencia, acceder al detalle de pacientes, visualizar información clínica y realizar acciones básicas ante una alerta.

Asimismo, durante este Sprint se continuó trabajando sobre la Landing Page desarrollada previamente y se realizó el despliegue público de la Frontend Web Application.

Sprint #	Sprint 2
Sprint Planning Background	
Date	2026-09-15
Time	7:00 PM
Location	Reunión virtual mediante Discord
Prepared By	Yazid Said
Attendees (to planning meeting)	Fernando Contreras, Pablo Martinez, Yazid Said, Kirk Quiliano, Deiby Vargas
Sprint 1 Review Summary	Durante el Sprint 1 se desarrolló la primera versión de la Landing Page de VitaLink, incluyendo las secciones asociadas a la épica EP-01 Captación y Confianza. Asimismo, se realizó su despliegue inicial y se estableció el flujo de trabajo mediante GitHub y Git Flow.

Sprint #	Sprint 2
Sprint 1 Retrospective Summary	El equipo identificó la necesidad de mantener una distribución clara de tareas, realizar integraciones progresivas mediante Pull Requests y verificar continuamente la consistencia entre los diseños UX/UI y la implementación. Para el Sprint 2 se priorizará una mejor coordinación entre diseño, desarrollo e integración.
Sprint Goal & User Stories	
Sprint 2 Goal	Nuestro enfoque está en desarrollar y publicar la primera versión funcional de la Frontend Web Application de VitaLink. Creemos que esto permitirá que profesionales de salud, familiares y adultos mayores puedan visualizar información relevante sobre el estado de salud y las alertas de una manera simple y comprensible. Esto se confirmará cuando las principales interfaces correspondientes a las User Stories seleccionadas puedan ejecutarse correctamente desde la aplicación web desplegada.
Sprint 2 Velocity	19 Story Points
Sum of Story Points	19 Story Points

5.2.2.2. Aspect Leaders and Collaborators Durante el Sprint 2 se identificaron los principales aspectos relacionados con el desarrollo de la primera versión de la Frontend Web Application.

Cada aspecto cuenta con un **Leader (L)**, responsable de orientar su desarrollo, y **Collaborators (C)**, quienes apoyarán las actividades correspondientes.

Team Member	GitHub Username	Medical Frontend	Family Frontend	UX/UI & Accessibility	Sprint Documentation	Integration & Deployment
Fernando Contreras	FernSkibidi69	C	L	C		C
Pablo Martinez	Delzekl	C	C	L	C	
Yazid Said	BL4Z3K4D	L	C	C	C	C
Kirk Quiliano	Kirkcito		C		L	C
Deiby Vargas	poluxbinPe	C	C	C	C	L

L: Leader
C: Collaborator

La distribución planteada permitió relacionar los aspectos del Sprint con las tareas seleccionadas en el Sprint Backlog. Yazid Said lideró principalmente las interfaces dirigidas a profesionales de salud, Fernando Contreras las interfaces dirigidas a familiares y adultos mayores, Pablo Martinez la consistencia UX/UI y accesibilidad, Kirk Quiliano la documentación y Deiby Vargas la integración y despliegue.

5.2.2.3. Sprint Backlog 2 Durante el Sprint 2, el equipo se enfocará en implementar las principales interfaces de la primera versión de la Frontend Web Application de VitaLink.

Las User Stories seleccionadas permitirán desarrollar vistas iniciales para profesionales de salud, familiares y adultos mayores. Para la gestión de las actividades se utilizará **Trello**, donde cada Work-item/Task será

organizado de acuerdo con su estado de avance.

Sprint Board: Trello

URL del Sprint Board:

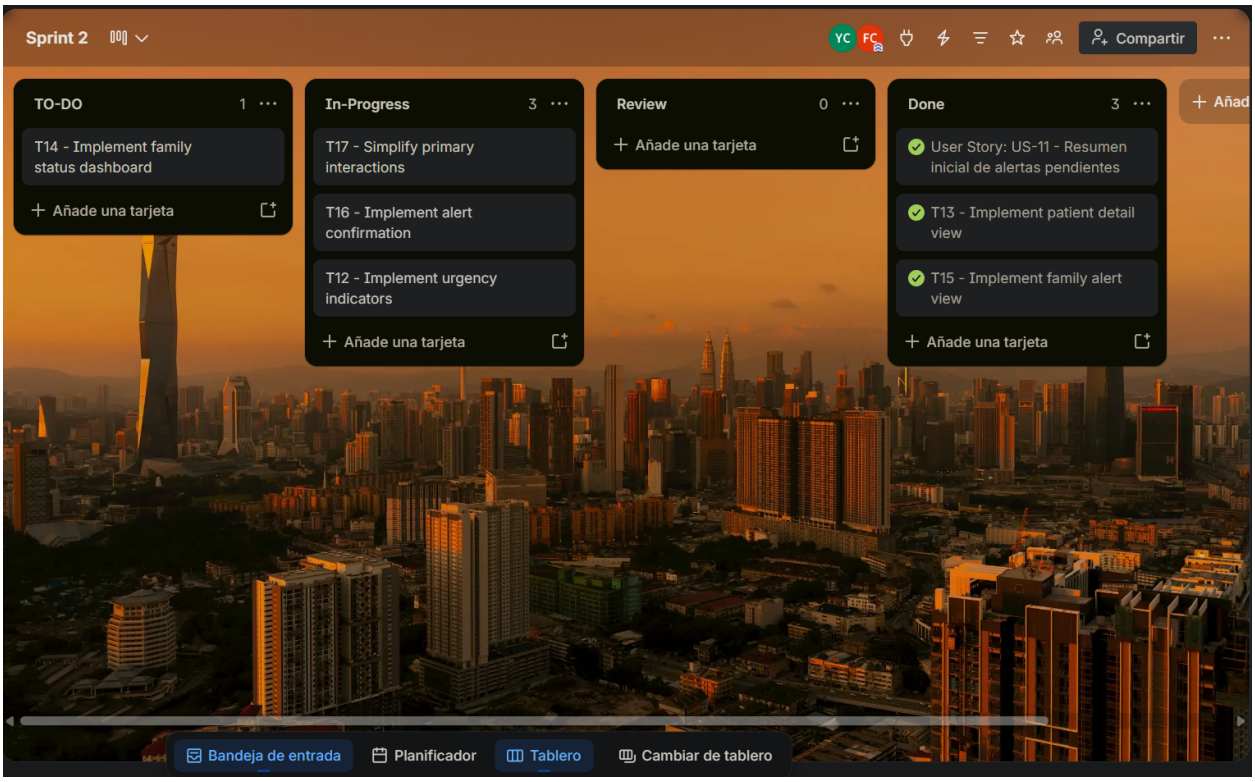


Figure 10: Tablero del Sprint Backlog 2

Sprint #	Story Id	Story Title	Task Id	Task Title	Task Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
Sprint 2	US-11	Resumen inicial de alertas pendientes	T11	Implement medical alert dashboard	Desarrollar el panel principal del médico mostrando la cantidad de alertas pendientes agrupadas según su nivel de urgencia.	5	Yazid Said	To-do

Sprint #	Story Id	Story Title	Task Id	Task Title	Task Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
Sprint 2	US-12	Nivel de urgencia diferenciado	T12	Implement urgency indicators	Implementar elementos visuales que permitan distinguir rápidamente el nivel de urgencia de cada alerta sin abrir su detalle.	3	Pablo Martinez	To-do
Sprint 2	US-13	Acceder al detalle de un paciente	T13	Implement patient detail view	Desarrollar la vista que permita acceder al detalle del paciente directamente desde una alerta seleccionada.	5	Yazid Said	To-do
Sprint 2	US-18	Estado general al abrir la app	T14	Implement family status dashboard	Desarrollar la pantalla principal para familiares y adultos mayores mostrando un indicador simple del estado general.	5	Fernando Contreras	To-do

Sprint #	Story Id	Story Title	Task Id	Task Title	Task Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
Sprint 2	US-19	Recibir una alerta comprensible	T15	Implement family alert view	Implementar una alerta que presente de forma clara qué ocurrió, su gravedad y el estado actual de atención.	4	Fernando Contreras	To-do
Sprint 2	US-20	Confirmar atención con una acción simple	T16	Implement alert confirmation	Implementar una acción sencilla que permita confirmar la atención de una alerta y reflejar visualmente su nuevo estado.	3	Deiby Vargas	To-do
Sprint 2	US-25	Modo de uso extremadamente simple	T17	Simplify primary interactions	Adaptar las principales interacciones de la aplicación para que puedan completarse utilizando un máximo de dos pasos.	4	Pablo Martinez	To-do

Sprint Velocity: 19 Story Points

Sum of Story Points: 19 Story Points

Total Estimated Hours: 29 hours

5.2.2.4. Development Evidence for Sprint Review Durante el Sprint 2 se implementó la primera versión funcional de la **Frontend Web Application de VitaLink utilizando Angular, TypeScript, HTML y CSS**.

El desarrollo fue organizado mediante ramas independientes e integración progresiva utilizando Pull Requests. Las funcionalidades implementadas abarcaron autenticación y control de roles, modelos y servicios asociados al cuidado del paciente, gestión del estado de la aplicación, interfaces de atención y componentes relacionados con pacientes y alertas.

Repositorio de la Frontend Web Application:

https://github.com/CodeBrokers-VitaLink/upc-pre-202620-1asi0729-7737-CodeBrokers-Frontend

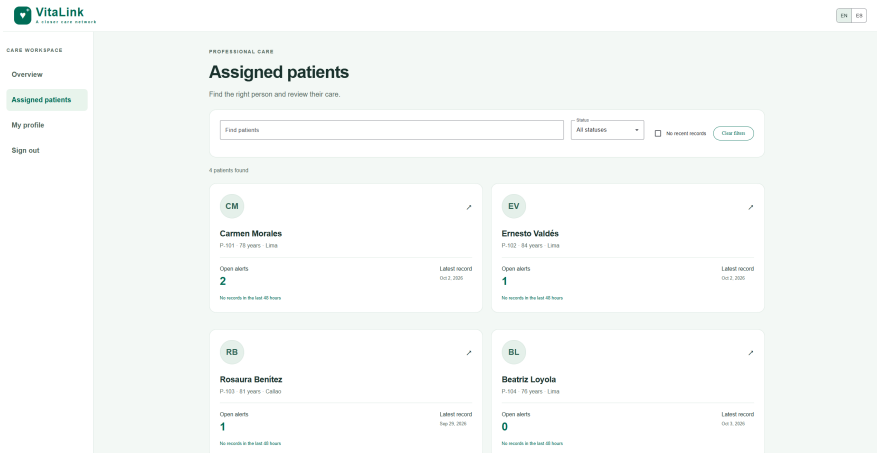
Historial de commits:

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Committed on
vitalink-frontend	main	7301ab42b3b14be1a0[illegible]	[illegible]	07/10/2026
vitalink-frontend	feature/base-shared	b18ed75a4618864607[illegible]	[illegible] actualizar configuracion y traducciones.	07/10/2026
vitalink-frontend	feature/auth-user-management	d2fc8b01a79bd6ecade[illegible]	[illegible] user authentication, role guards and profile management	08/10/2026
vitalink-frontend	feature/patient-care-services	1f747baf1b61b1c36c[illegible]	[illegible] care models, data mappers and care services	08/10/2026
vitalink-frontend	feature/care-workspace	520e605cb790ddd862[illegible]	[illegible] care workspace and patient care state management	08/10/2026
vitalink-frontend	feature/patient-alert-components	ec7a0249330bf3b721[illegible]	[illegible] load)/patient-alert-components	08/10/2026
vitalink-frontend	main	a51b67c1d15cbf34c7[illegible]	[illegible] #5 from CodeBrokers-VitaLink/develop	08/10/2026

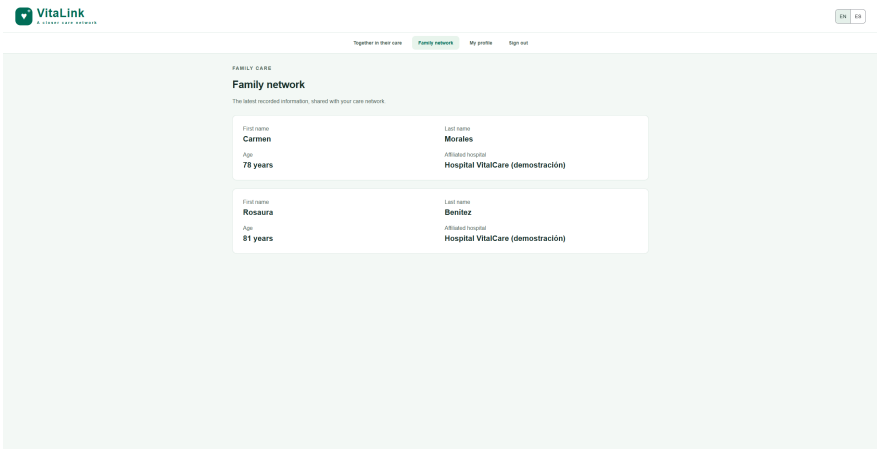
5.2.2.5. Execution Evidence for Sprint Review Durante el Sprint 2 se validó la ejecución de las principales interfaces implementadas en la primera versión de la Frontend Web Application de VitaLink.

La aplicación permite diferenciar la experiencia según el rol del usuario, proporcionando interfaces específicas para profesionales de salud y familiares.

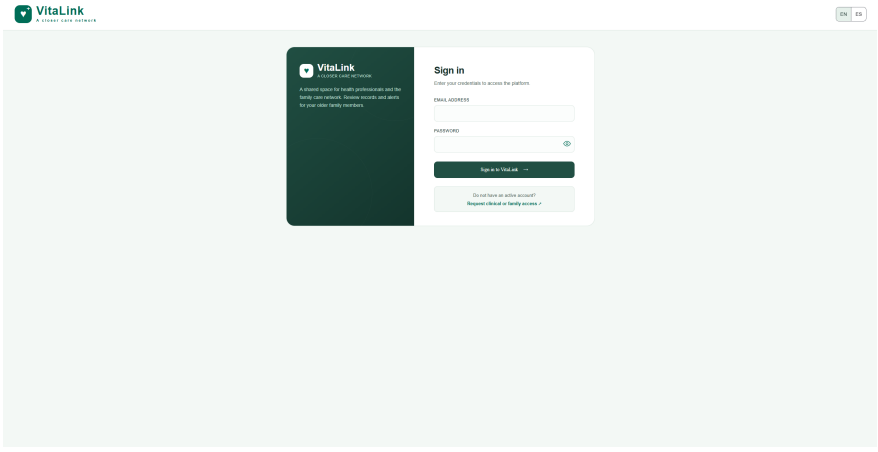
Vista para profesionales de salud La interfaz médica permite visualizar el resumen de alertas y pacientes, diferenciar el nivel de prioridad de las alertas, aplicar filtros, consultar pacientes asignados y acceder al detalle e historial correspondiente.



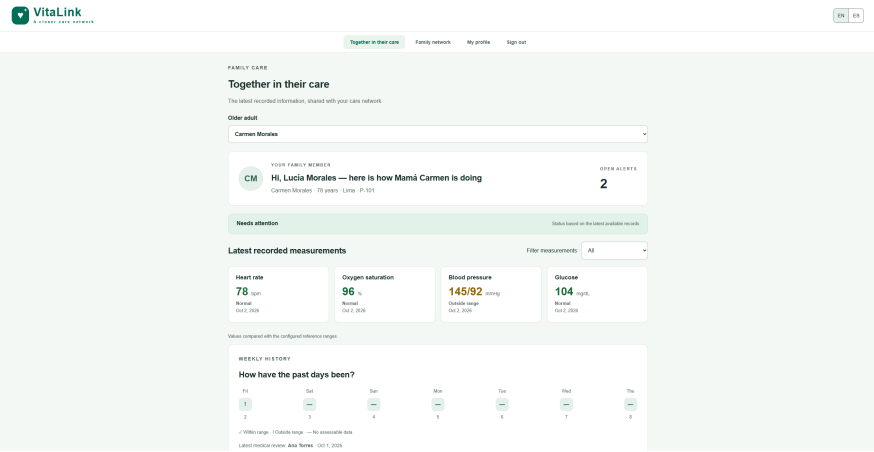
Vista para familiares La interfaz para familiares permite seleccionar al adulto mayor asociado, visualizar su estado general, consultar mediciones registradas, identificar alertas abiertas y acceder a información relacionada con su cuidado.



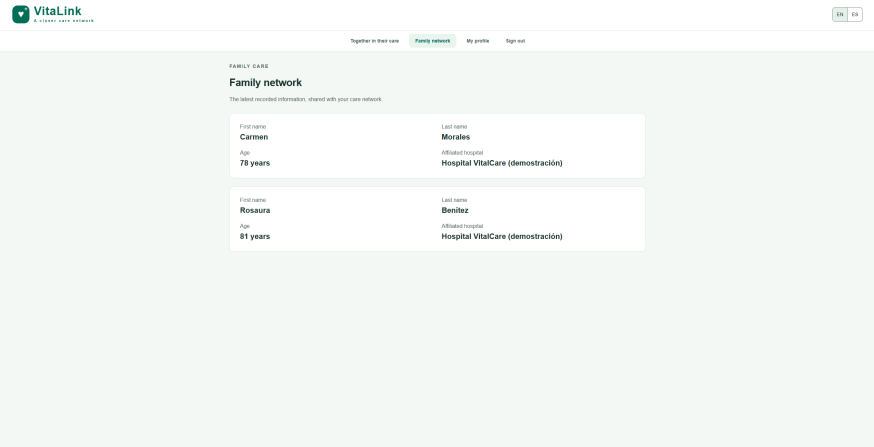
Página de login



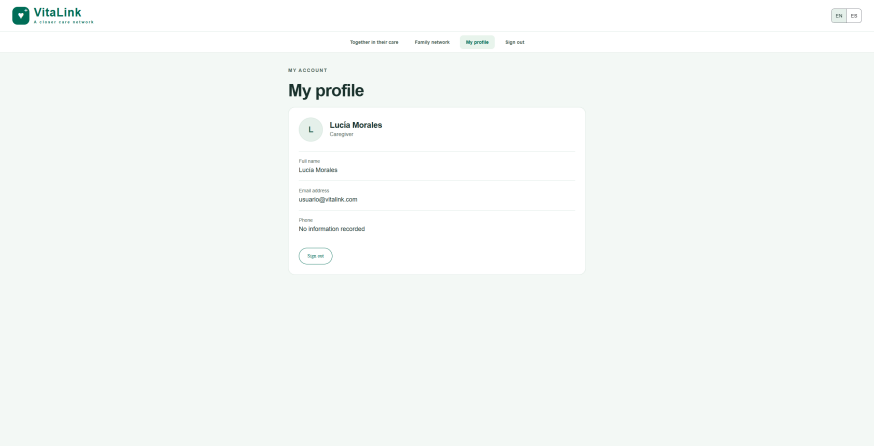
Dashboard de usuario y familiar/adulto mayor



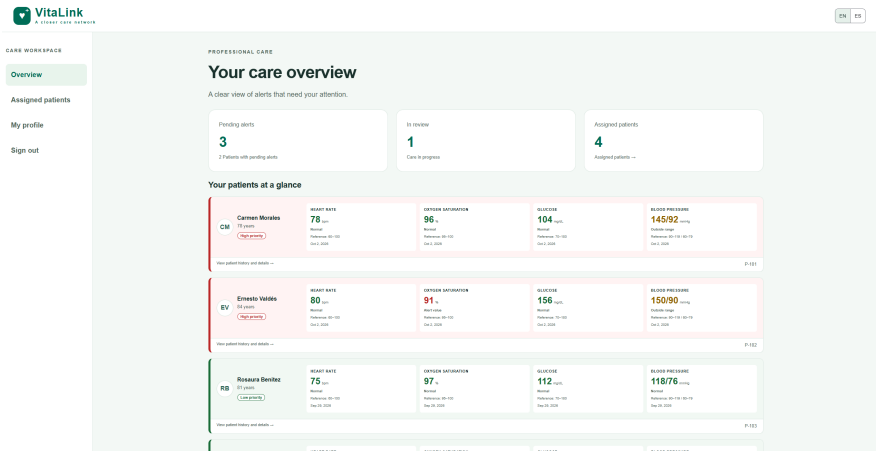
Vista de familia/adulto mayor con alertas pendientes y nivel de urgencia diferenciado



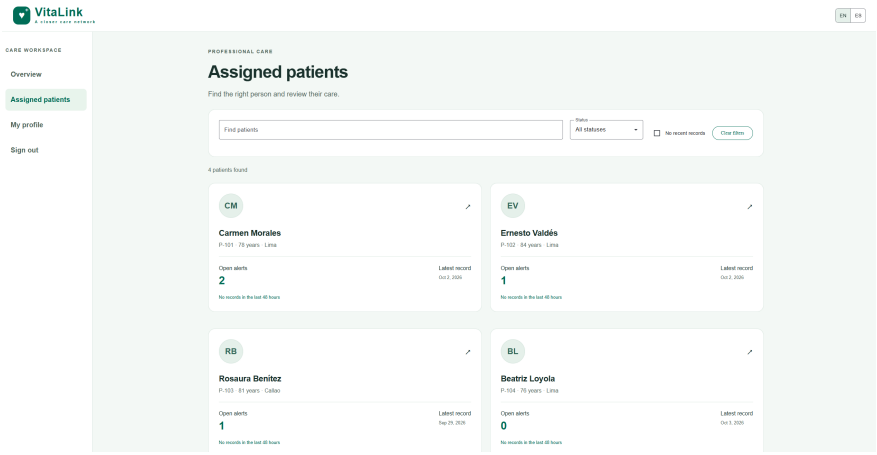
Vista del perfil del usuario familiar/adulto mayor



Dashboard de usuario profesional de salud

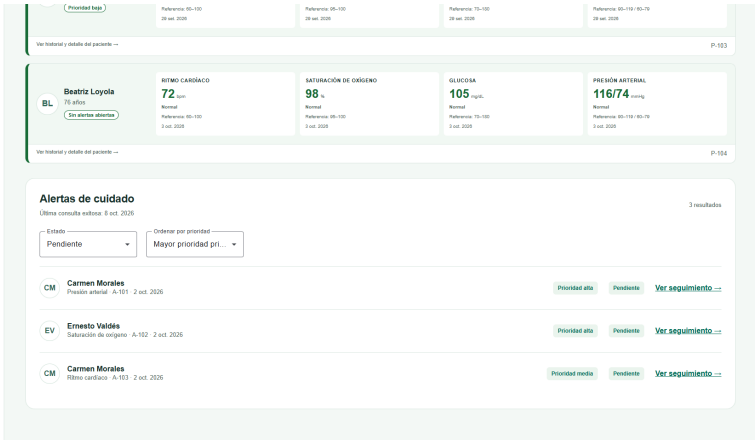


Vista de profesional de salud con alertas pendientes y nivel de urgencia diferenciado



Vista del perfil del usuario profesional de salud

Gestión de alertas La aplicación permite consultar información de las alertas, visualizar su estado y realizar acciones relacionadas con su atención según el rol correspondiente.



Frontend Web Application desplegada:

https://vitalink-frontend.vercel.app/

5.2.2.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review Durante el Sprint 2 no se implementaron todavía los **RESTful Web Services definitivos de VitaLink mediante Java y Spring Boot**.

El alcance del Sprint estuvo enfocado principalmente en la implementación y despliegue de la primera versión de la Frontend Web Application.

Para validar los diferentes flujos de la aplicación, el frontend consume una API de demostración configurada mediante `environment.apiUrl`. Esta API permite utilizar información temporal para representar pacientes, alertas, mediciones e intervenciones.

5.2.2.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review Durante el Sprint 2 se realizó el despliegue de la primera versión funcional de la Frontend Web Application de VitaLink, permitiendo acceder públicamente a las interfaces desarrolladas durante el Sprint.

Landing Page La Landing Page continúa disponible públicamente mediante GitHub Pages.

Repositorio:

https://github.com/CodeBrokers-VitaLink/upc-pre-202620-1asi0729-7737-CodeBrokers-Landin_Page

URL desplegada:

https://codebrokers-vitalink.github.io/upc-pre-202620-1asi0729-7737-CodeBrokers-Landin_Page/

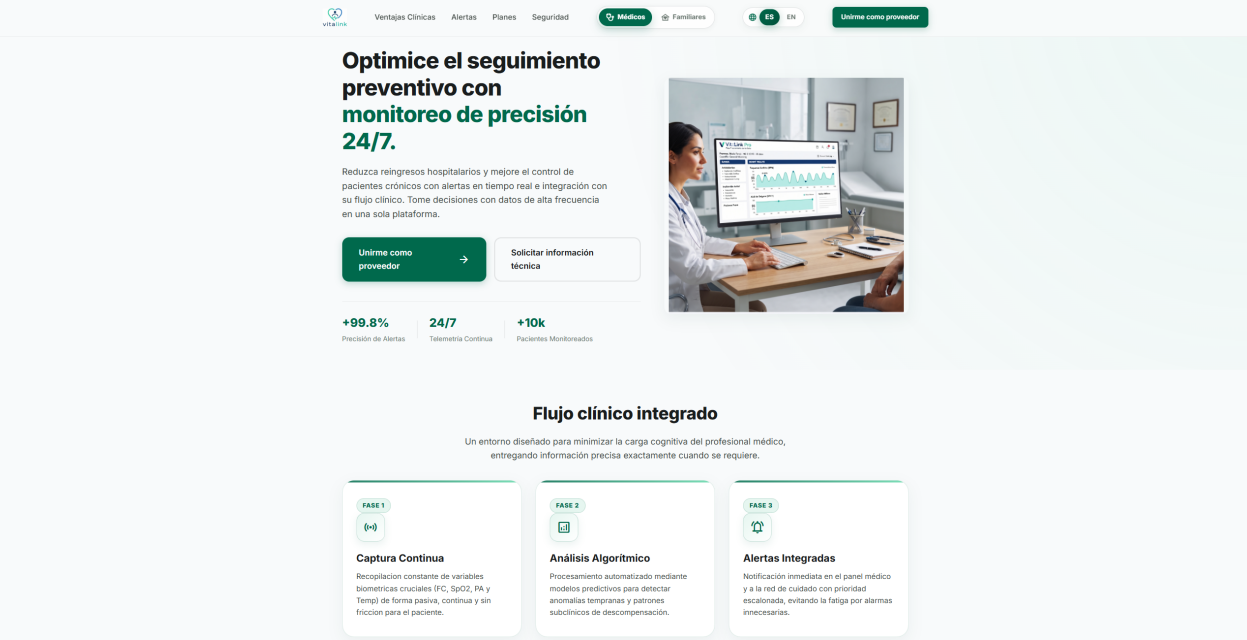


Figure 11: Vitalink_landing.png

Frontend Web Application La primera versión de la Frontend Web Application fue desarrollada utilizando Angular y desplegada mediante **Vercel**.

El proceso general de despliegue comprendió:

1. Desarrollo de funcionalidades mediante ramas independientes.
2. Integración y revisión de cambios mediante Pull Requests.
3. Integración de las funcionalidades desarrolladas.
4. Generación de la versión de producción de la aplicación Angular.

5. Despliegue de la aplicación mediante Vercel.
6. Validación del funcionamiento desde la URL pública.

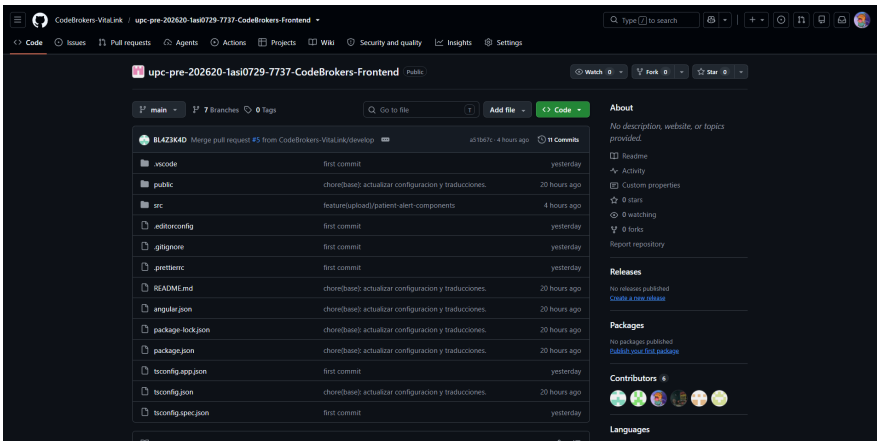
Repositorio de Frontend Web Application:

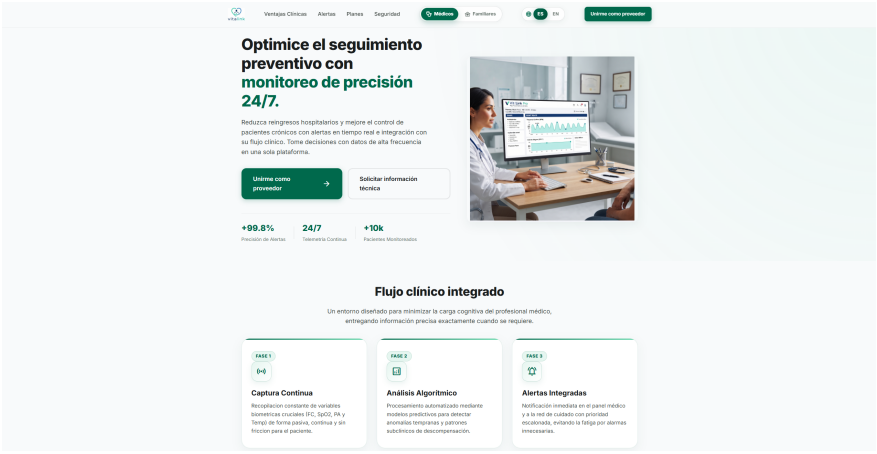
https://github.com/CodeBrokers-VitaLink/upc-pre-202620-1asi0729-7737-CodeBrokers-Frontend

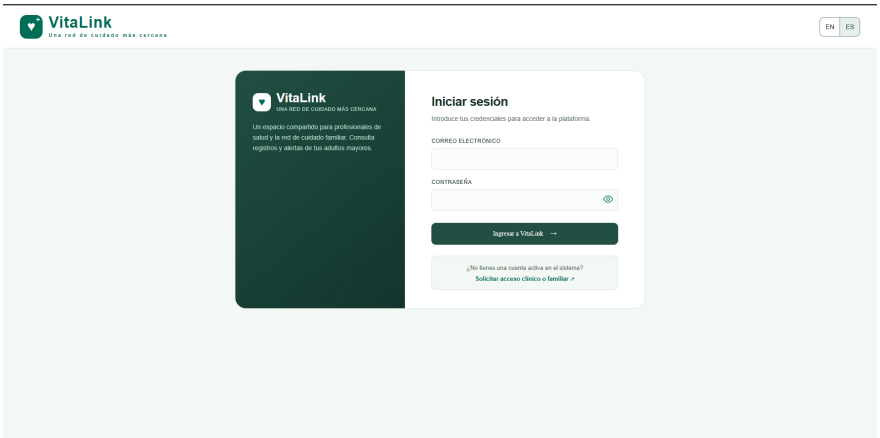
URL desplegada:

https://vitalink-frontend.vercel.app/

Evidencias







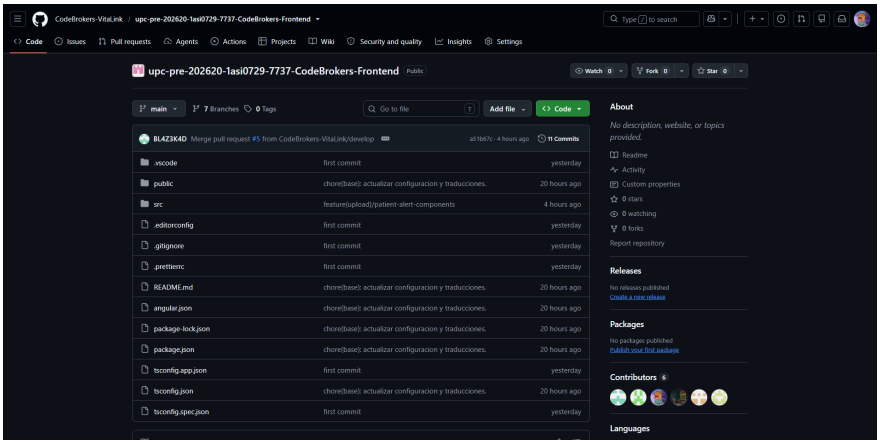
5.2.2.8. Team Collaboration Insights during Sprint Durante el Sprint 2, los integrantes colaborarán en el desarrollo de la primera versión de la Frontend Web Application utilizando GitHub como plataforma de control de versiones y colaboración.

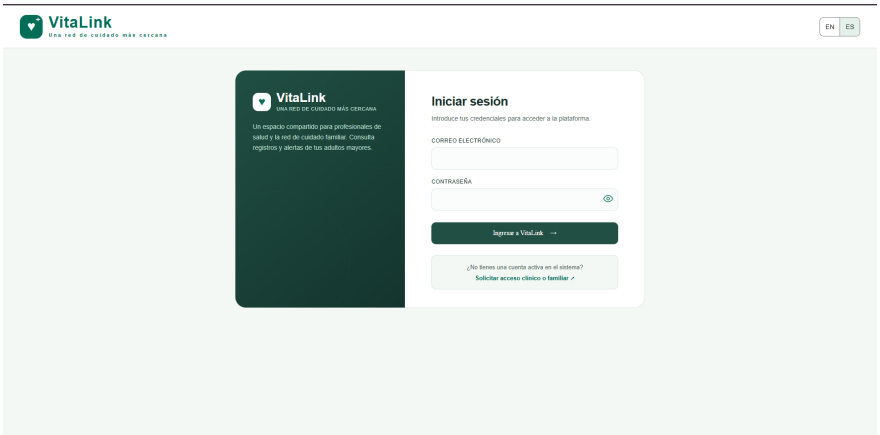
Los integrantes y sus usuarios de GitHub son:

Team Member	GitHub Username
Fernando Contreras	FernSkibidi69
Pablo Martinez	Delzekl
Yazid Said	BL4Z3K4D
Kirk Quiliano	Kirkcito
Deiby Vargas	poluxbinPe

Las funcionalidades serán implementadas mediante ramas feature y posteriormente integradas hacia `develop` mediante Pull Requests.

Las evidencias de colaboración correspondientes al Sprint 2 incluirán:





Estas evidencias permitirán identificar los aportes realizados por cada integrante y mantener trazabilidad sobre el trabajo colaborativo desarrollado durante el Sprint 2.

5.3. Validation Interviews.

5.3.1. Diseño de Entrevistas.

5.3.2. Registro de Entrevistas.

5.3.3. Evaluaciones según heurísticas.

5.4. Video About the product

6. Conclusiones

6.1 Conclusiones y recomendaciones

1. VitaLink aborda la necesidad de mejorar el monitoreo preventivo y el acompañamiento de adultos mayores, facilitando el acceso a información sobre su estado de salud y la coordinación entre familiares y profesionales de salud. El proceso de Needfinding, las entrevistas y el análisis de segmentos permitieron identificar necesidades relacionadas con la comprensión de las alertas, el seguimiento del paciente y la comunicación oportuna ante situaciones de riesgo.
2. La aplicación de Domain-Driven Design permitió organizar las responsabilidades del sistema en ámbitos relacionados con el monitoreo, la gestión de emergencias y notificaciones, y la administración de usuarios y perfiles. Asimismo, la documentación mediante el C4 Model y el diseño de datos establecieron una base para orientar la implementación posterior del backend. La consistencia de esta arquitectura deberá comprobarse conforme se integren los servicios y se validen los flujos completos del producto.
3. El proceso de diseño UX/UI, apoyado en User Personas, User Journey Maps, Empathy Maps e Impact Mapping, permitió relacionar las necesidades de los usuarios con las historias y las interfaces propuestas. La Landing Page comunica la propuesta de valor de VitaLink, mientras que la primera versión de la aplicación web presenta experiencias diferenciadas para profesionales de salud y familiares. Estas interfaces constituyen una base que todavía requiere pruebas con usuarios para evaluar su claridad, accesibilidad y facilidad de uso.
4. Durante los dos primeros sprints se desarrollaron la Landing Page y una primera versión de la aplicación web utilizando Angular, con publicaciones en GitHub Pages y Vercel, respectivamente. El frontend utiliza una API de demostración para representar pacientes, alertas, mediciones e intervenciones; por ello, el avance permite mostrar las interfaces y explorar sus flujos, pero todavía no acredita el funcionamiento integral del sistema con los servicios definitivos.

5. El uso de GitFlow, ramas de desarrollo y Pull Requests permitió organizar la integración de cambios y registrar evidencias del trabajo colaborativo. Sin embargo, el seguimiento del proyecto requiere mantener una correspondencia más precisa entre el Product Backlog, las tareas del Sprint, sus estados y las evidencias de ejecución, para distinguir el trabajo implementado de las historias completamente aceptadas.

Recomendaciones

1. Incorporar la integración con dispositivos wearables y sensores para registrar automáticamente los signos vitales de los adultos mayores, indicando la fecha, hora y origen de cada medición. Esta funcionalidad permitiría reducir el registro manual y facilitar el seguimiento continuo.
2. Implementar notificaciones push y SMS diferenciadas para familiares y profesionales de salud. Cada aviso debería comunicar la gravedad de la alerta, la situación detectada y la acción sugerida, evitando incluir información sensible innecesaria.
3. Integrar una red de cuidado que permita asignar cuidadores principales y secundarios, confirmar quién atiende una alerta y escalarla a otro responsable cuando no exista respuesta dentro del tiempo establecido.
4. Incorporar un botón de ayuda de acceso rápido para que el adulto mayor pueda solicitar asistencia. Esta función debería comunicar la solicitud a los contactos autorizados y mostrar si alguno confirmó su recepción.
5. Integrar la programación de citas y el seguimiento posterior a una alerta, permitiendo registrar evaluaciones, recomendaciones del profesional y próximas atenciones. Así se podría dar continuidad al cuidado después de resolver una situación de riesgo.
6. Incorporar recordatorios configurables de medicamentos, controles y actividades de cuidado, con confirmación de cumplimiento y avisos a los cuidadores autorizados cuando una actividad requiera seguimiento.

6.2. Video about the team

Bibliografía

Referencias en formato APA utilizadas como base para el desarrollo del trabajo o referenciadas en las secciones del informe. La relación se amplía en cada entrega, conforme se incorporan nuevas secciones al informe.

Adzic, G. (2012). *Impact mapping: Making a big impact with software products and projects*. Provoking Thoughts.

Angular. (s.f.). *Angular coding style guide*. Recuperado el 8 de septiembre de 2026, de https://angular.dev/style-guide

Brown, S. (s.f.). *The C4 model for visualising software architecture*. Recuperado el 8 de septiembre de 2026, de https://c4model.com/

Conventional Commits. (s.f.). *Conventional Commits 1.0.0*. Recuperado el 8 de septiembre de 2026, de https://www.conventionalcommits.org/

Driessen, V. (5 de enero de 2010). *A successful Git branching model*. nvie.com. https://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/

Evans, E. (2003). *Domain-driven design: Tackling complexity in the heart of software*. Addison-Wesley.

Google. (s.f.). *Google Java style guide*. Recuperado el 8 de septiembre de 2026, de https://google.github.io/styleguide/javaguide.html

Google. (s.f.). *Google TypeScript style guide*. Recuperado el 8 de septiembre de 2026, de https://google.github.io/styleguide/tsguide.html

Google. (s.f.). *Material Design 3*. Recuperado el 8 de septiembre de 2026, de https://m3.material.io/

Gothelf, J., & Seiden, J. (2021). *Lean UX: Creating great products with agile teams* (3.ª ed.). O'Reilly Media.

Nielsen, J. (24 de abril de 1994). *10 usability heuristics for user interface design*. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

OpenAPI Initiative. (s.f.). *OpenAPI specification*. Recuperado el 8 de septiembre de 2026, de https://spec.openapis.org/oas/latest.html

Preston-Werner, T. (s.f.). *Semantic Versioning 2.0.0*. Recuperado el 8 de septiembre de 2026, de https://semver.org/

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum — The rules of the game*. Scrum.org. https://scrumguides.org/scrum-guide.html

SpecFlow. (s.f.). *Gherkin conventions for readable specifications*. Recuperado el 8 de septiembre de 2026, de https://specflow.org/gherkin/gherkin-conventions-for-readable-specifications/

Spring. (s.f.). *Spring Boot reference documentation*. Recuperado el 8 de septiembre de 2026, de https://docs.spring.io/spring-boot/index.html

UXPressia. (s.f.). *Impact mapping guide with UXPressia*. Recuperado el 8 de septiembre de 2026, de https://uxpressia.com/

UXPressia. (s.f.). *Persona creation guide with UXPressia*. Recuperado el 8 de septiembre de 2026, de https://uxpressia.com/

World Wide Web Consortium. (5 de junio de 2018). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. https://www.w3.org/TR/WCAG21/

8. Anexos